
2026年9月3日第4限 リウマチ・膠原病内科講義

全身性エリテマトーデス
線維筋痛症

*シェーグレン症候群は、9月10日の第4限にて行います

ご質問



snb51961@med.nagoya-cu.ac.jp

全身性エリテマトーデス Systemic Lupus Erythematosus (SLE)

名古屋市立大学大学医学研究科 呼吸器・免疫アレルギー内科学講座

前田伸治

SLE講義の構成

- SLEの全体像（定義・疫学・※分類≠診断）
- 主要臨床像の俯瞰（皮膚・関節・神経・肺・血液）
- 検査の要点（ANA／抗dsDNA／補体の読み方）
- ループス腎炎：病理分類（ISN/RPS 2018）と最新治療アルゴリズム
- 活動性評価とTreat-to-Target（SLEDAI/BILAG → DORIS／LLDAS）
- 治療総論（HCQ基軸＋免疫抑制薬・生物学的製剤／ステロイド最少化）
- 妊娠と生活指導のポイント
- まとめ・ミニテスト／Q&A

全身性エリテマトーデスの疾患概念



19世紀の出版物にみられるSLEの絵

- 紅斑性狼瘡に代表される皮膚病変を特徴とする全身性炎症性疾患
- 免疫異常が病態形成に関与する臓器非特異的自己免疫疾患
- 確定的な検査・診断法はなく、症状と検査所見の組み合わせで診断する
- 「分類基準は診断基準ではない」

SLE 疫学

- 世界の有病率：人口10万人あたり50～100人
- 人種差あり（白人＜アフロアメリカ系、ヒスパニック系、アジア系）
- 地域差はほとんどなし
- 本邦（2023年）：特定医療費受給者数 66,307人
- 日本の有病率：人口10万人あたり約60人
- 男女比：1：9（女性に多い）
- 好発年齢：妊娠可能年齢（20～40歳代がピーク）
- 幼児や高齢者にも発症（高齢発症では男女比2：1）

SLEの臨床症候

SLEの臓器別症候

- 発熱、全身倦怠感
- 関節痛・関節炎
- 皮疹（蝶形紅斑、光線過敏など）
- 漿膜炎（胸膜炎、心膜炎）
- 腎障害（蛋白尿、血尿）
- 中枢神経症状
- 血球減少（貧血、白血球減少、血小板減少）
など

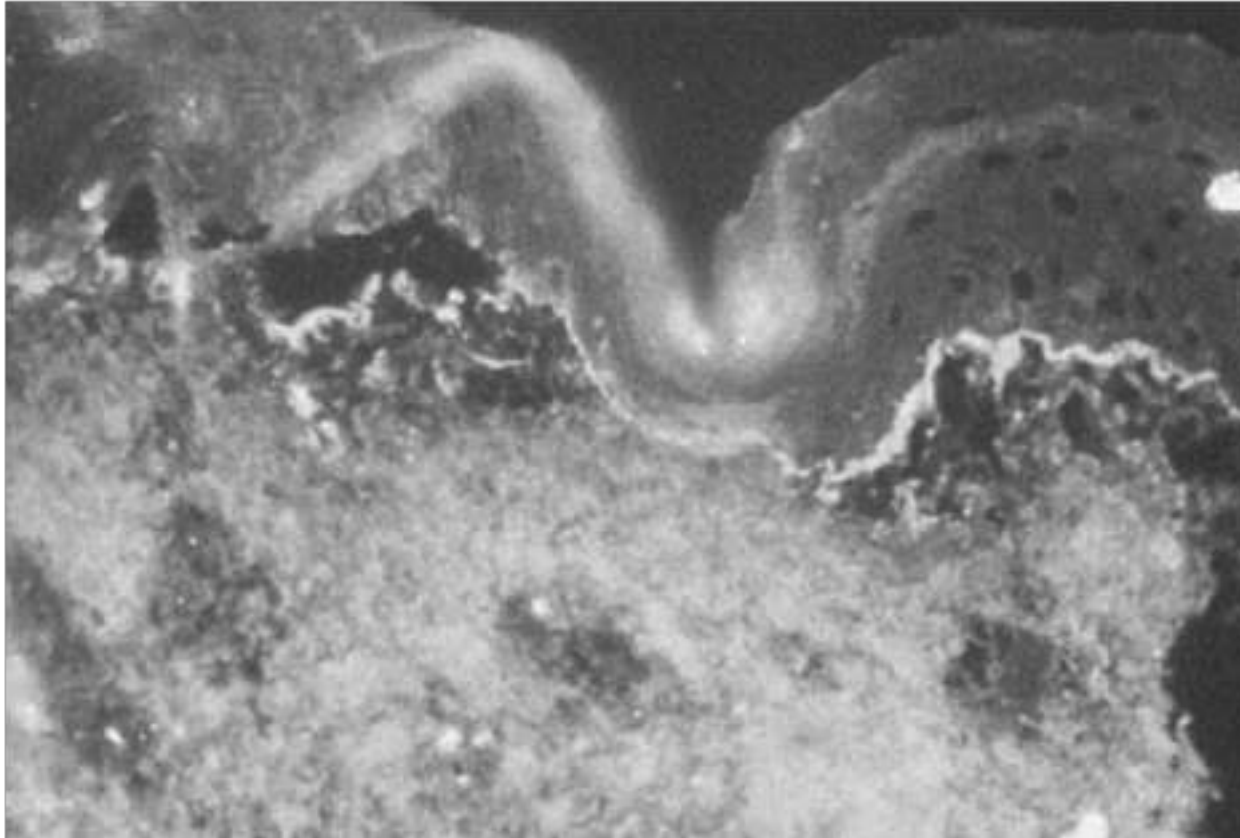
SLEの主要症候と鑑別

項目	SLE	感染症	薬疹	自己炎症疾患（例：成人Still病）
発熱	あり（微熱～中等度）	高熱が多い	薬開始後に発熱	高熱（弛張熱）
皮疹	蝶形紅斑、光線過敏	発疹伴うことあり	多形紅斑様、薬剤歴あり	サーモンピンク疹
炎症反応	CRP軽度↑（しばしば低め）	CRP高値↑↑	CRP上昇あり	CRP高値↑↑
特徴的所見	補体↓、抗dsDNA↑	PCT↑、培養陽性	好酸球↑、肝障害	フェリチン著増（数千ng/mL）、補体保たれる
臨床のヒント	複数臓器症状（腎、CNSなど）	局所感染徴候あり	新規薬剤歴を必ず確認	咽頭痛、関節炎、リウマトイド疹

SLEの皮膚粘膜病変

- 診断において重要な臨床所見の一つ
- 治療上も重要な標的

ループスバンドテスト



皮膚病理

- 表皮-真皮接合部（BMZ）に顆粒状のIgG/IgM/IgA＋C3沈着（“band”）

ループスバンドテスト

検体部位（重要）

- 病変部（露光部でも可）＋非露光・無疹部（例：殿部）
- 非露光・無疹部で陽性 → SLEを強く示唆
- CLEでは通常陰性

特徴・注意点

- SLE：病変部で陽性が多く、無疹部も陽性になりうる
- CLE：病変部は陽性でも、無疹部は陰性が原則
- 偽陽性：露光部や日光曝露後
- 偽陰性：ステロイド/免疫抑制薬使用後や採取遅延

臨床での位置づけ

- 皮疹鑑別に有用（SLE vs 皮膚筋炎・薬疹・自己炎症性疾患など）
- ただし2019 ACR/EULAR分類基準には含まれない
- 診断の中心は血清学（抗dsDNA、補体低下）と臓器病変

急性皮膚ループス（ACLE）：顔面蝶形紅斑



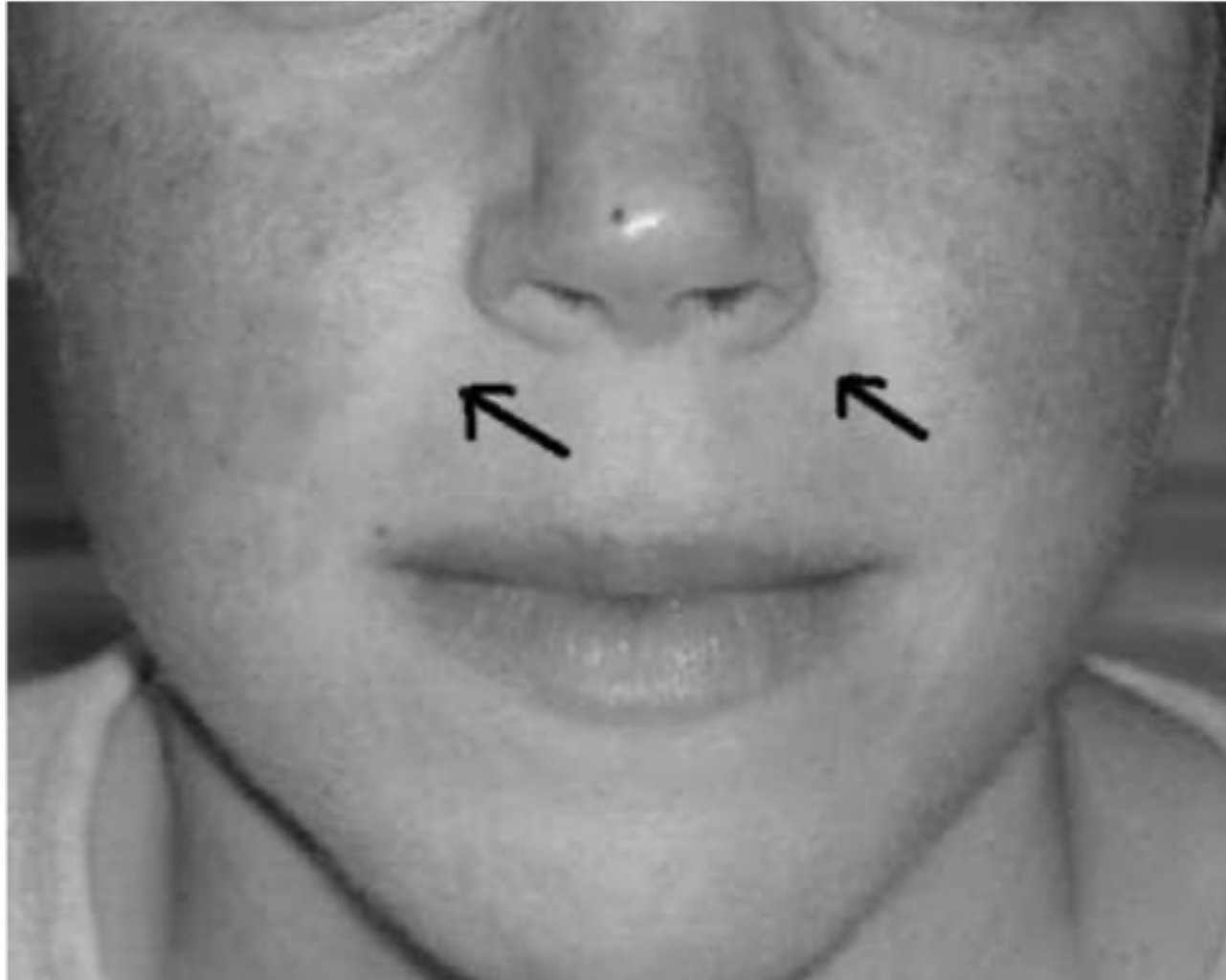
- 両側頬部から鼻梁に連続する左右対称性の紅斑
- 浮腫状を呈することが多い
- ACLEの代表的皮疹

急性皮膚ループス（ACLE）：顔面蝶形紅斑



非瘢痕性紅斑（DLEは瘢痕化）

急性皮膚ループス（ACLE）：顔面蝶形紅斑



鼻唇溝スパリング（nasolabial fold sparing）が鑑別の手がかり

急性皮膚ループス（ACLE）：顔面蝶形紅斑

特徴

- 両頬～鼻背に連続する非瘢痕性紅斑（±浮腫）
- 鼻唇溝は保たれやすい（nasolabial fold sparing）
- 光線曝露で増悪
- 全身活動性（補体低下、抗dsDNA抗体上昇）と併せて評価

鑑別診断

- 脂漏性皮膚炎：鼻唇溝を侵す
- 酒さ：丘疹・膿疱、毛細血管拡張
- ウィルス感染：小児パルボウィルス感染など
- 皮膚筋炎：ヘリオトロープ疹、顔面紅斑を呈することも

慢性皮膚ループス（CCLE）： 円盤状エリテマトーデス（DLE）



臨床所見

- 固着性鱗屑を伴う境界明瞭な紅斑
- 中心は萎縮、周囲に血管拡張・色素沈着
- 再燃・寛解を繰り返し、瘢痕を残す
- 頭皮病変では瘢痕性脱毛

局在・臨床的意義

- Localized：頭頸部に限局
- Generalized：頸部より下に多発
→ 全身性関与リスクに注意

慢性皮膚ループス（CCLE）： 円盤状エリテマトーデス（DLE）



慢性皮膚ループス（CCLE）： 円盤状エリテマトーデス（DLE）



頭頸部に限局（localized）／頸部より下に多発（
generalized）

後者では全身性関与リスクに注意（スクリーニング実施
）

慢性皮膚ループス（CCLE）： 円盤状エリテマトーデス（DLE）



表皮-真皮接合部の変性/炎症＋顆粒状Ig沈着（ループスバンド）を“病変部で”確認可

CLEでは無疹部は通常陰性

手背のSLE皮疹（急性/亜急性/凍瘡状LEを中心に）

分布

- 光線露光部（手背など）に多い

主なタイプ

- 1.ACLE由来の紅斑
- 2.DLE、凍瘡状ループス：指背・手掌外側、寒冷で増悪
- 3.血管炎／APS関連：紫斑・潰瘍

鑑別診断

- 接触皮膚炎、手湿疹
- 光線過敏症、多形日光疹
- 皮膚筋炎（Gottron丘疹など）

評価のポイント

- 補体低下、抗dsDNA抗体上昇
- 全身臓器障害の有無と併せて判断

手背のSLE皮疹（ACLE）



手背のSLE皮疹（ACLE）



顔面や四肢の日光露光部優位／光線過敏で増悪

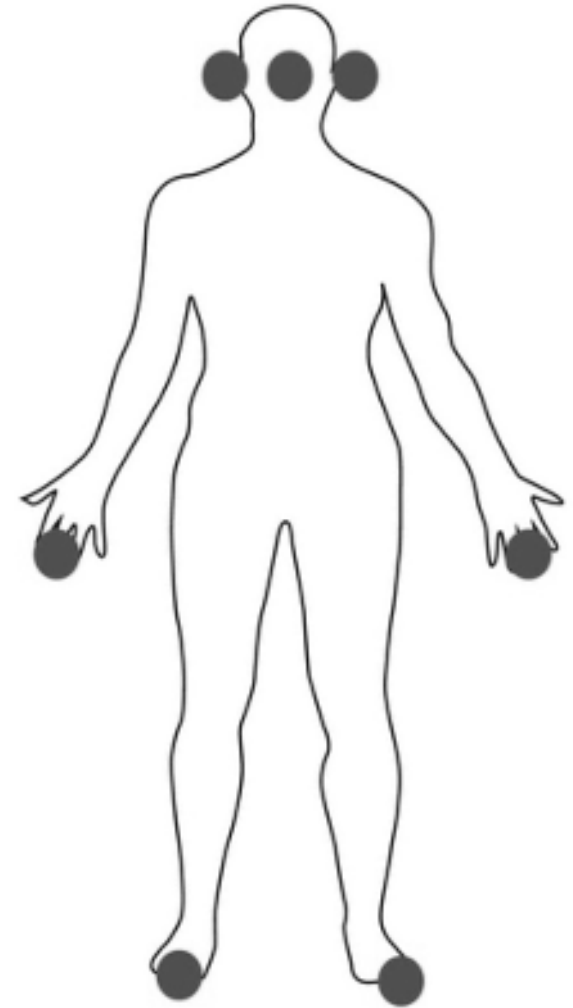
慢性皮膚ループス（CCLE）： 円盤状エリテマトーデス（DLE）



手背のSLE皮疹（凍瘡状ループス）



- 慢性型皮疹の一つ
- 好発部位：
 - 指背、手掌外側、足底外側、耳介
- 寒冷で増悪 → 寒冷回避が重要
- 軽症SLEに多い



手背のSLE皮疹（凍瘡状ループス）



手背のSLE皮疹（凍瘡状ループス）



亜急性皮膚ループス

Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus (SCLE)

臨床所見

- 環状多発型／乾癬様（鱗屑性）の2型
- 光線露光部に多い非癒痕性紅斑
- 光線曝露で増悪

関連所見

- 抗SSA（Ro）抗体陽性が高頻度
- Sjögren症候群の環状紅斑との鑑別に注意

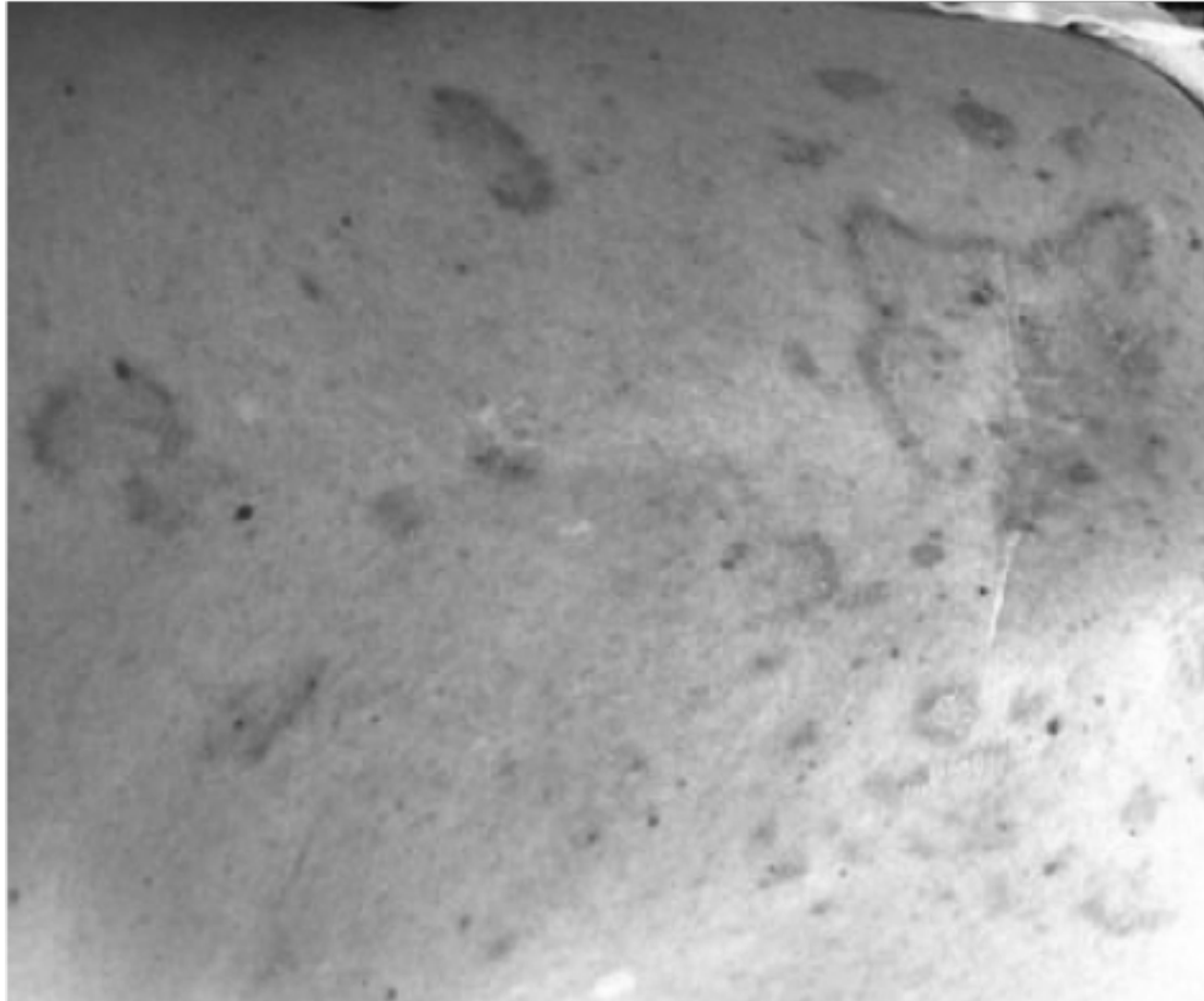
鑑別診断

- 乾癬、体部白癬、バラ色粧糠疹
- 薬疹（薬剤性SCLEに注意：チアザイド系利尿薬、Ca拮抗薬、スタチン、PPI、抗真菌薬など）

治療

- 遮光＋外用（ステロイド／タクロリムス）
- 内服：ヒドロキシクロロキン（HCQ）
- 重症例：全身ステロイドも検討

亜急性皮膚ループス（SCLE） 環状紅斑型



SCLE (subacute cutaneous lupus erythematosus)患者における環状紅斑

Sjogrenに伴う環状紅斑との鑑別が必要

亜急性皮膚ループス (SCLE) 乾癬様皮疹

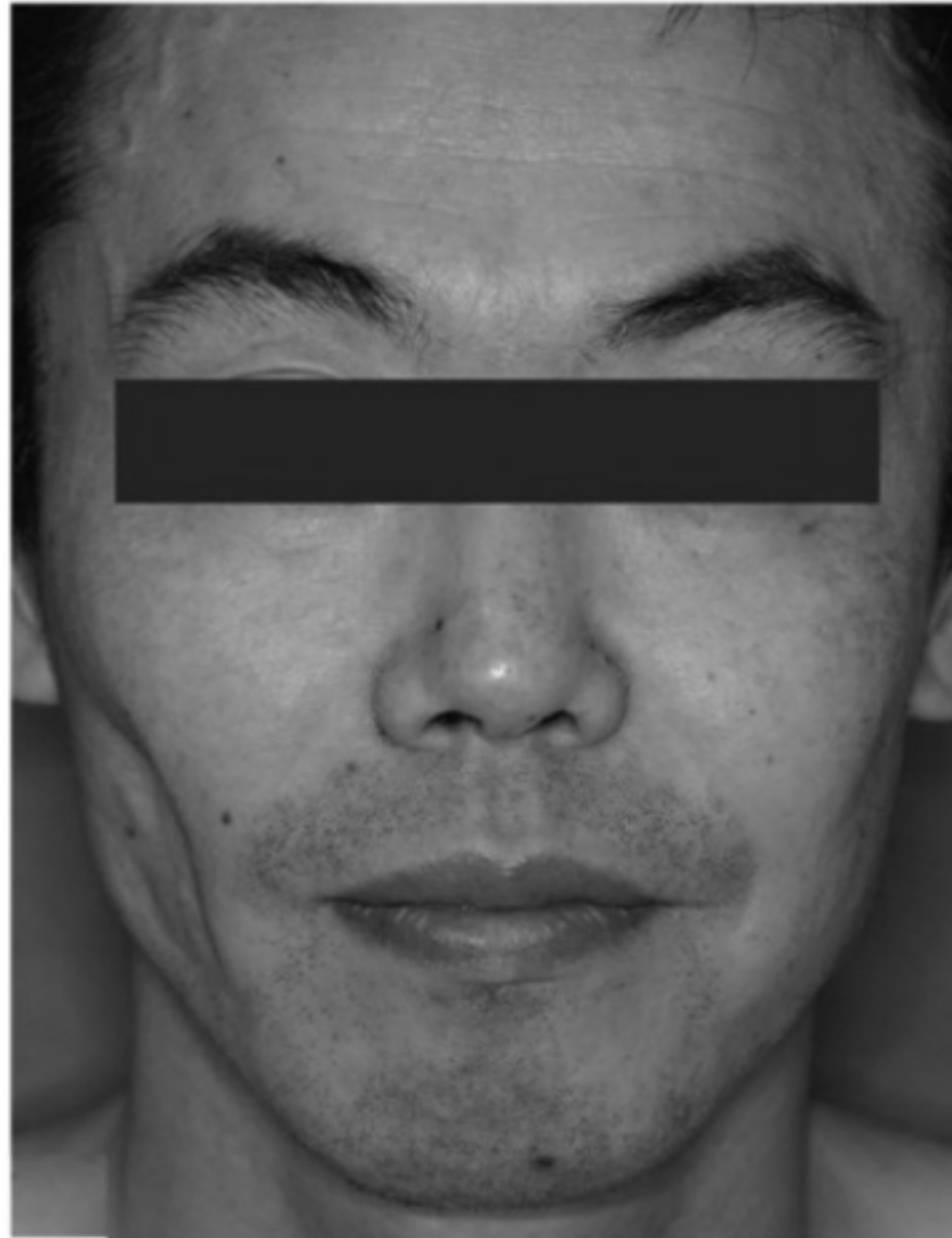


鱗屑を伴う爪甲大の紅斑
体幹に好発
日本人では比較的まれ

亜急性皮膚ループス (SCLE) 乾癬様皮疹



深在性ループス（ループス脂肪織炎）



深在性ループスの臨床・病理所見

- 硬い皮下結節～斑が炎症後に脂肪萎縮（陥凹）を残す。好発：顔・上腕・大腿・殿部（頬の陥凹は整容面の負担大）。
- 病理：小葉性リンパ球性脂肪織炎＋ガラス様脂肪壊死。深部生検を推奨。
- 鑑別：結節性紅斑、SPTCL、冷感性脂肪織炎など。
- 治療：HCQ中心、活動性が高ければ全身ステロイド±免疫調整薬。瘢痕性陥凹を残すため早期介入が重要。

深在性ループス（ループス脂肪織炎）

DLE重層

皮膚表層に典型的な紅斑・鱗屑・
瘢痕を形成しやすく、診断が比較
的しやすい。



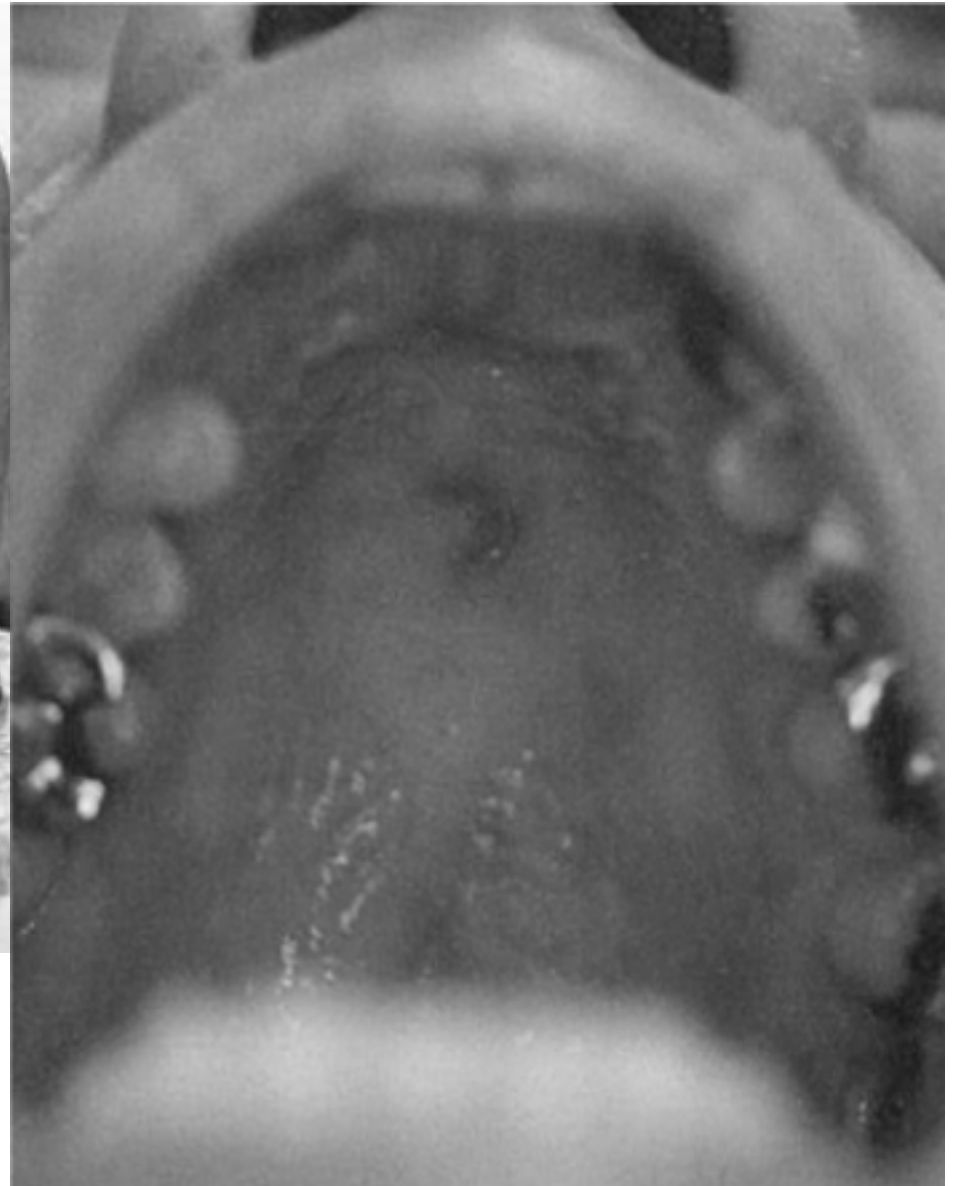
深在性ループス（ループス脂肪織炎）

右側の頬に、著明な陥凹が残存



SLEの皮膚粘膜病変

口腔潰瘍



無痛性が多い

鑑別（口内炎・アフタ・カンジダ）

SLEの皮膚病変 脱毛
びまん性脱毛 Lupus hair

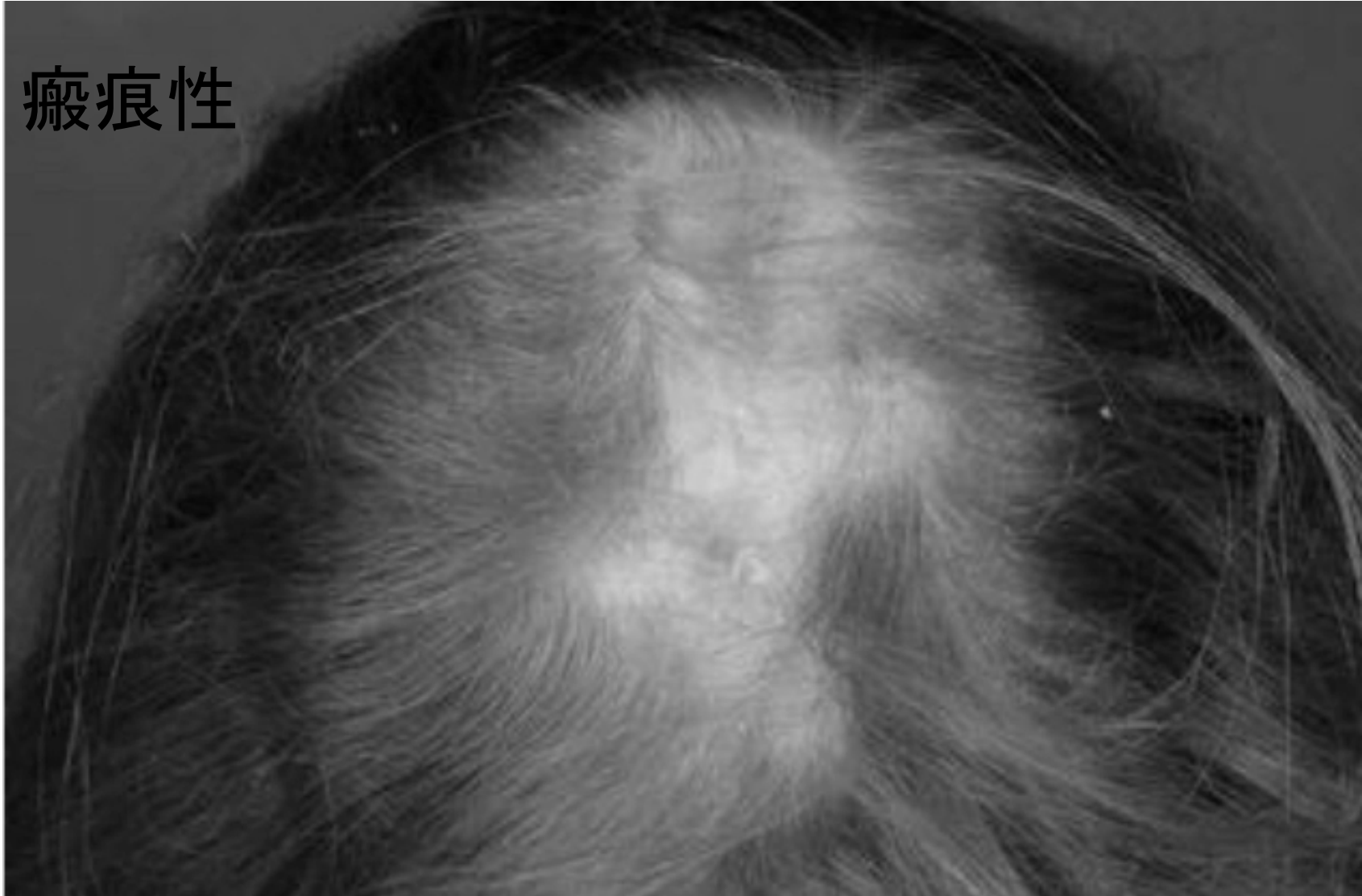
非瘢痕性



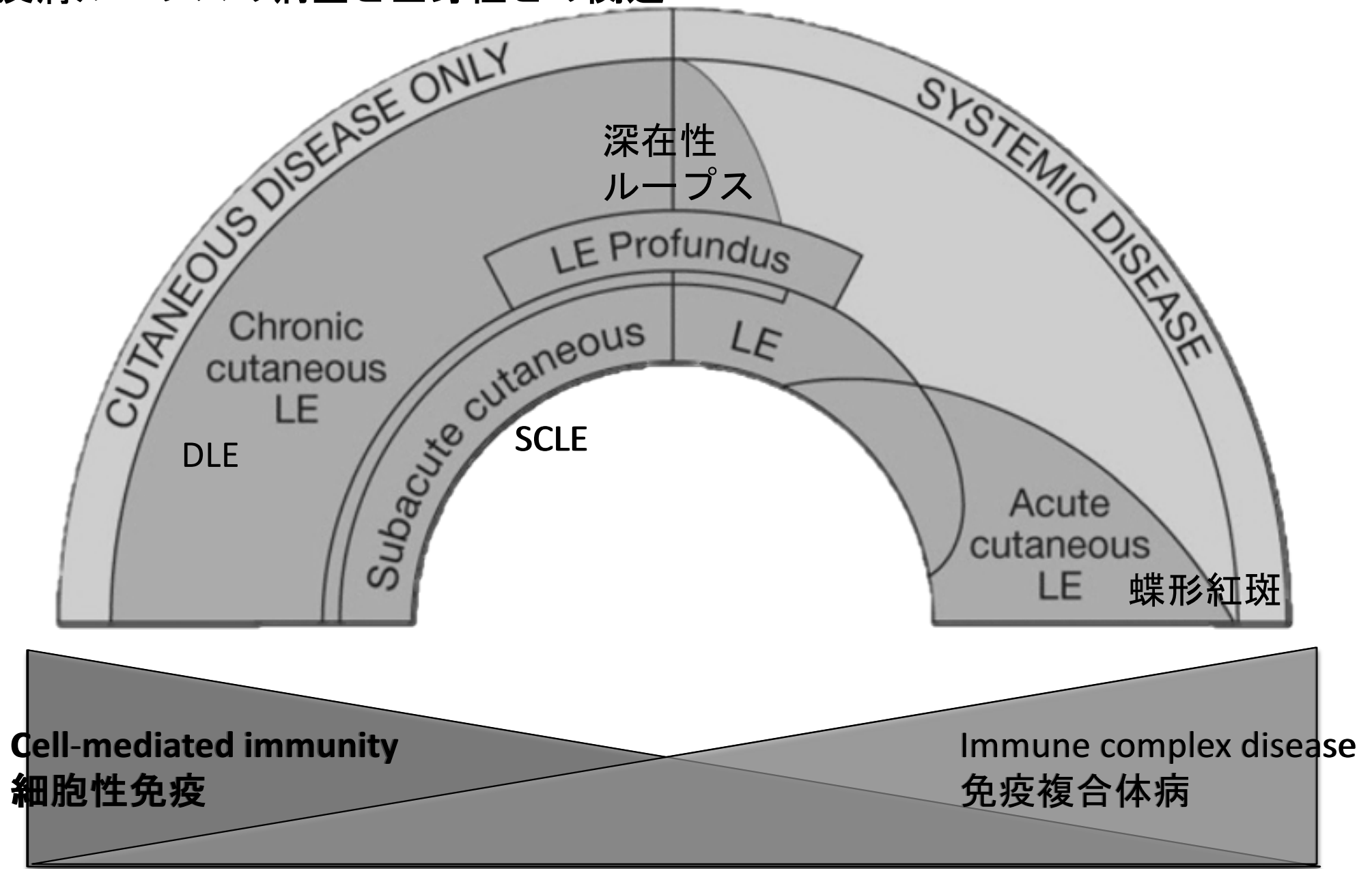
SLEの皮膚病変 脱毛

DLEによる脱毛

瘢痕性



皮膚ループスの病型と全身性との関連



Wolff, Klaus, and Richard Allen Johnson. *Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology*. McGraw-Hill Medical, 2009.

CLASI

(Cutaneous LE Disease Area and Severity Index)

概要

- Cutaneous LE皮疹を「活動（Activity）」と「ダメージ（Damage）」に分けて評価
- 研究・日常診療における標準的アウトカム指標

構成

- CLASI-A（Activity）：紅斑、浸潤、粘膜病変、活動性脱毛（可逆的）
- CLASI-D（Damage）：瘢痕、瘢痕性脱毛、色素沈着（不可逆的）

特徴

- 13領域を評価（顔など可視部位は加点あり）
- ActivityとDamageを分離 → 炎症と不可逆変化を独立評価
- 高い再現性 → 臨床試験で広く使用

解釈の目安

- Activity：0-9 軽度／10-20 中等度／21-70 重度
- Activity 50%以上低下 → QOL改善と相関
- Damage：累積的不可逆スコア（0-80）

SLE皮膚粘膜病変の病型分類

本編

病型と瘢痕リスク

病型	典型像	瘢痕	全身活動性との関係
ACLE	蝶形紅斑、広範な光線露光部紅斑	通常なし	全身活動性と並行しやすい
SCLE	環状多環状または乾癬様、露光部	通常なし	抗Ro、薬剤誘発を確認
DLE/CCLE	固着性鱗屑、毛包栓、萎縮	あり	限局例でも全身評価
深在性LE	硬い皮下結節、脂肪萎縮	陥凹	深部生検を検討
凍瘡状LE	手指・足趾の寒冷誘発病変	時に	レイノー・血管病変と鑑別

SLEに伴う皮疹の治療アルゴリズム

一般的対策

- 遮光、禁煙
- 光増悪薬の見直し
- 寒冷回避（凍瘡状皮疹）

外用療法

- 高力価ステロイド（顔面は短期）
- タクロリムス／ピメクロリムス
- 必要時：局注トリアムシノロン

内服療法

- ヒドロキシクロロキン（HCQ）：全例推奨、眼科フォロー必須
→喫煙が抗マラリア薬・ベリムマブの効果減弱因子とされている
- 二次治療にMTX（メソトレキセート）、MMF（ミコフェノール酸モフェチル）が推奨
- bDMARDs
 - ベリムマブ：皮疹改善・再燃抑制
 - アニフロルマブ：皮疹・関節に有効、反応は比較的早い

治療目標

- 皮膚病変の寛解または低活動状態
- ステロイド最小化
- HCQ長期維持

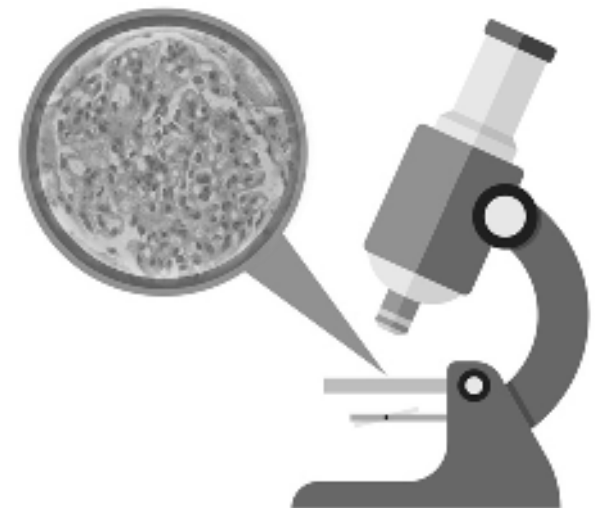
ループス腎炎

- SLE患者の約30–50%に生じ、予後を左右
- 慢性糸球体腎炎をおこし、蛋白尿、ネフローゼ、そして腎不全へと進行
- ループス腎炎の組織像は六つに分類（ISN/RPS; International Society of nephrology/Renal Pathology Society）され、予後を反映する

腎生検

生検適応： SLEで**UPCR>0.5 g/g** または腎機能低下（他で説明不可）を認める場合は腎生検を推奨。活動性尿沈渣（赤血球円柱/血尿）でも検討。
再燃疑いや6–12か月治療後も改善不十分なら再生検を考慮。

治療方針の決定や予後の推定



ループス腎炎の病理分類

(International Society of Nephrology/Renal Pathology Society (ISN/RPS, 2018改訂))

- ループス腎炎の組織はISN/RPS分類で、I型からVI型に分類

I型	微小メサンギウム ループス腎炎
II型	メサンギウム増殖性 ループス腎炎
III型	巣状ループス腎炎
IV型	びまん性ループス腎炎
V型	膜性ループス腎炎
VI型	進行した硬化性ループス腎炎

III型：管内細胞増多性病変が全系球体の50%以下

IV型：管内細胞増多性病変が全系球体の50%以上

III + V型、IV + V型の分類も存在する

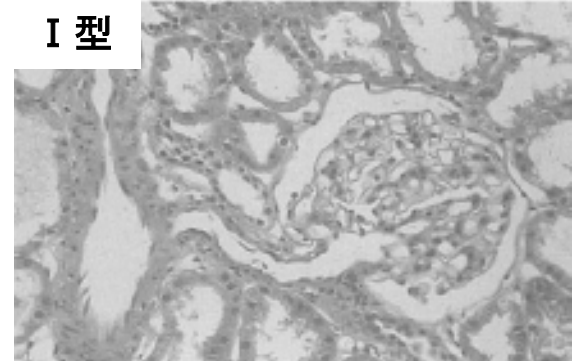
ループス腎炎の病理分類 (ISN/RPS,2003)

I型 微小メサンギウムループス腎炎

光学顕微鏡：糸球体は正常

蛍光抗体法：メサンギウムに免疫沈着物を認める

I 型



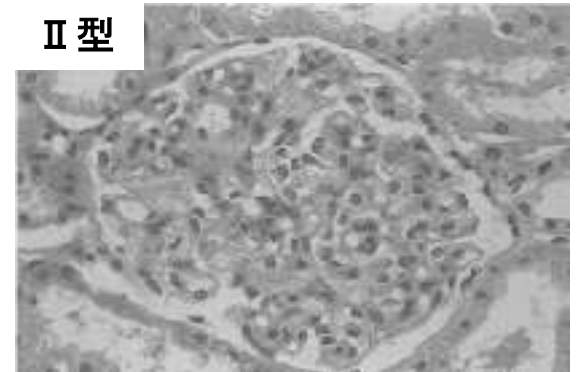
II型 メサンギウム増殖性ループス腎炎

光学顕微鏡：メサンギウム細胞増殖または基質拡大

免疫沈着：メサンギウムに沈着物

蛍光抗体法／電顕：孤立性の上皮下・内皮下沈着を少数認める場合あり（光顕では不明瞭）

II 型



※I 型と II 型は予後が比較的良好（腎不全に進行しにくい）

III型ループス腎炎の病理学的特徴

III型 巣状ループス腎炎

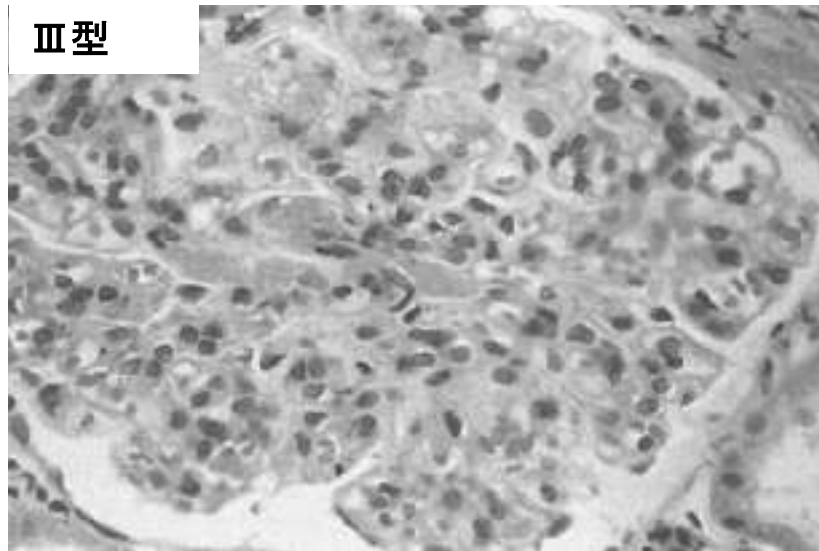
病変：活動性／非活動性、分節性／全節性、管内性／管外性の巣状糸球体腎炎

分布：糸球体の＜50％に病変を認める

所見：巣状の内皮下免疫沈着物（典型所見）

メサンギウム変化：伴う場合もある

III型



IV型ループス腎炎の病理学的特徴

病変：活動性／非活動性、分節性／全節性、管内性／管外性のびまん性糸球体腎炎

分布：全系球体の50%以上に病変

所見：びまん性の内皮下免疫沈着物（典型所見）

メサンギウム変化：伴う場合もある

Ⅲ型との違い（ISN/RPS分類）

Class III（巣状）：病変が<50%の糸球体に存在

Class IV（びまん性）：病変が≥50%の糸球体に存在

分節性：1糸球体内で半分未満の糸球体系蹄が病変

全節性：1糸球体内で半分以上の糸球体系蹄が病変

**Class IVが最も頻度が高く、予後不良 → 腎不全に進展しやすい
強力な免疫抑制（ステロイド＋免疫抑制薬）を要する代表型**

全節性：一つの糸球体で病変が糸球体系蹄の半分を超える。

分節性：一つの糸球体で病変が糸球体系蹄の半分未満である。

IV型ループス腎炎の病理像

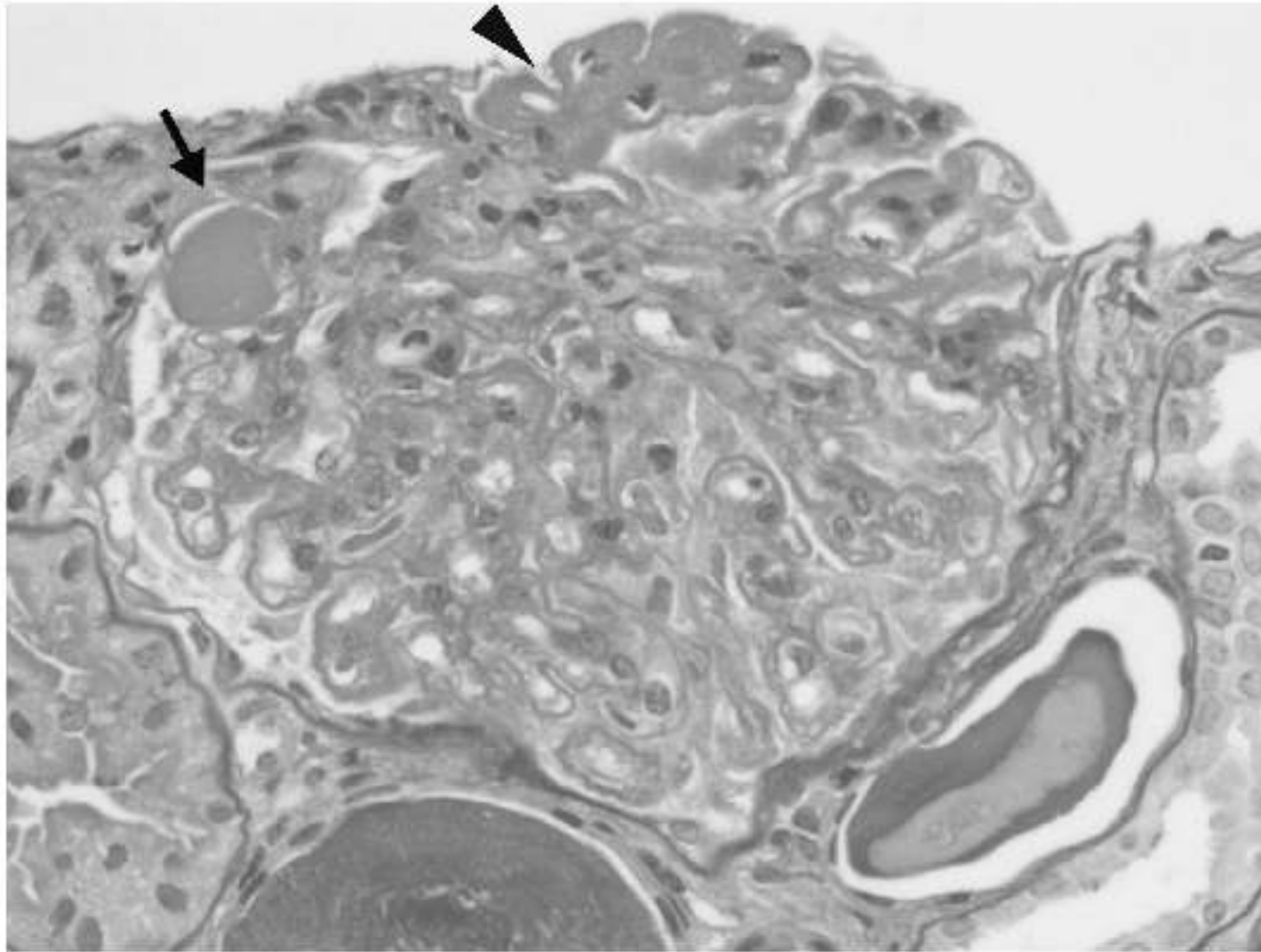


図 ループス腎炎 (IV型)

ヒアリン血栓 (→), wire-loop lesion (▲) を認める。

ループス腎炎の病理分類 (ISN/RPS,2003)

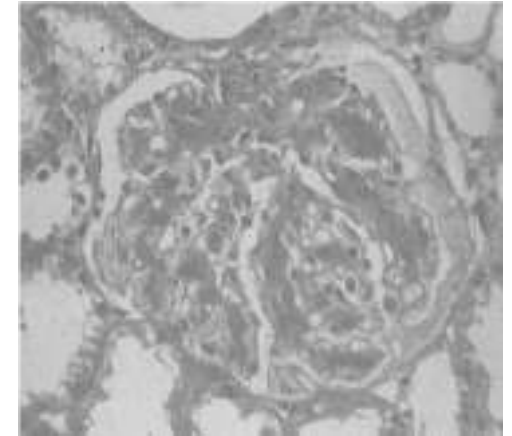
V 型 膜性ループス腎炎

所見：全節性または分節性の上皮下免疫沈着物
（光顕／蛍光抗体／電顕で確認）

メサンギウム変化：伴う場合と伴わない場合あり

特徴：Ⅲ型やⅣ型と複合することがある（診断名を併記）

臨床：ネフローゼ症候群を呈することが多い。
進行すると硬化性病変に至る場合あり



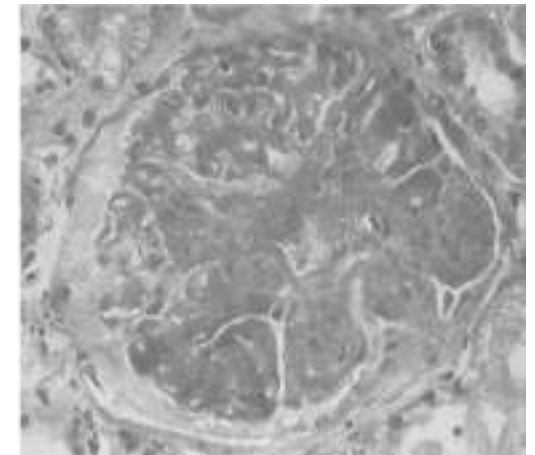
V 型

VI 型 進行性硬化性ループス腎炎

所見：糸球体の90%以上が全節性硬化

特徴：残存する活動性はなく、免疫抑制療法の効果は期待できない

臨床：慢性腎不全に進展し、腎代替療法（透析・移植）が必要になる



VI 型

ループス腎炎の病理分類 (ISN/RPS,2003)

腎生検病理の基本は「2003年分類に基づく」

I・II型：予後良好、軽症

III・IV型：最重要。強力な免疫抑制が必要

V型：ネフローゼ症候群の原因。III・IVと合併することあり

VI型：末期腎不全、治療抵抗性

ISN/RPS,2018改訂提案として、

活動性 (activity) と慢性度 (chronicity) のスコア（NIHスコア）を組み込み、より明確にする

セグメンタル／グローバルといった細分類を簡素化

modified NIH lupus nephritis activity and chronicity scoring system

Activity index	定義	スコア
管内細胞増多	<25% (1+), 25~50% (+2), >50% (3+)	0~3
好中球 and/or 核崩壊	<25% (1+), 25~50% (+2), >50% (3+)	0~3
フィブリノイド壊死	<25% (1+), 25~50% (+2), >50% (3+)	(0~3) x2
ヒアリン沈着	<25% (1+), 25~50% (+2), >50% (3+)	0~3
細胞性・線維細胞性半月	<25% (1+), 25~50% (+2), >50% (3+)	(0~3) x2
間質の炎症	<25% (1+), 25~50% (+2), >50% (3+)	0~3
計		0 ~ 24

Chronicity index	定義	スコア
全系球体硬化	<25% (1+), 25~50% (+2), >50% (3+)	0~3
線維性半月	<25% (1+), 25~50% (+2), >50% (3+)	0~3
尿細管萎縮	<25% (1+), 25~50% (+2), >50% (3+)	0~3
間質線維化	<25% (1+), 25~50% (+2), >50% (3+)	0~3
計		0 ~ 12

活動性／慢性度スコア（modified NIHスコア）

評価の意義

- **ISN/RPS分類：腎炎の「型」**を規定
- **NIHスコア：腎炎の「炎症の強さ（活動性）」と「不可逆的変化（慢性度）」**を数値化
- → 治療方針と予後を判断する補助指標

活動性スコア（Activity Index, AI）

- 項目：エンドキャピラリー増殖、ワイヤーループ、半月体形成、壊死など
- 意味：炎症が強いほどスコア↑ → 免疫抑制が効きやすい（可逆的病変）
- 解釈：AI高 → 強力な免疫抑制で改善期待

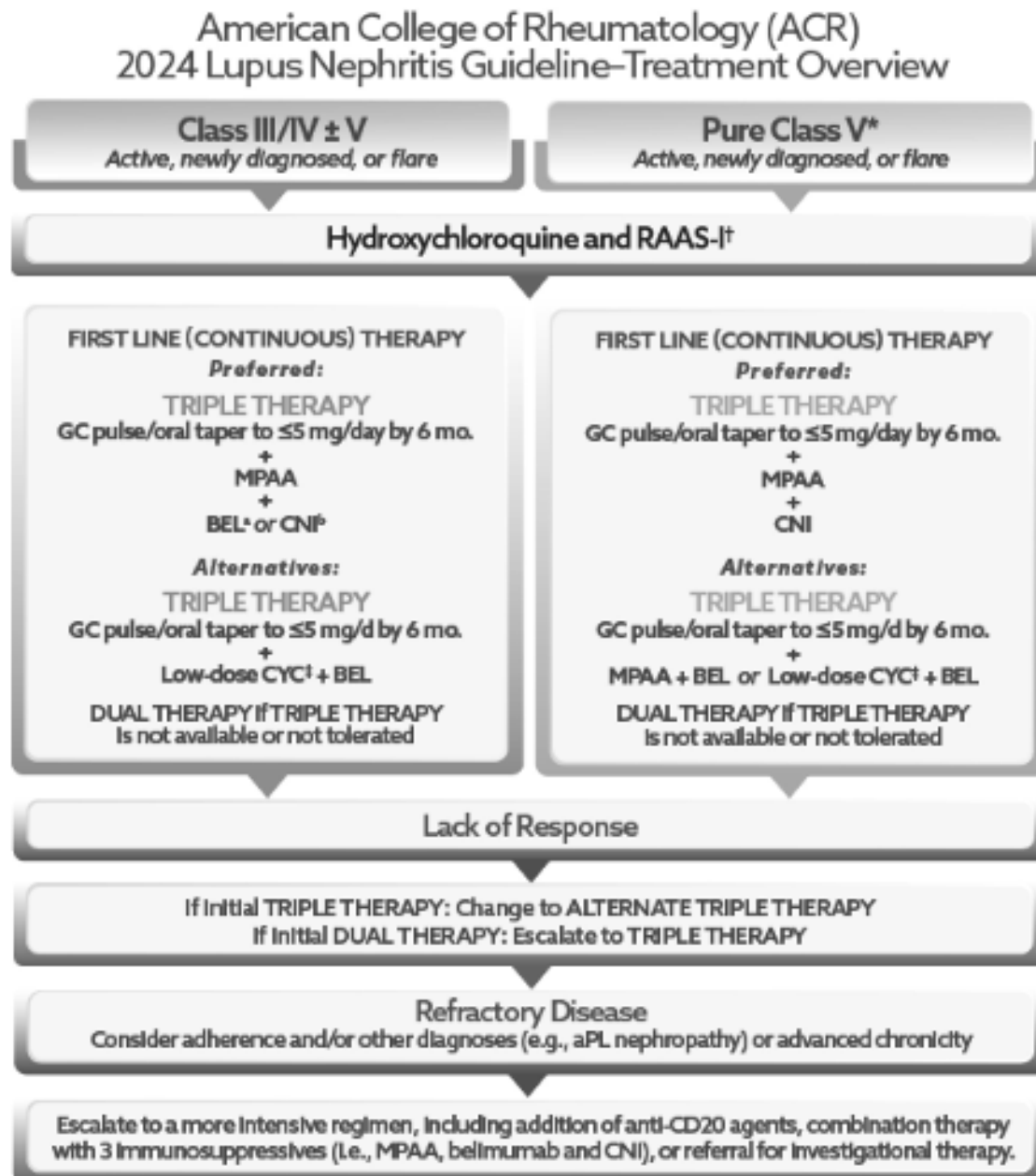
慢性度スコア（Chronicity Index, CI）

- 項目：糸球体硬化、線維性半月体、間質線維化、尿細管萎縮など
- 意味：既に壊れてしまった部分 → 不可逆的、免疫抑制の効果は限定的
- 解釈：CI高 → 予後不良、支持療法中心（腎保護・透析準備など）

臨床での組み合わせでの判断の例

- AI高・CI低：強力な免疫抑制で改善期待大
- AI低・CI高：慢性障害優位 → 免疫抑制は控えめ、腎保護中心
- AI中等度・CI中等度：炎症と慢性化のバランスをみて治療強度を決定

ループス腎炎の治療アルゴリズム（ACR 2024）



Anti-CD20 therapy: rituximab or obinutuzumab
AZA: Azathioprine
BEL: Belimumab
CNI: Calcineurin inhibitor therapies (cyclosporine, tacrolimus, voclosporin)
CYC: Cyclophosphamide
ELNT: EuroLupus Nephritis Trial
ESKD: End stage kidney disease
GC: Glucocorticoids
HCQ: Hydroxychloroquine
MPAA: Mycophenolic acid analogs (including mycophenolate mofetil, MMF, and mycophenolic acid, MPA)
RAAS-I: renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors (including angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin II receptor blockers, mineralocorticoid receptor antagonists)

ループス腎炎（LN）治療アルゴリズム （EULAR 2023＋ACR 2024 準拠）

1. 腎生検の適応

- 尿タンパク 0.5 g/日以上、または腎機能の低下があるときに腎生検を行い、病型（国際分類）を確認する。

2. 初期治療（クラスIII・IV ±V）

- 基本薬：
 - ・ ミコフェノール酸モフェチル（MMF）＋副腎皮質ステロイド
 - ・ または 低用量シクロホスファミド点滴＋副腎皮質ステロイド
- 必要に応じて追加：
 - ・ ベリムマブ（抗B細胞活性化因子抗体）
 - ・ カルシニューリン阻害薬（ボクロスポリンやタクロリムス）
- 副腎皮質ステロイドはパルス投与後に減量し、半年以内に5mg/日以下を目標。

3. 純粋なクラスV（膜性腎炎型）

- 尿タンパクが多い場合は、ミコフェノール酸モフェチル＋カルシニューリン阻害薬＋副腎皮質ステロイドの3剤併用を行う。

ループス腎炎（LN）治療アルゴリズム （EULAR 2023＋ACR 2024 準拠）

4. 効果判定（Treat-to-Target）

- 3か月：尿タンパクが25%以上減少
- 6か月：尿タンパクが50%以上減少
- 12か月：尿タンパクが0.5 g/日以下、腎機能は安定
- 目標未達や悪化の場合は再度腎生検を行い、治療方針を見直す。

5. 維持療法（原則3–5年間）

- ミコフェノール酸モフェチルまたはアザチオプリンを使用（必要に応じてベリムマブ併用）。
- 副腎皮質ステロイドは5 mg/日以下、可能なら中止を目指す。

6. 支持療法（すべてのクラスで共通）

RAAS阻害薬（ACE阻害薬／ARB）：蛋白尿があれば追加

慢性腎臓病管理：血圧<130/80 mmHg、脂質管理、禁煙、ワクチン接種

感染予防：シクロホスファミドや高用量ステロイド使用時はニューモシスチス肺炎予防（ST合剤を考慮）

妊孕性配慮：シクロホスファミド使用時はGnRHアゴニストで卵巣保護を検討

注意点

- **アニフロルマブ（抗I型インターフェロン受容体抗体）**はSLE全般には有効だが、重い腎炎や中枢神経病変には推奨されない。

SLEの関節症 Jaccoud関節症

定義

- SLEにみられる関節変形性病変
- 指関節（特に中手指関節＝MP関節）が尺側に曲がる（尺側偏位）
- 関節が外れたように見える（亜脱臼）が、力を加えると元に戻る（還納可能）

特徴

- X線：骨破壊（侵食）は通常なし
 - ただし最近は関節エコーやMRIで骨侵食を確認する例もある
- 「原則非侵食性だが、例外あり」

鑑別

- 関節リウマチとの合併（いわゆる“Rheupus”）を考える
- 特にリウマチ因子や抗CCP抗体が陽性なら注意

SLEの関節症 Jaccoud関節症



急性・慢性の関節炎、付着部炎、腱鞘炎を呈し、骨の破壊を伴わず、腱などの軟部組織の障害による変形をきたす。

SLEの関節症 Jaccoud変形



リウマチ病学テキスト 改定第2版、診断と治療社、2016年1月

重度の亜脱臼をほぼ全ての関節に認めるが、erosionは認めない (deforming non-erosive arthritis of Lupus)

SLEの関節炎治療

基本

- ヒドロキシクロロキン（HCQ）：すべての患者に推奨
- 非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）／アセトアミノフェン：症状に応じ短期間使用
- 局所注射（ステロイド関節内注入）：超音波ガイドで有効

副腎皮質ステロイド（グルココルチコイド）

- 必要時に短期間の“橋渡し”として使用
- 早期に1日5 mg以下まで減量し、中止を目標

従来型免疫抑制薬（csDMARDs）

- メトトレキサート（MTX）、アザチオプリン（AZA）、ミコフェノール酸モフェチル（MMF）
- ステロイド削減のために追加

生物学的製剤（bDMARDs）

- ベリムマブ または アニフロルマブ
- 皮疹や関節症状に有効、ステロイド削減効果あり

治療戦略（Treat-to-Target, T2T）

- 目標：寛解 または 低疾患活動（LLDAS）
- 1-3か月ごとに腫脹・圧痛関節数、機能を評価
- 目標未達なら早めに治療強化

SLEにおける骨壊死（大腿骨頭・膝など）

発症時期

- ステロイド大量投与の早期に起こりやすい
- 無症状でも進行することがある

症状

- 股関節や膝の痛み

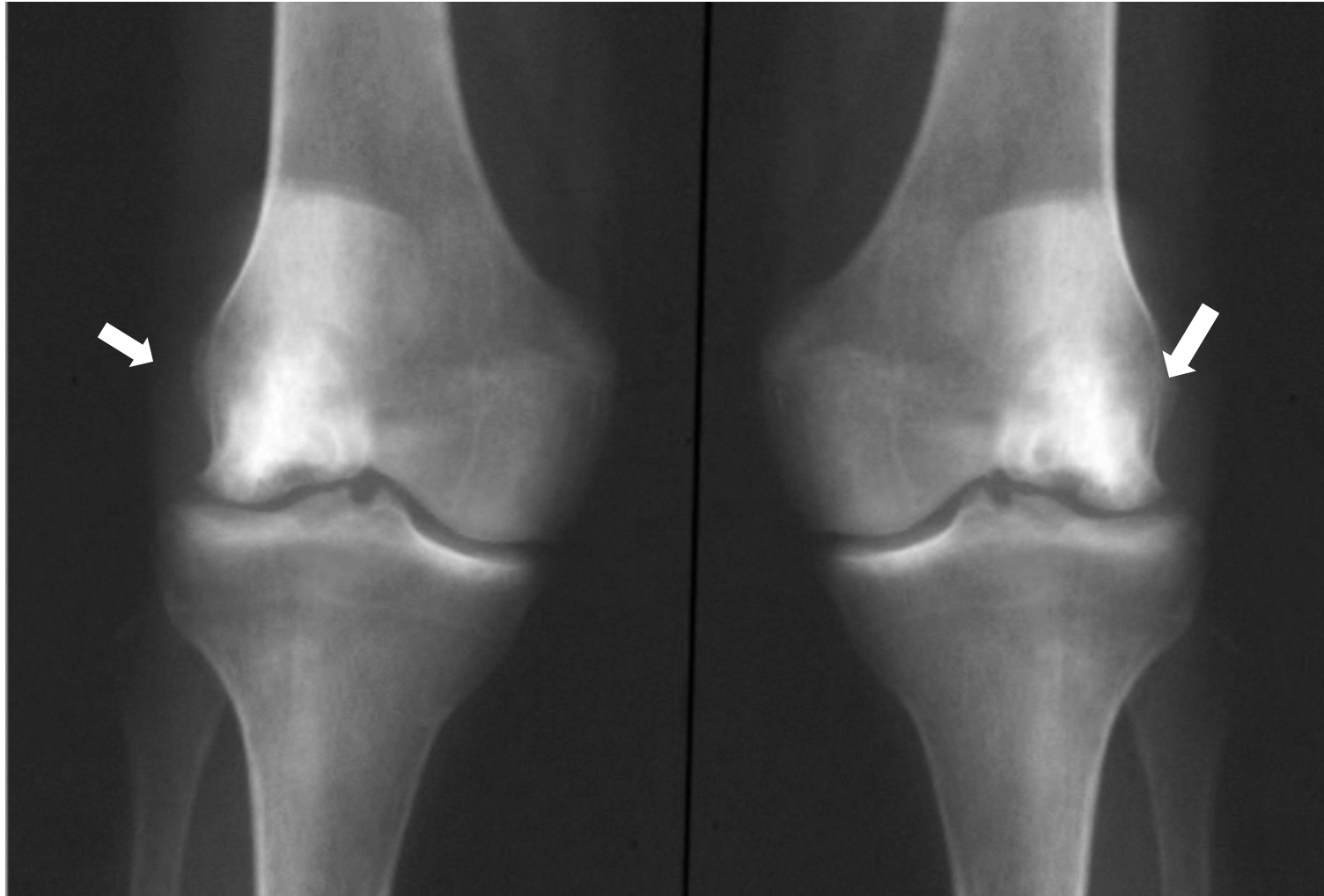
検査

- X線：初期には異常が出にくい
- MRI：早期診断に有用

リスク因子

- ステロイドの量と使用期間
- 抗リン脂質抗体陽性（多発リスク）
- 中枢神経ループス
- ヒドロキシクロロキン内服は予防的効果の報告あり

骨壞死 膝

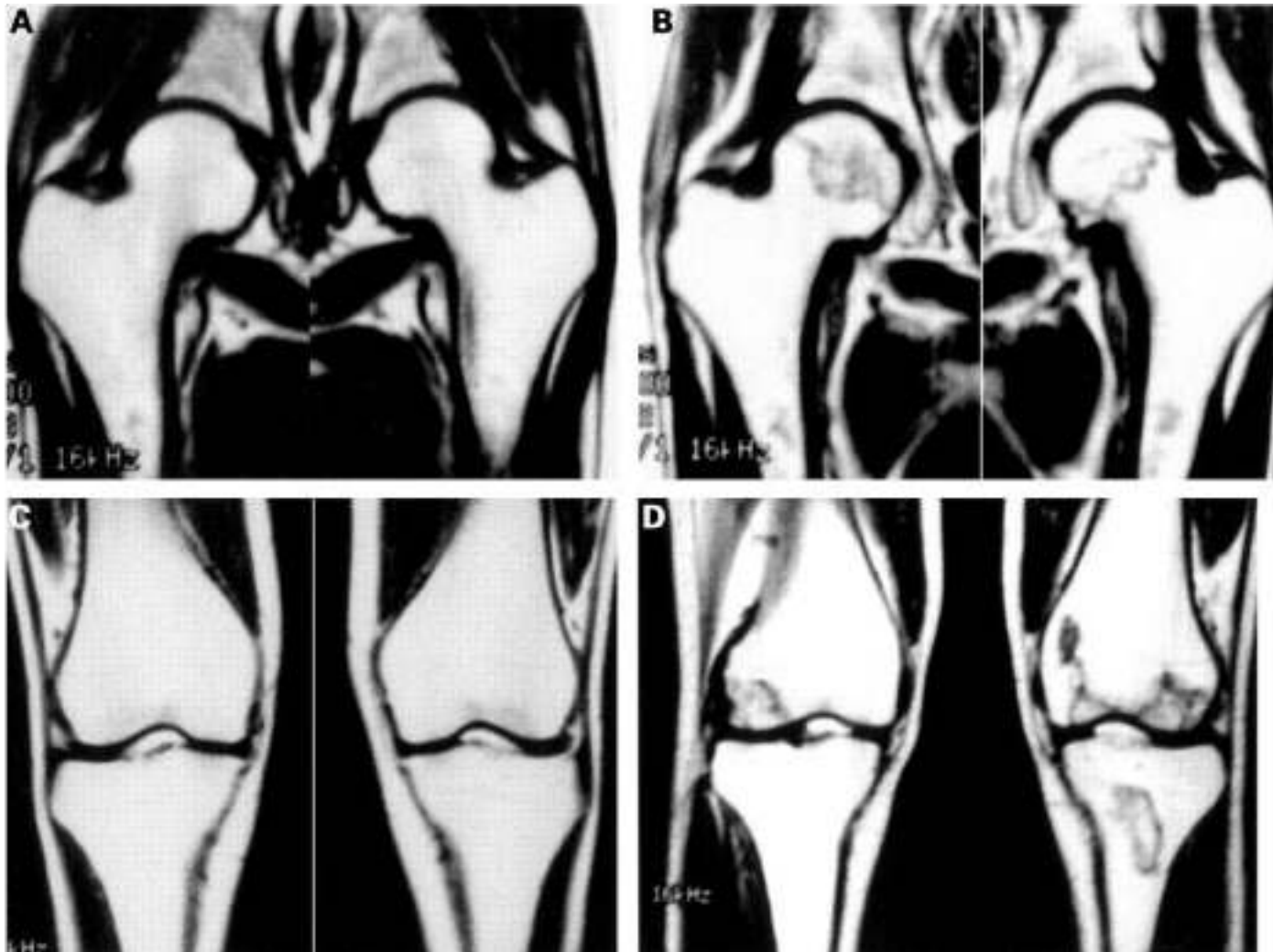


大腿骨頭壊死



左大腿骨頭部の不均一な濃度上昇を認める（右は正常）
→ 大腿骨頭壊死のレントゲンでの初期変化

大腿骨頭のMRI変化（SLE患者26歳女性）



- 高用量ステロイド開始1か月後のT1強調像では異常を認めない（A,C）が、2か月後には帯状のT1低信号域（B,D）が出現している。

骨壊死のARCO分類（2019年改訂）

Stage 0

- 臨床症状なし、X線・MRIとも異常なし
- ただし骨生検で壊死あり

Stage I（前期、X線正常）

- X線は正常
- MRIで異常（band signなど）、または骨シンチ陽性

Stage II（前期、X線異常あり）

- X線で異常あり（骨硬化、嚢胞変化など）
- まだ骨頭の形態は保たれる（扁平化なし）

Stage III（進行期、骨頭の扁平化）

- 骨頭がつぶれ始める（collapse）
- サブステージ：
 - IIIA：扁平化が軽度（<2 mm）
 - IIIB：扁平化が高度（≥2 mm）

- まだ関節裂隙は保たれている

Stage IV（末期、変形性関節症）

- 関節裂隙の狭小化、二次性変形性股関節症の像
- 大腿骨頭だけでなく臼蓋も障害される

0	Normal X-rays, but MRI detects AVN.
I	Normal X-rays, but early changes visible on MRI.
II	Sclerosis or cyst formation without collapse.
III	Subchondral collapse without joint space narrowing.
IV	Joint space narrowing and secondary degenerative changes.

Stage I-II：早期（骨頭の形は保たれている） → **保存療法や関節温存術（コア減圧など）**が検討される

Stage III-IV：進行期 → **人工股関節置換術（THA）**の適応が増える

臨床の要点：

- SLE＋ステロイド使用ではStage I～IIの無症候性ONFHが多く、MRIが最も鋭敏
- 早期発見で治療選択肢が広がる

骨壊死（膝／大腿骨頭壊死）

管理

- 早期（ARCO I-II）：免荷・疼痛管理。整形外科で関節温存術（コア減圧など）を検討。
- 進行例：人工関節置換術（人工股関節全置換術など）

予防

- ステロイドは必要最小限に
- 脂質管理、禁煙 ・ 骨粗鬆症対策

グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症 (GIOP 2022 ACR)

リスク評価 (2022 ACR推奨)

- ステロイド (プレドニゾン換算) 2.5 mg/日以上を3か月超で使用予定なら、早期に骨折リスクを評価
- 方法：骨密度測定 (BMD) + 椎体骨折評価 (VFA)、40歳以上はFRAXも利用

薬物治療

- 中～高リスクなら薬物治療を強く推奨
- 第一選択：経口ビスホスホネート
- 高リスク・超高リスク：デノスマブや骨形成促進薬 (テリパラチドなど) も選択肢

全例に必要な基本対策

- 運動習慣
- 禁煙・飲酒制限
- カルシウム・ビタミンD補充

根本対策

- SLE自体の治療でステロイド最小化

神経精神ループス（NPSLE）

定義

- 全身性エリテマトーデス（SLE）に関連する神経・精神症状
- 1999年ACR分類：19種類の症候（中枢神経・末梢神経・精神症状）を含む

診断の考え方

1. 症候を確認（頭痛、痙攣、脳梗塞、精神症状、末梢神経障害など）
2. 他の原因を除外
 1. 感染（髄膜炎・脳炎）
 2. 薬剤（ステロイド精神病など）
 3. 代謝異常
 4. 血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）
3. SLEに帰属できるか判断（attribution）

治療方針につながる二分類

- 血栓性（抗リン脂質抗体症候群関連）
 - 炎症性（免疫介在性）
- 👉 この2つに分けて治療を考える（抗凝固療法か、免疫抑制療法か）

神経精神ループスの臨床分類（ACR 1999）

中枢神経系

末梢神経系

神経症状・局所徴候	精神症状・びまん性徴候	末梢神経障害
頭痛 24~72%	認知障害 17~59%	急性炎症性脱髄性多発神経根炎 <1%
てんかん 7~20%	気分障害 12~43%	(多発性)単神経障害 <1%
脳血管障害 5~18%	不安障害 24~57%	自律神経障害 <1%
運動異常症 1~2% [舞踏病]	意識障害 4~7%	神経叢障害 <1%
脊髄障害 1~1.5%	精神病様症状 2~11%	重症筋無力症 <1%
脱髄症候群 <1%		多発神経炎 2~21%
無菌性髄膜炎 <1%		脳神経障害

SLEの神経病変（NPSLE）の病態機序

① 血管・血栓の軸（抗リン脂質抗体関連）

- 抗リン脂質抗体による血栓形成・血管障害
- 臨床：脳梗塞、脳静脈洞血栓症など
- 治療：抗凝固療法が中心

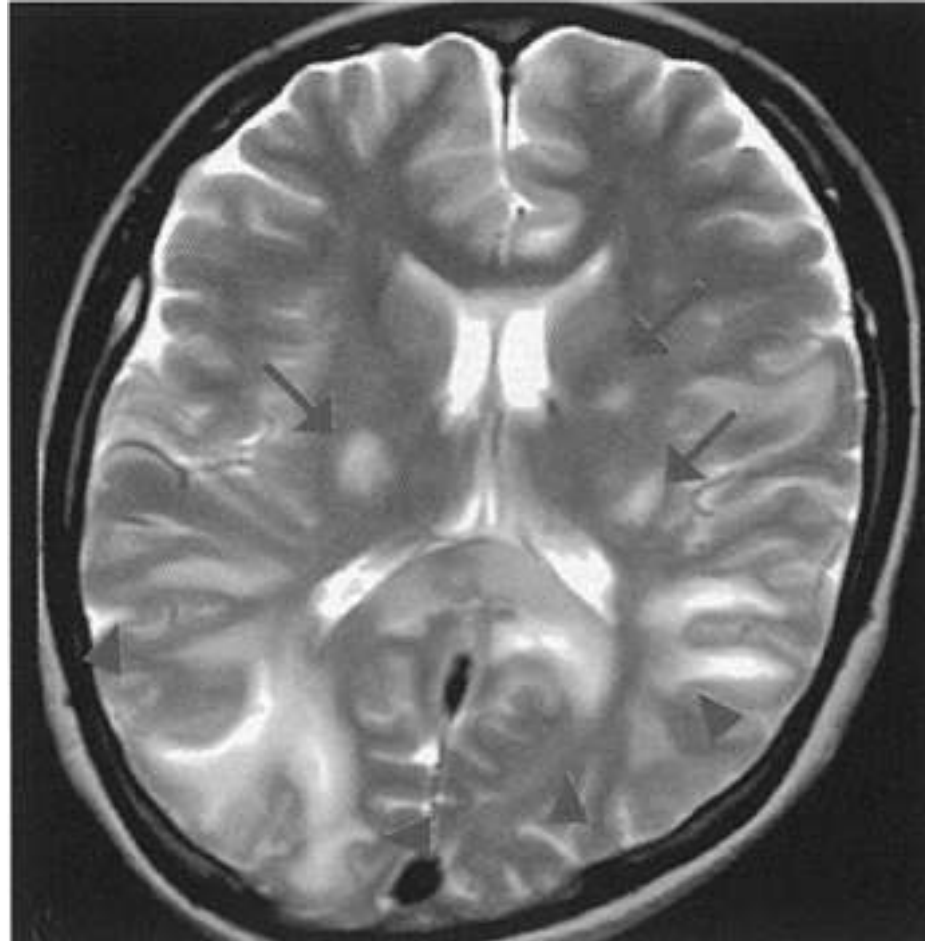
② 炎症・免疫の軸

- サイトカイン（特にI型インターフェロン）の上昇
- 補体活性化、血液脳関門の破綻 → 中枢神経への炎症細胞浸潤
- 臨床：急性錯乱、精神症状、脊髄炎など
- 治療：ステロイド、免疫抑制薬

SLEにおける中枢神経炎症病態

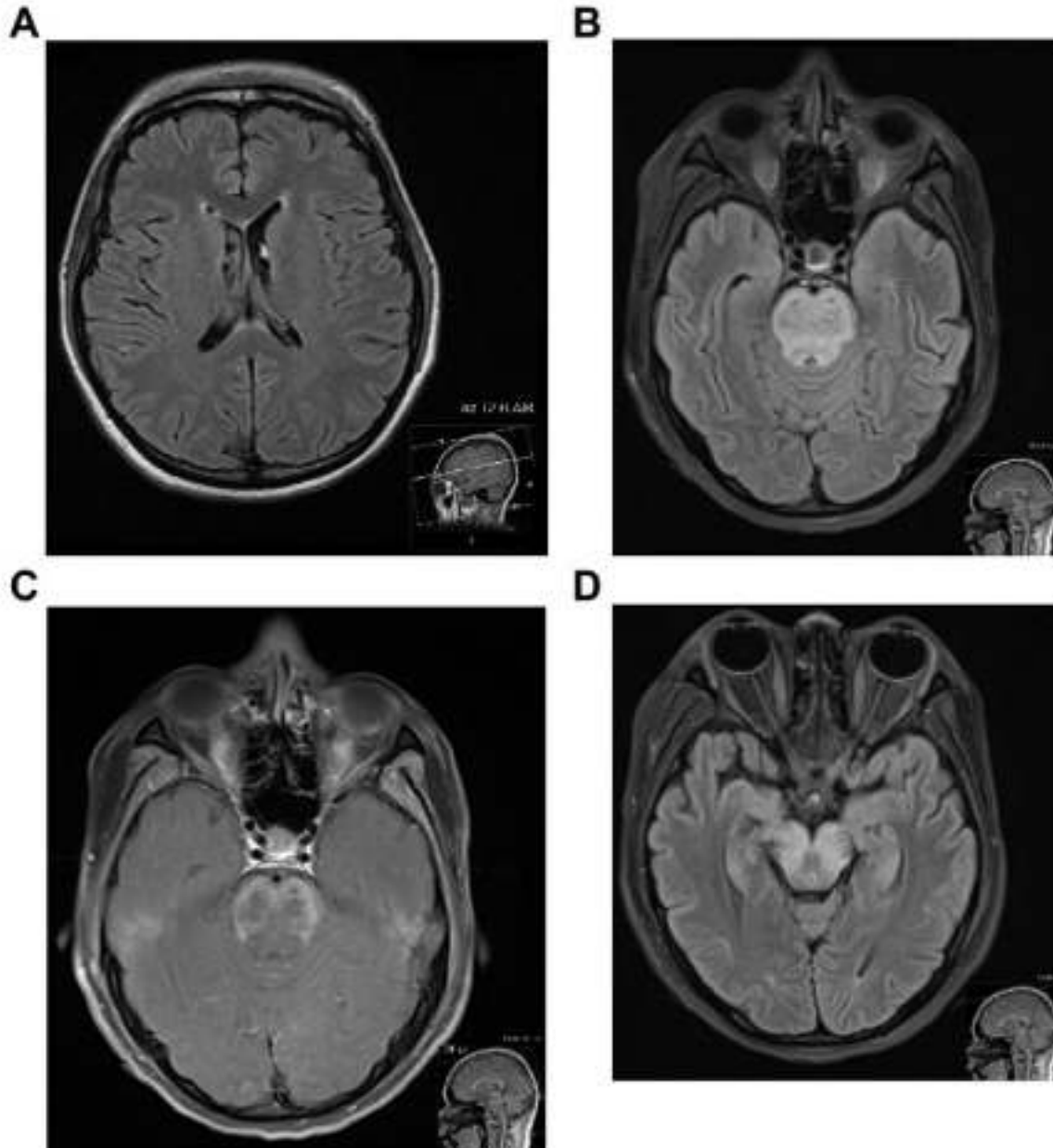
23歳 女性 SLE

急性錯乱 (acute confusional state)



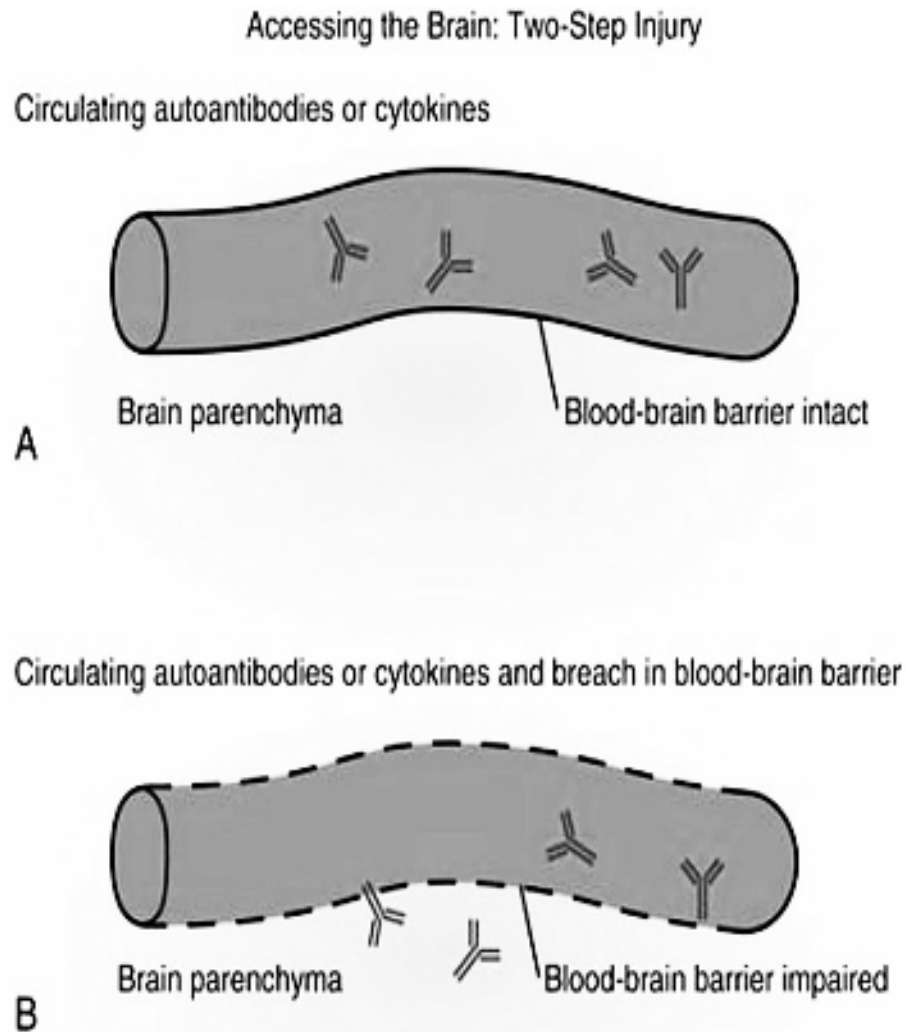
両側基底核と大脳半球の皮質下白質にT2高信号域を認める
(血管の支配域には一致しない)

NPSLEにおける中枢神経血管炎のMRI所見



- **A** : 27歳女性。全身性炎症症候群の経過中にけいれん発作を起こしたが、頭部MRI FLAIR画像は特記所見なし。
- **B** : 20歳女性。同様にけいれん発作を呈し、MRIで橋にびまん性腫脹とT2/FLAIR高信号。
- **C** : 同症例で、橋に周囲のびまん性異常造影効果を認める。
- **D** : 病変は延髄下部から中脳白質路へ上下方向に拡大。
→ これらの所見は重度の中枢神経血管炎を示唆。

NPSLEのtwo-step injuryモデル



血液脳関門の障害

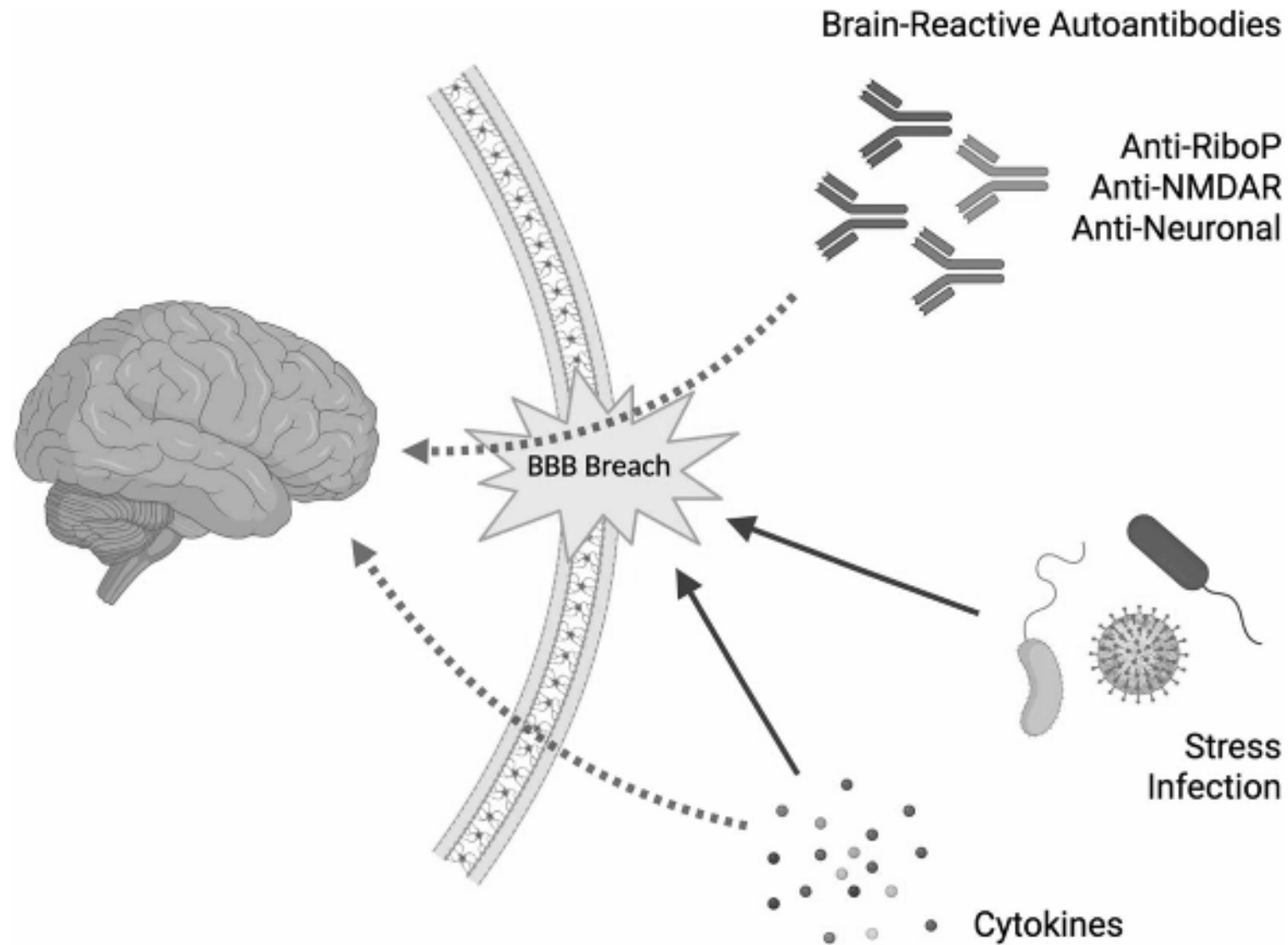


自己抗体やサイトカインが侵入



神経障害

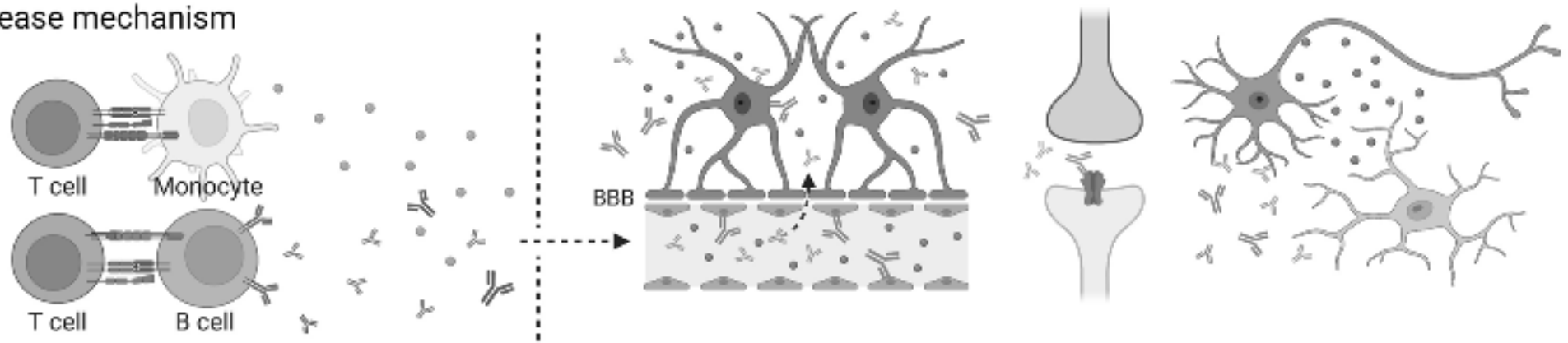
NPSLEのtwo-step injuryモデル



Weissman-Tsukamoto, R., Carroll, K. R., & Diamond, B. (2025). Diffuse neuropsychiatric lupus: Clinical evidence, immune-mediated mechanisms, therapeutic insights. *Seminars in immunology*, 79, 101981.

NPSLEの病態機序：自己抗体・炎症因子とBBB

Disease mechanism



Emerson, J. S., Gruenewald, S. M., Gomes, L., Lin, M. W., & Swaminathan, S. (2023). The conundrum of neuropsychiatric systemic lupus erythematosus: Current and novel approaches to diagnosis. *Frontiers in neurology*, 14, 1111769

1. 周辺免疫の活性化と血液脳関門（BBB）の破綻

T細胞・B細胞・単球が自己抗体やサイトカインを産生
BBB透過性↑ → 中枢に侵入し、神経細胞・グリア細胞を障害

2. 自己抗体の関与

抗NR2抗体（NMDA受容体サブユニット）：BBB障害下で神経毒性、髄液濃度は活動性と相関
抗UCH-L1抗体：髄液で上昇しNPSLE鑑別に有用、治療で低下

3. 神経障害・BBB障害マーカー

S100B、GFAP（グリア線維性酸性タンパク）、神経フィラメント軽鎖（NfL）、MMP-9
神経細胞・アストロサイト障害やBBB破綻を反映し髄液で上昇

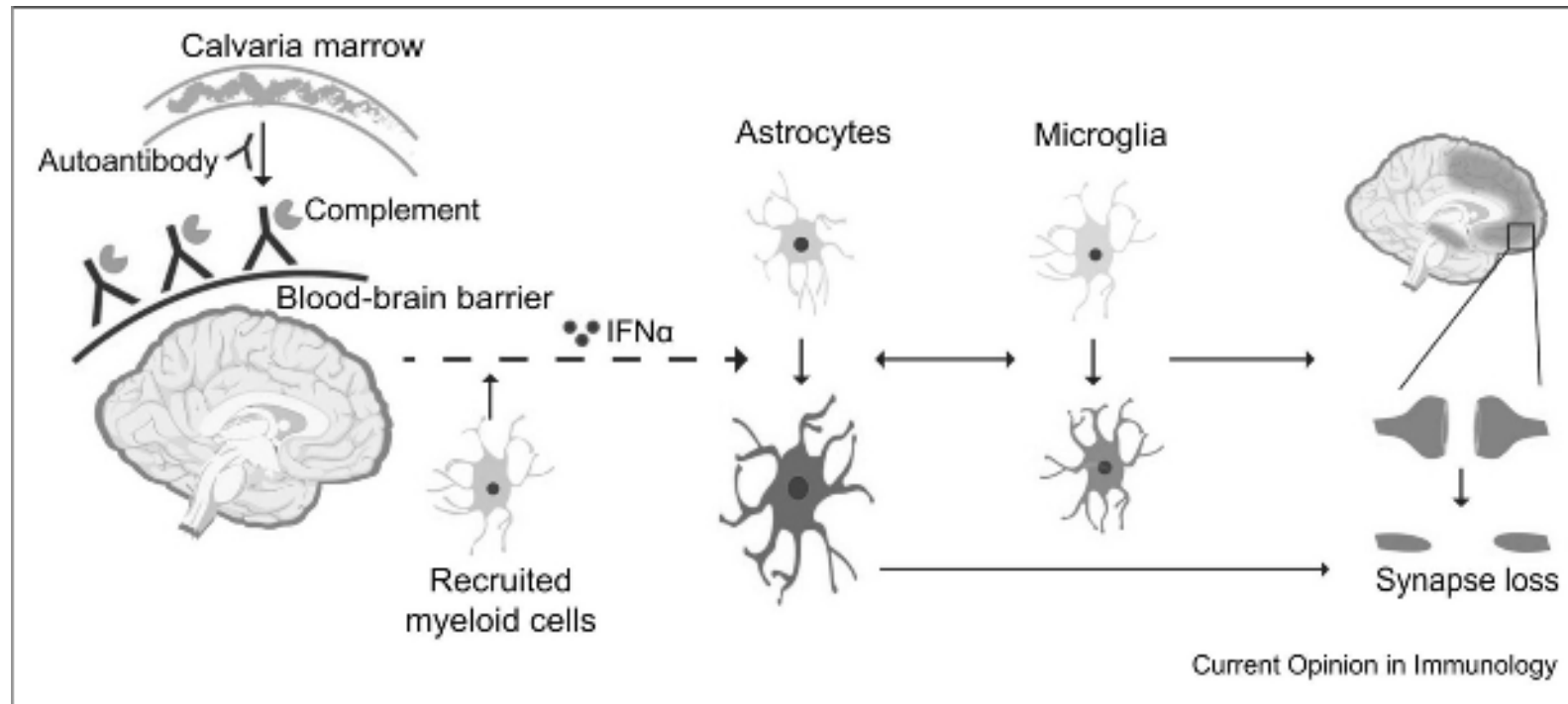
4. サイトカイン／ケモカインの役割

インターロイキン6（IL-6）：髄液で上昇、治療反応で低下
IP-10、MIG（インターフェロン γ 誘導）：活動性モニターに有望

まとめ

- 自己抗体＋炎症性サイトカイン／ケモカインがBBBを介して中枢に作用
- 小血管障害と神経・グリア障害が重なり、多彩なNPSLE症状を生じる

NPSLEの病態機序：グリア活性化とシナプス障害



1. 自己抗体と補体の沈着

- 抗DNA抗体などが脳血管に沈着し、補体を活性化
- 血液脳関門（BBB）が障害される

2. BBBの破綻と炎症細胞浸潤

- 末梢から単球などの骨髄系細胞が脳内へ侵入
- 血管やグリア環境でI型インターフェロン（IFN α ）が産生される

3. グリア細胞の活性化

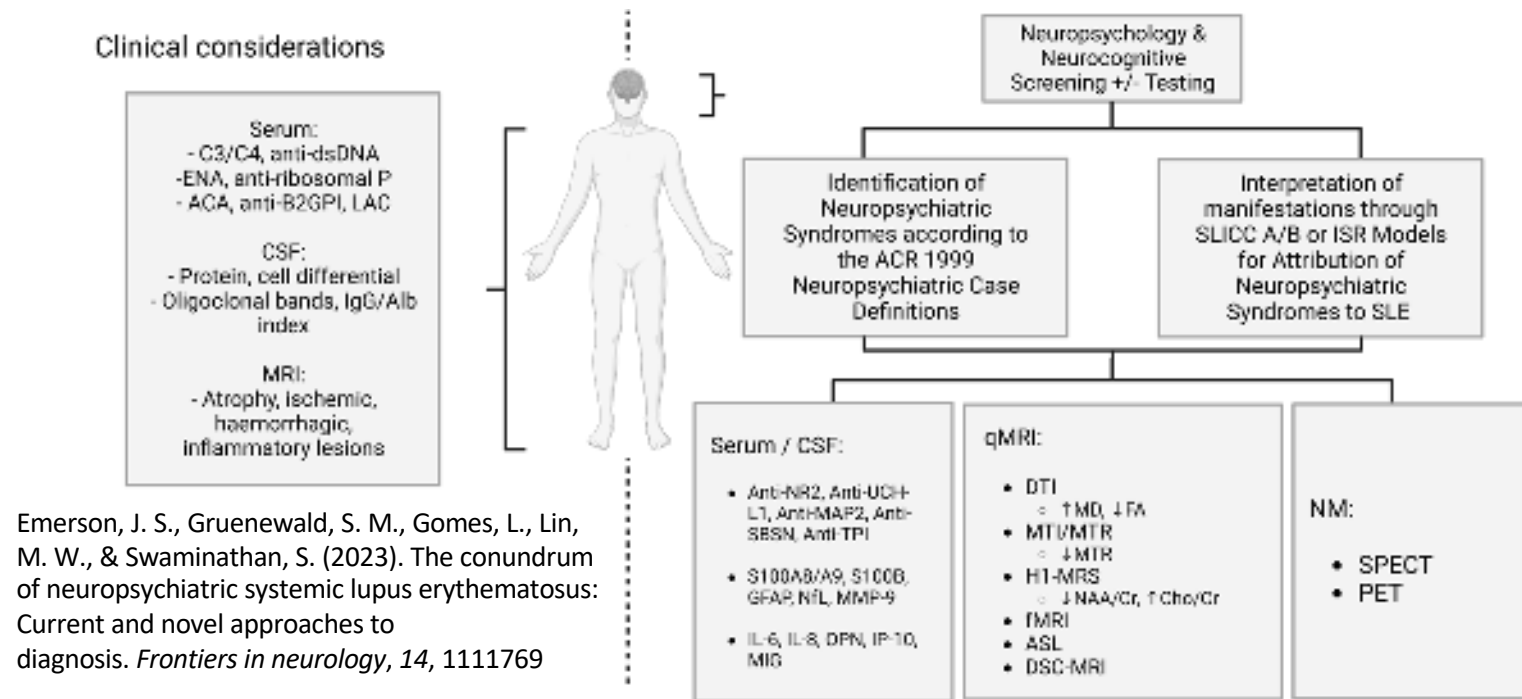
- IFN α や炎症環境によりアストロサイト・ミクログリアが反応性に変化
- 神経保護的機能から炎症性・神経毒性機能へシフト

4. シナプス障害と臨床症状

- 活性化したグリアはシナプスを障害し、シナプスの喪失が進行
- その結果、認知機能障害や精神症状（NPSLE）が出現

Lin, S. L., & Carroll, M. C. (2025). Neuroimmune mechanisms of neuropsychiatric systemic lupus erythematosus. *Current opinion in immunology*, 96, 102608.

NPSLEの臨床での評価



血清検査

- 補体（C3/C4）、抗DNA抗体：SLE活動性の指標（ただしNPSLE特異的ではない）
- 抗リボソームP抗体：精神症状と関連する報告あり（解釈に注意）
- 抗リン脂質抗体（抗カルジオリピン抗体、抗β2グリコプロテインI抗体、ループスアンチコアグラント）：30–50%で陽性、血栓性NPSLEの評価に必須

髄液検査

- 基本：細胞数、蛋白、糖、培養／PCR（感染症の除外に必須）
- オリゴクローナルバンド、IgG index：約4割で異常（非特異的）
- インターロイキン6（IL-6）：NPSLEで上昇・治療で低下の報告あり（ステロイド精神病との鑑別に示唆、臨床では routine ではない）

神経画像

- 従来のMRI：萎縮、脱髄、虚血、出血、炎症病変を確認
 - ・ ただし異常が軽微～正常のこともあり感度は不十分
- 小血管病変（白質病変、微小出血、ラクナ梗塞）が新規NPSLEで多い
- 高次MRI（拡散テンソル、磁化転移、MRS、fMRI、ASL、DSC-MRI）や核医学（SPECT、FDG-PET）：研究的／補助的に微細な構造・血流・代謝変化を評価

NPSLEの画像・髄液検査

画像検査

- 磁気共鳴画像法（MRI）：急性の脳梗塞を確認
- 磁気共鳴血管撮影（MRA）／CT血管撮影：脳血管の狭窄や閉塞
- 磁気共鳴静脈造影（MRV）：脳静脈洞血栓症の疑い
- 感度強調画像（SWI）：小さな出血や微小血管病変
- 脊髄MRI（全長）：脊髄症状があるとき必須

可逆性後頭葉白質脳症（PRES）は高血圧、腎障害、タクロリムスなどで起こる

髄液検査

- 細胞数、蛋白、糖、培養、ウイルスPCRで感染を除外
- 炎症性タイプではインターロイキン6が上昇することもある（研究的）

NPSLEの自己抗体・補助検査

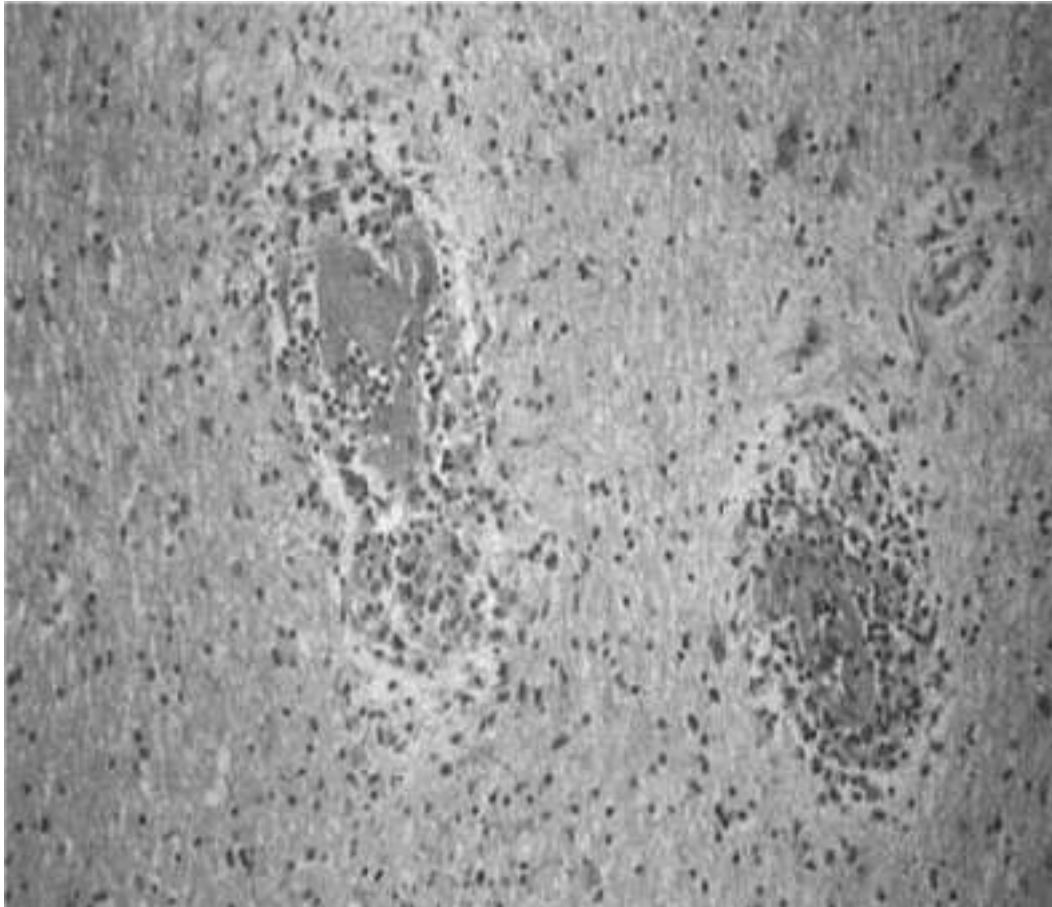
自己抗体

- **抗リン脂質抗体**（抗カルジオリピン抗体、抗 β 2グリコプロテインI抗体、ループスアンチコアグラント）
→ 血栓による脳梗塞・脳静脈洞血栓症などの評価に必須
- **抗N-メチル-D-アスパラギン酸受容体NR2サブユニット抗体**
→ 精神症状や認知機能障害との関連が報告されるが、研究的意義にとどまる
- **抗リボソームP抗体**
→ うつ病や精神病症状と関連が報告されるが、診断的価値は限定的
- **アクアポリン4抗体**
→ 視神経炎や横断性脊髄炎の鑑別に必須（神経ミエリン疾患との鑑別）
- **ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク抗体**
→ 小児を含む視神経炎や脊髄炎の鑑別に有用

その他の検査

- **脳波検査**：てんかん発作や意識障害の評価
- **神経心理学的検査**：認知機能障害が疑われる場合に実施

SLE血管炎に伴う中枢神経障害



48歳 SLE

多発性脳梗塞による右不全麻痺、抗リン脂質抗体症候群、DICを発症し多臓器不全

脳の小血管にフィブリノイド壊死を伴う壊死性血管炎

SLEにおける横断性脊髄炎

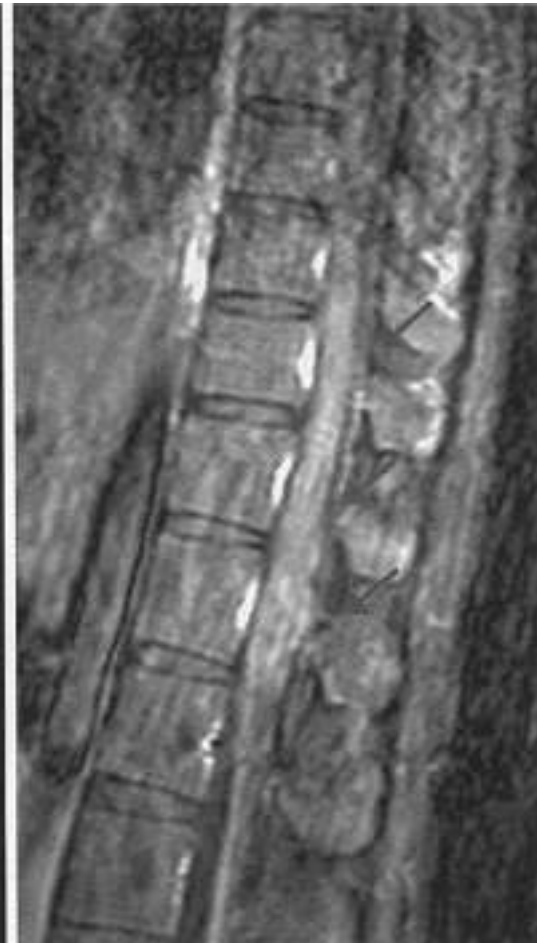
T2



T1



脂肪抑制Gd造影



NPSLEの治療

A. 炎症性と判断される症候

(急性錯乱、精神病、髄膜炎、脊髄炎、視神経炎、多発単神経炎など)

- メチルプレドニゾン点滴 (500–1000 mg/日 ×3日)
- その後、経口グルココルチコイド漸減
- 免疫抑制薬：シクロホスファミド (重症例)、ミコフェノール酸モフェチル、アザチオプリン (維持)
- 難治例：リツキシマブ、免疫グロブリン大量療法、血漿交換

B. 血栓・虚血性 (抗リン脂質抗体症候群を含む)

(脳梗塞、脳静脈洞血栓症など)

- 抗血栓療法：ワルファリン (ビタミンK拮抗薬)
 - INR 2–3 または 3–4 に設定 (個別化)
- 高リスク抗リン脂質抗体症候群では直接経口抗凝固薬 (DOAC: Direct Oral Anticoagulant) は推奨されない
- 状況により抗血小板薬を併用

C. 症状特異的治療

- てんかん：抗てんかん薬
- 気分障害・不安障害：精神科での標準治療
- 頭痛単独：一次性頭痛が多く、免疫抑制の適応は慎重

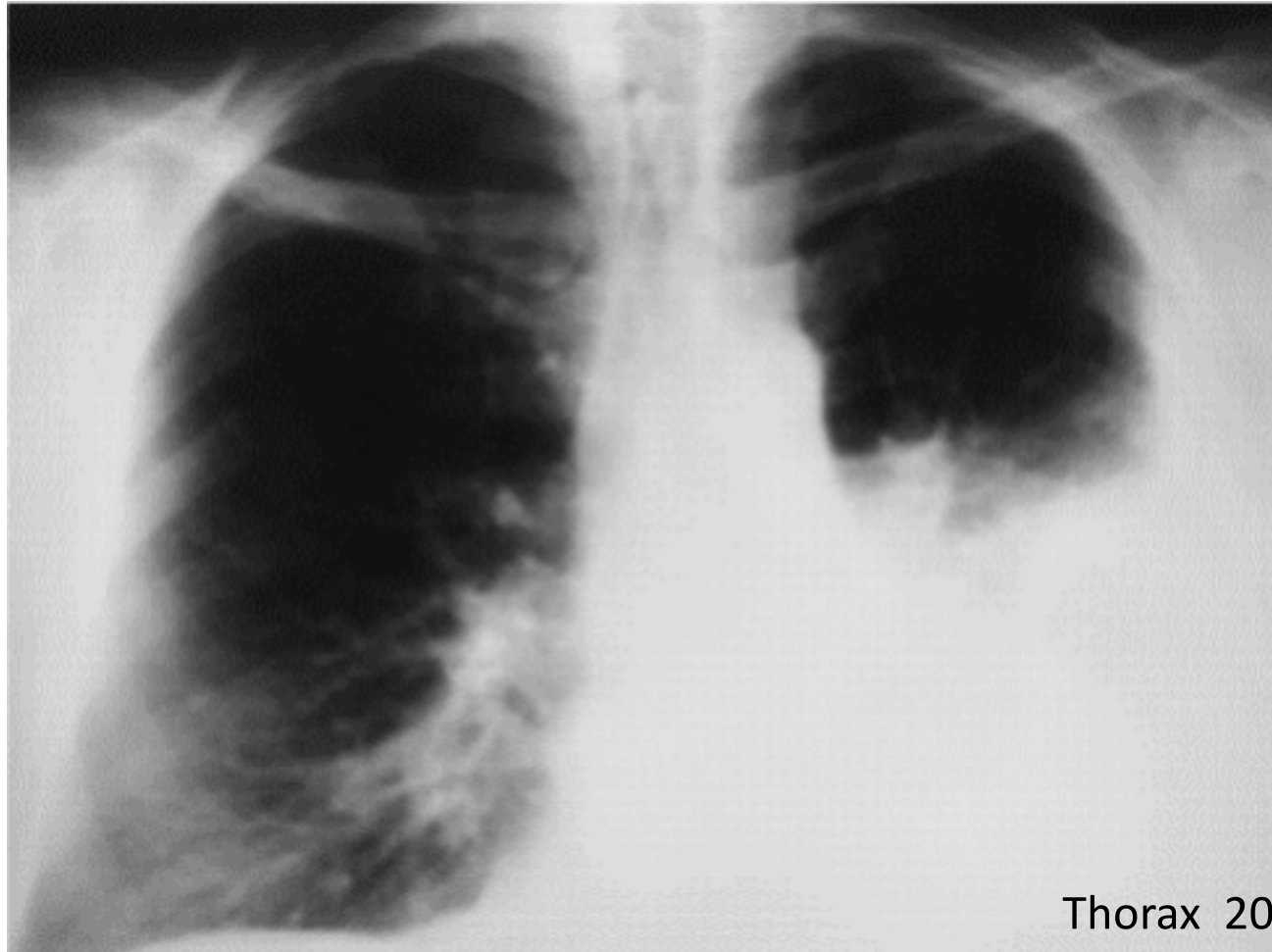
D. 生物学的製剤の位置づけ

- アニフロルマブ：主要試験で重症NPSLEは除外 → 有効性は未確立
- ベリムマブ：NPSLEに関してはエビデンス限定 (症例報告集積)。腎炎や全身活動性には有効性の裏付けあり

SLEの肺病変

- 胸膜病変（胸膜炎・胸水）
- 実質病変：急性ループス肺炎（ALP）／ILD（主にNSIP/OP、まれにUIP）
- 出血：びまん性肺胞出血（DAH）
- 血管：SLE関連PAH／肺血栓塞栓症（APS/CTEPH）
- 呼吸機械：Shrinking-lung syndrome（横隔膜機能不全）
- 感染（常に除外）

SLEにおける胸膜炎

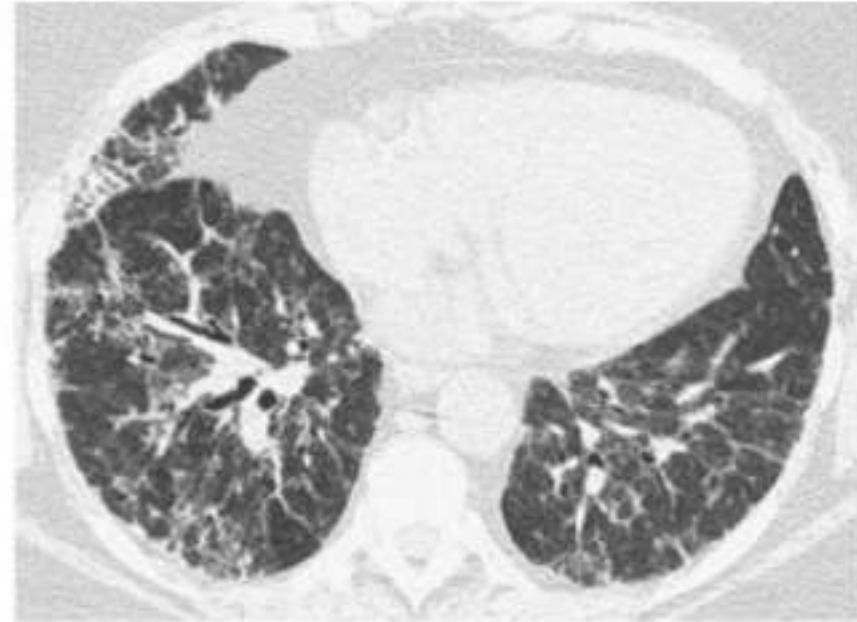


Thorax 2000;55:159-166

臨床：滲出性胸水（リンパ球優位、補体低値のことあり）。胸痛・呼吸苦。結核/細菌性・薬剤性を常に除外。

治療：NSAIDs or 低～中用量グルココルチコイド（GC）を第一選択（EULARのGC最小化方針に整合）。再発例はHCQ併用やIS（AZA/MMFなど）でGCスパリング。大量胸水は胸腔穿刺＋短期GC

SLEにおける間質性肺炎



SLEにおける肺病変

- A) 大動脈弓レベル 両肺にGGO（すりガラス陰影）と、粒状影
- B) 下肺野では、より間質影が増悪している

画像／病理パターン

- ・非特異的間質性肺炎（NSIP）と器質化肺炎（OP）が主体、通常型間質性肺炎（UIP）は稀
- ・自覚症状や聴診所見が乏しくても 拡散能（DLco）低下に注意

初期治療

- ・副腎皮質ステロイド＋ミコフェノール酸モフェチル（MMF）を基本
- ・アザチオプリンは代替選択肢
- ・重症・急性増悪：シクロホスファミドを検討
- ・再燃／抵抗例：リツキシマブを専門チームで検討

進行性線維化（進行性肺線維症（PPF））

- ・自己免疫関連進行性肺線維症（PPF）ではニンテダニブが努力性肺活量（FVC）低下を抑制（INBUILD試験のサブ解析）

急性ループス肺炎とびまん性肺胞出血

急性ループス肺炎

- 急性の低酸素血症と両側のすりガラス様陰影（ground glass opacity）やびまん性肺胞障害（diffuse alveolar damage）を呈する
- 最重要は感染の除外

びまん性肺胞出血

- 急激な血色素（ヘモグロビン）低下、新たなびまん性陰影
- 気管支肺胞洗浄（bronchoalveolar lavage）で連続注入時に血性が増強することが診断のポイント
- 喀血は必ずしも伴わない

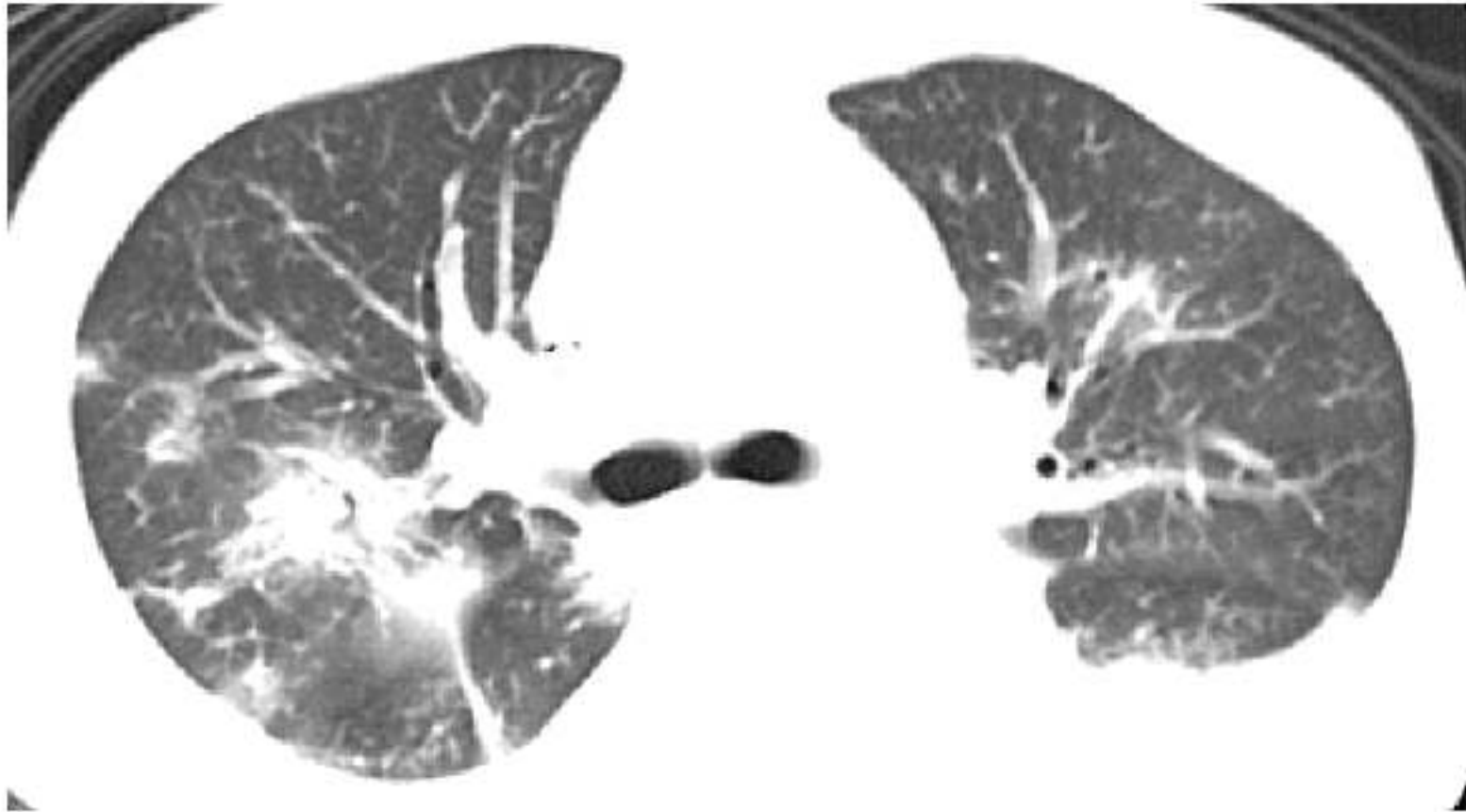
治療

- ステロイドパルス療法：メチルプレドニゾロン 0.5–1 g/日を3日間
- その後は速やかに減量し、免疫抑制薬シクロホスファミドを併用（最も推奨度が高い）
- 難治例や重症例では、血漿交換やリツキシマブを併用することも検討（ただしエビデンスは症例報告や小規模研究にとどまる）

注意点

- 感染症の除外は治療と並行して必ず行う
- 死亡率はいまだ高く、早期診断と治療が重要

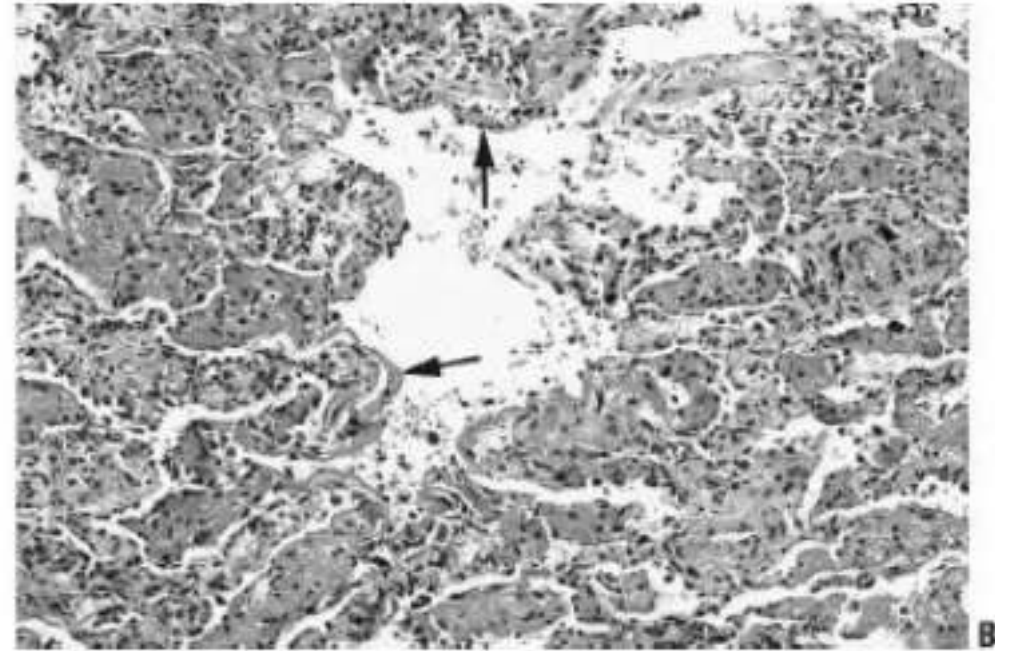
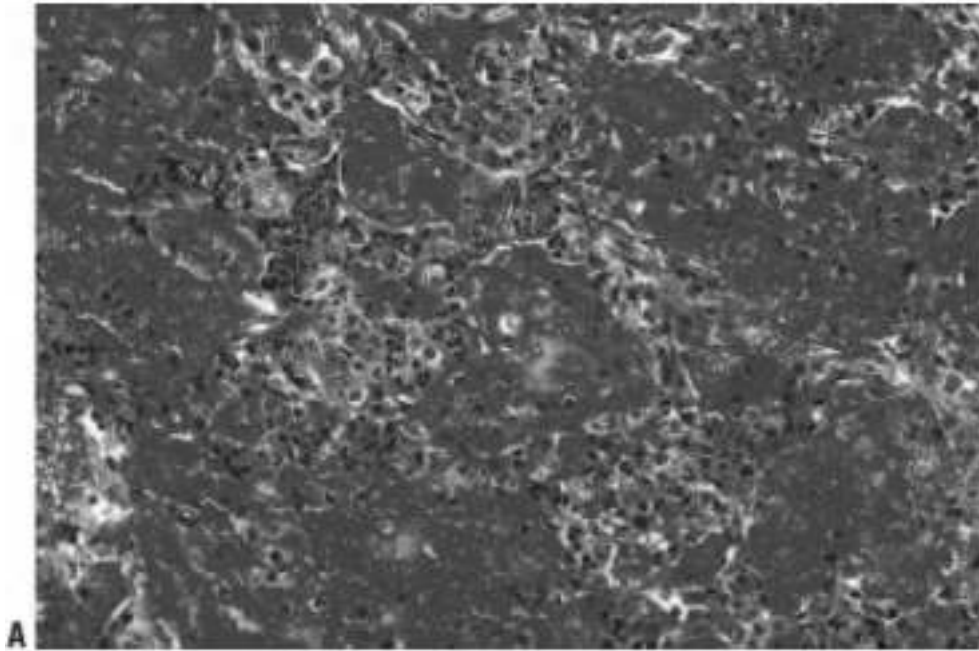
SLEにおける肺胞出血



(リウマチ病学テキスト改訂第3版, p188, 図8)

©公益財団法人 日本リウマチ財団, 一般社団法人 日本リウマチ学会, 2022

急性ループス肺炎の病理像

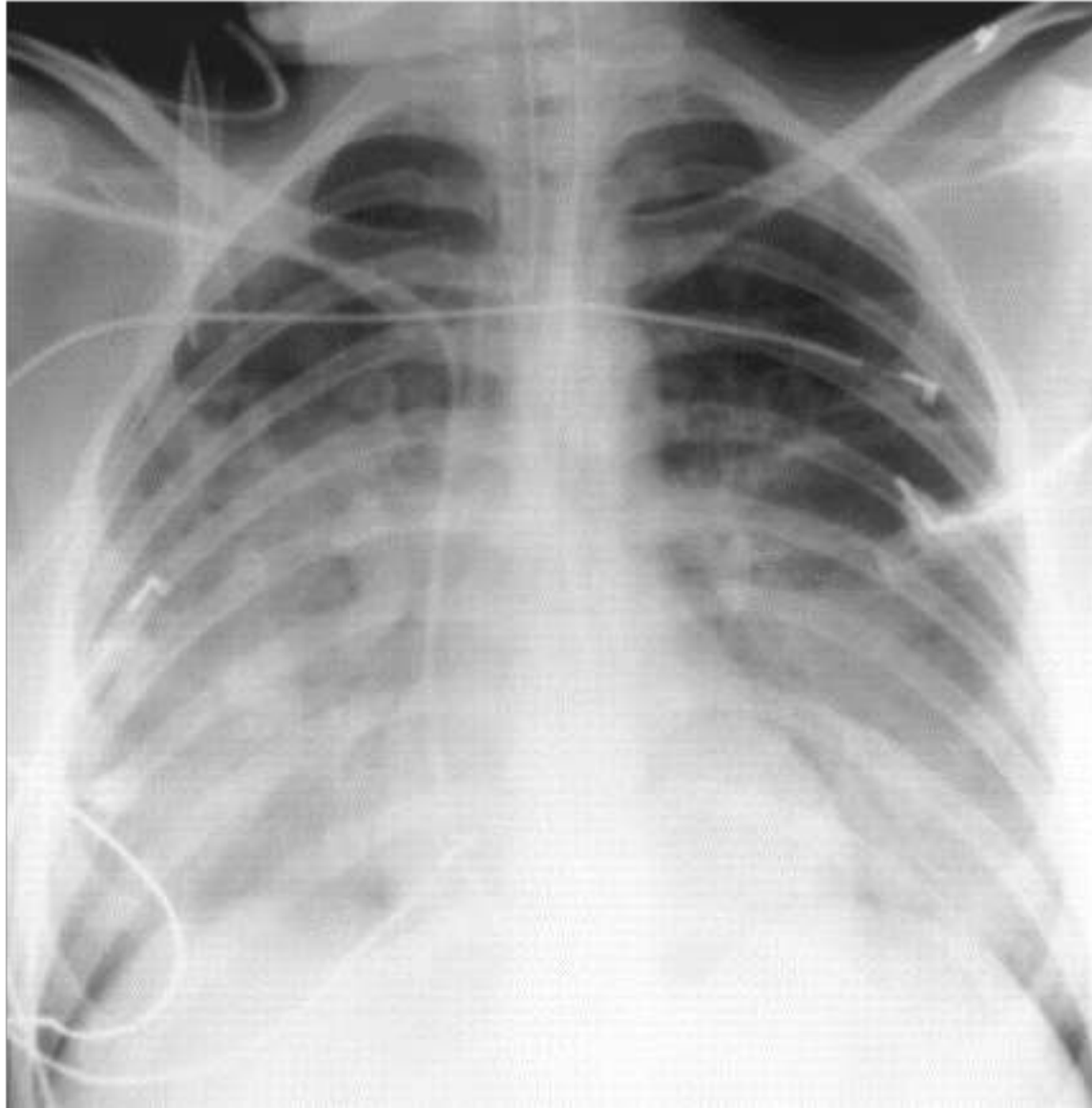


急性ループス肺炎 （病理）

A) 肺胞内の出血と好中球の間質への浸潤を認める

B) Hyaline membrane 硝子膜（黒矢印 DAD diffuse alveolar damage）
と間質の肥厚、炎症細胞浸潤

びまん性肺胞出血の胸部X線所見



Acute alveolar hemorrhage. Chest radiograph showing extensive bilateral alveolar infiltrates in a 22 year old woman with SLE, hemoptysis, and anemia. Thorax 2000;55:159-166

SLEにおける肺高血圧症（PAH）



図 肺高血圧症

診断

- 心エコーで肺高血圧を疑う
- 確定診断は右心カテーテル検査で行う

病態の特徴

- 全身性エリテマトーデスに伴うPAHの一部は、免疫抑制に反応性を示すサブセットが存在
- 早期に免疫抑制療法を導入すると、可逆化する例もある

治療

1.免疫抑制療法（炎症性のサブセットに有効）

1. グルココルチコイド+シクロホスファミド
2. 代替薬としてミコフェノール酸モフェチルやアザチオプリンを維持に使用することもある

2.PAH特異的治療（血管拡張療法）

リスク層別化に応じて単剤または併用

1. ホスホジエステラーゼ5阻害薬（シルデナフィル、タダラフィルなど）
2. エンドセリン受容体拮抗薬（ボセンタン、アンブリセンタン、マシテンタンなど）
3. プロスタサイクリン経路作動薬（エポプロステノール、トレプロスチニル、セレキシパグなど）

Shrinking-lung syndromeの病態・診断・治療

臨床像

- 労作時呼吸困難
- 肺活量（FVC）の低下、拡散能（DLco）は軽度低下
- 横隔膜の挙上を認める
- 胸部画像では肺実質の異常に乏しい

病態機序

- 横隔神経障害や横隔膜機能不全が関与すると考えられている

治療

1. 基本

1. 副腎皮質ステロイド（第一選択）

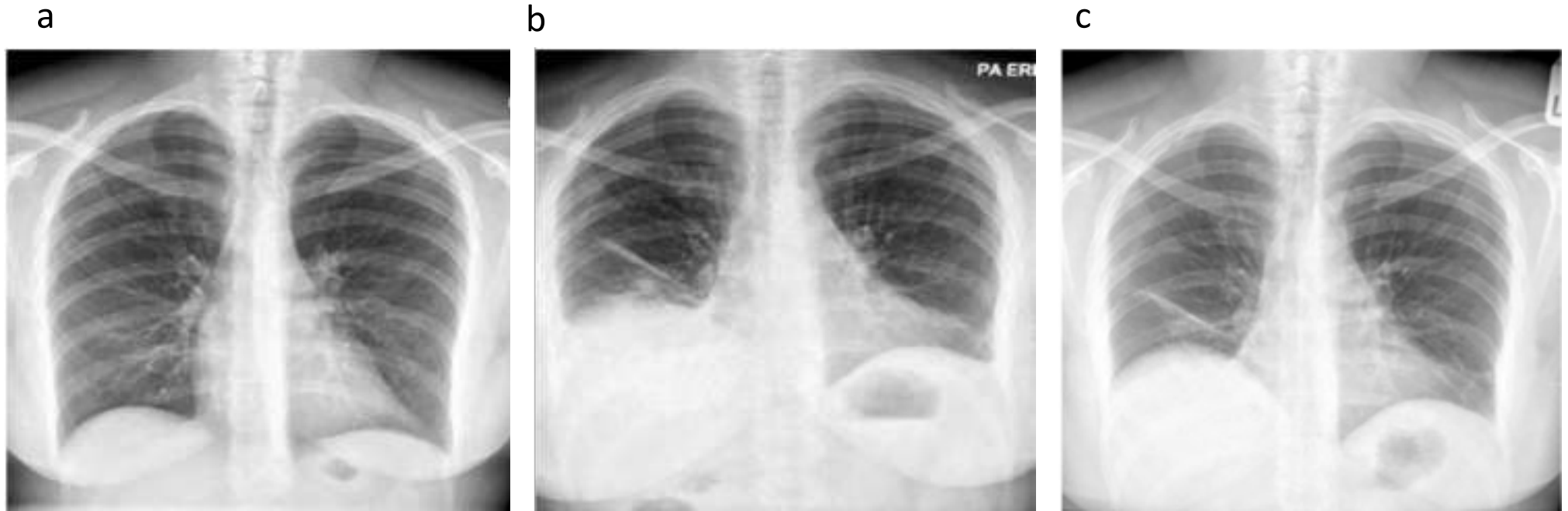
2. 免疫抑制薬（ステロイド単独で不十分な場合）

1. シクロホスファミド（点滴パルス）
2. アザチオプリン、ミコフェノール酸モフェチル、メトトレキサート（維持療法）
3. リツキシマブ：難治例で有効例多数
4. ベリムマブ：近年の症例報告あり

3. 補助療法

1. 呼吸リハビリテーション
2. β 2刺激薬、テオフィリンなど

Shrinking-lung syndrome (SLS) の胸部X線像



(a) SLS 発症 2年前：正常の肺容量

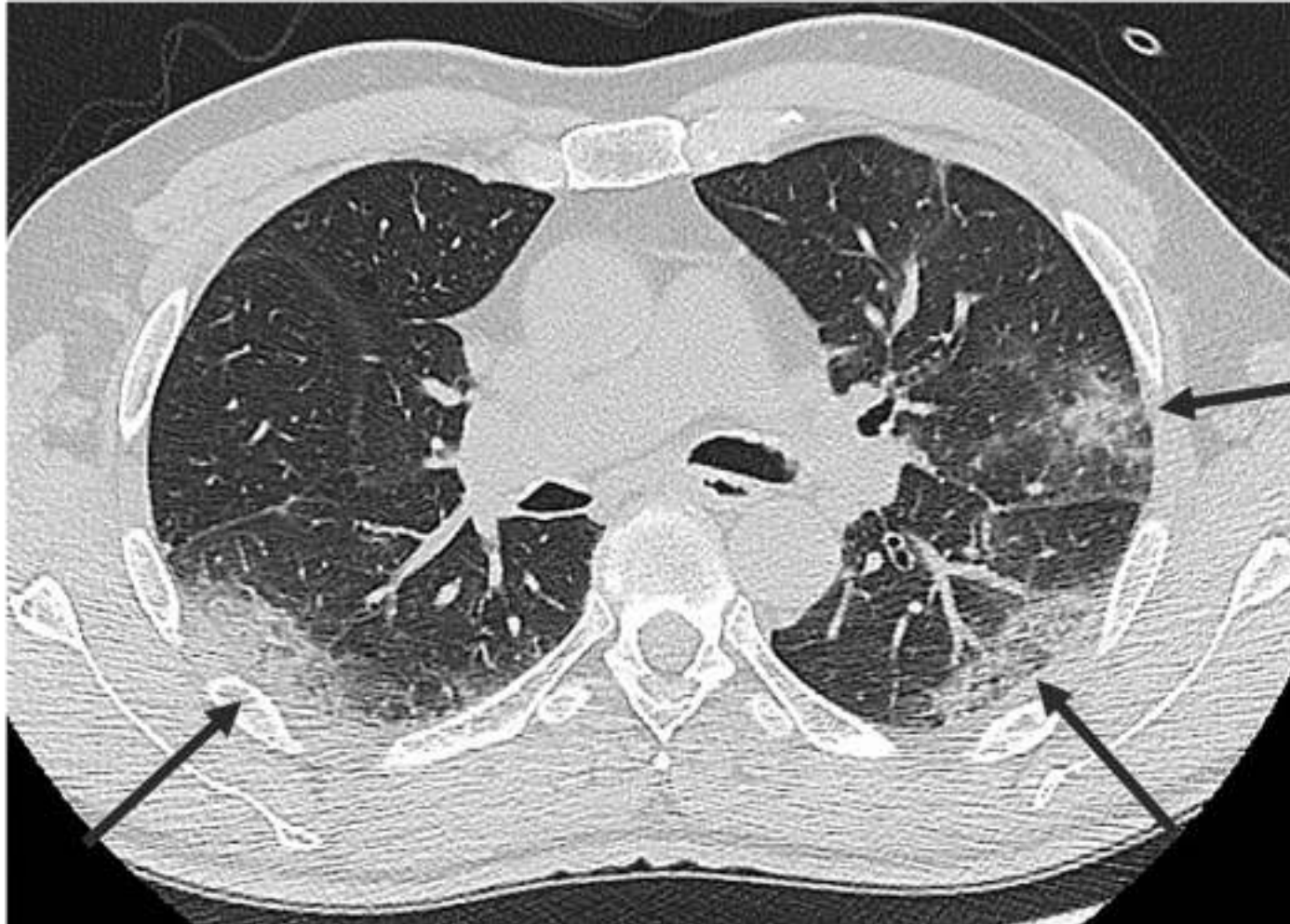
(b) 発症時：肺野の縮小と右肋骨横隔膜角の鈍化、横隔膜挙上を認める

(c) 治療（シクロホスファミド静注パルス→MMF）

1年後：肺容量の改善

H Smyth, R Flood, D Kane, S Donnelly, R H Mullan, Shrinking lung syndrome and systemic lupus erythematosus: a case series and literature review, *QJM: An International Journal of Medicine*, Volume 111, Issue 12, December 2018, Pages 839–843,

Shrinking-lung syndromeのCT所見



CT肺動脈造影（CTPA）

SLE 患者の SLS 症例。両側の淡い間質性陰影（矢印）以外に決定的異常を欠き、胸部X線の横隔膜挙上と肺機能での拘束性（TLC↓、DLCO↓、呼吸筋力低下）から SLS と診断。感染・PE・ILD をCT/検査で除外。ステロイド＋ヒドロキシクロロキン＋リツキシマブで症状・PFTが改善。

SLEの消化管病変

分類：

- ①腹膜炎/腹水
- ②実質：ループス腸炎
- ③蛋白漏出性胃腸症（PLE）
- ④偽性腸閉塞（IPO/VMDS）
- ⑤膵炎
- ⑥血栓/虚血（APS含む）
- ⑦肝病変（lupus hepatitis / AIH overlap）

- ⑧薬剤/感染によるものの鑑別

SLEの消化管病変 ループス腸炎



診断の鍵（CT）

- target sign :
腸管壁の同心円状肥厚
- comb sign :
 - 腸間膜血管の怒張
- 腸間膜脂肪濃度の上昇
- 内視鏡は感度低い

腸間膜血管炎による下部消化管の壊死と腸管浮腫

治療

- メチルプレドニゾン点滴（0.5–1 g × 1–3日）→ 経口漸減
- 免疫抑制薬（ミコフェノール酸モフェチル／シクロホスファミド：重症・再燃例）
- 絶食・補液、感染除外を並行

SLEの消化管病変 蛋白漏出性胃腸症

蛋白漏出シンチグラフィ (99mTc-HAS)

治療前



治療後 (P S L 6 0 m g)



消化管粘膜から蛋白質(特にアルブミン)が漏れ出すために 低蛋白血症(低アルブミン血症)を呈する病態



治療：ステロイドを基本、MMF/CYCを併用することあり。
**高蛋白食＋中鎖脂肪 (MCT) **など栄養管理。

SLEの消化管病変：偽性腸閉塞（IPO／ループス膀胱腸管症候群）



大腸の拡張と腸管壁肥厚（左）、同時に水腎をみとめる

Adler, Brittany L. MD*; Timlin, Homa MD; Birnbaum, Julius MD. Lupus intestinal pseudo-obstruction and hydronephrosis: Case report. Medicine 98(28):p e16178, July 2019

ポイント

- 水腎症・膀胱炎（ループス膀胱炎）の合併が特徴
- X線：腸管拡張あり、機械的閉塞はなし

治療

- 副腎皮質ステロイド中心
- シクロホスファミド併用で反応例多数
- 減圧、補液、電解質是正
- 外科手術は回避を意識

SLEの消化管病変 SLE関連膵炎



脾臓が大きく腫れ、一部に壊死を疑う黒っぽい領域。周囲に液体と炎症像 → 壊死性脾炎の可能性。

特徴

- 発症率は0.7-4%と稀だが、重症化や高い死亡率が報告される。

ステロイド治療の判断

- 多くの例で 高用量ステロイドで改善（支援的報告多数）。
- ただし ごくまれにステロイド誘発性腓炎の報告もあり、注意が必要。
- 臨床状況と原因を丁寧に評価したうえで使用し、単に禁忌ではないことを強調。

鑑別

- 胆石、高トリグリセリド、薬剤性（特にアザチオプリン）→使用中は中止検討。

治療戦略

- SLE活動性が背景にある場合：ステロイド±シクロホスファミドを早期検討。

- 難治・重症例：血漿交換などの集学的治療を考慮。

SLEにおける肝病変：Lupus hepatitis vs AIH overlap

項目	Lupus hepatitis	SLE-自己免疫性肝炎AIH overlap
定義	SLEの活動性に伴う肝炎様変化	SLEとAIHの診断基準をともに満たす（稀）
血清学	SLE関連抗体（抗核抗体、抗DNA抗体、抗リボソームP抗体）	SLE関連抗体に加え、AIH関連抗体（抗平滑筋抗体、抗SLA抗体など）が共存
IgG	上昇は必須でない	多くで高値
病理	門脈域リンパ球浸潤など。 interface hepatitisは典型的でない	interface hepatitisを明確に認める
臨床経過	ステロイド単独で改善しやすい	再燃しやすい、長期の免疫抑制薬併用が必要
治療	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド＋アザチオプリンやミコフェノール酸モフェチル。近年はMMF有効例が増加

その他の肝障害の鑑別

薬剤性肝障害（イソニアジド、アザチオプリン、メトトレキサート、抗結核薬など）

ウイルス性肝炎（B型、C型、EBウイルス、サイトメガロウイルスなど）

脂肪肝／非アルコール性脂肪性肝炎（NAFLD/NASH）

血管性肝障害（Budd-Chiari症候群、肝静脈血栓など、抗リン脂質抗体症候群に合併）

自己免疫性胆汁性胆管炎（PBC）・原発性硬化性胆管炎（PSC）（オーバーラップとして）

SLEの血液異常

白血球減少

活動期に2000～4000/ μ l程度に低下

リンパ球数減少が主体だが、好中球も減少もみられる。

貧血

慢性炎症に伴うもの、鉄欠乏性貧血、

溶血性貧血、血栓性血小板現象性紫斑病（TTP）に伴う貧血、

血球貪食症候群など

血小板減少

免疫性血小板減少症（ITP様病態 抗血小板抗体による）

抗リン脂質抗体症候群の合併、

TTP、DIC、血球貪食症候群、など

凝固異常

抗リン脂質抗体症候群の合併

SLEの血液異常：白血球/リンパ球減少

背景

- よくみられる（特にリンパ球減少）。多くは軽度・無症状。
- 原因：SLE活動性（免疫学的機序）、薬剤（アザチオプリン／ミコフェノール酸モフェチル／シクロホスファミドなど）、感染（再活性化を含む）。

まず行う評価

- 発熱・感染徴候の確認、末梢血塗抹。
- ウイルス（EBV／CMV／HBV）再活性化、薬歴の見直し。
- 他血球系（貧血・血小板）も併せて評価。

方針（EULARの考え方に沿って）

- 軽度で無症状：経過観察＋原因薬の調整。SLEのコントロール（ヒドロキシクロロキン継続）。
- 中等度～重度の好中球減少（目安：好中球 $<1,000/\mu\text{L}$ 、特に $<500/\mu\text{L}$ ）：
 - 短期のG-CSFを検討（フレアに注意し短期間）。
 - 免疫機序／活動性SLEが強い場合は短期グルココルチコイドで鎮静、必要に応じ免疫抑制薬（アザチオプリン／ミコフェノール酸モフェチルなど）を個別化。
 - 反復・難治ならIVIGを選択的に。
- リンパ球減少のみ：多くは治療不要。持続的・重度で感染を反復する場合はSLE治療の強化を検討。

原則

- 長期・高用量ステロイドは避ける（最小量・短期）。
- 免疫抑制の強度に応じて感染予防（ワクチン、必要ならPJP予防）を考慮。

SLEの血液異常：自己免疫性溶血性貧血（AIHA）

診断

- 貧血＋溶血所見：間接ビリルビン↑、乳酸脱水素酵素（LDH）↑、ハプトグロビン↓
- 直接クームス試験（DCT）陽性（温式が多い）

治療

- 第一選択：副腎皮質ステロイド（短期）
- ステロイド抵抗性／再発例：リツキシマブを早期から併用
- 難治例：免疫グロブリン大量静注（IVIG）、免疫抑制薬（アザチオプリン／ミコフェノール酸モフェチル／シクロスポリン）、脾摘も選択肢

目標（EULAR）

- ステロイド最小化
- 貧血症状の改善、溶血マーカーの正常化

SLEの血液異常：血小板減少（SLE-ITP）

診断と経過観察

- 出血傾向乏しく血小板数 ≥ 3 万/ μL → 経過観察も可
- 治療開始の目安：血小板 < 3 万/ μL または出血症状あり

治療第一選択

- 副腎皮質ステロイドを短期（ ≤ 6 週 ASH 2019 ITPガイドライン）
 - プレドニゾロン 0.5–2 mg/kg/日
 - デキサメタゾン 40 mg $\times$ 4日間パルス
- 緊急時：免疫グロブリン大量静注（IVIG）を併用

治療第二選択

- TPO受容体作動薬（エルトロンボパグ／ロミプロスチム）または リツキシマブ。
- 脾摘は可及的に遅らせる（患者の希望・合併症リスク評価で個別化）

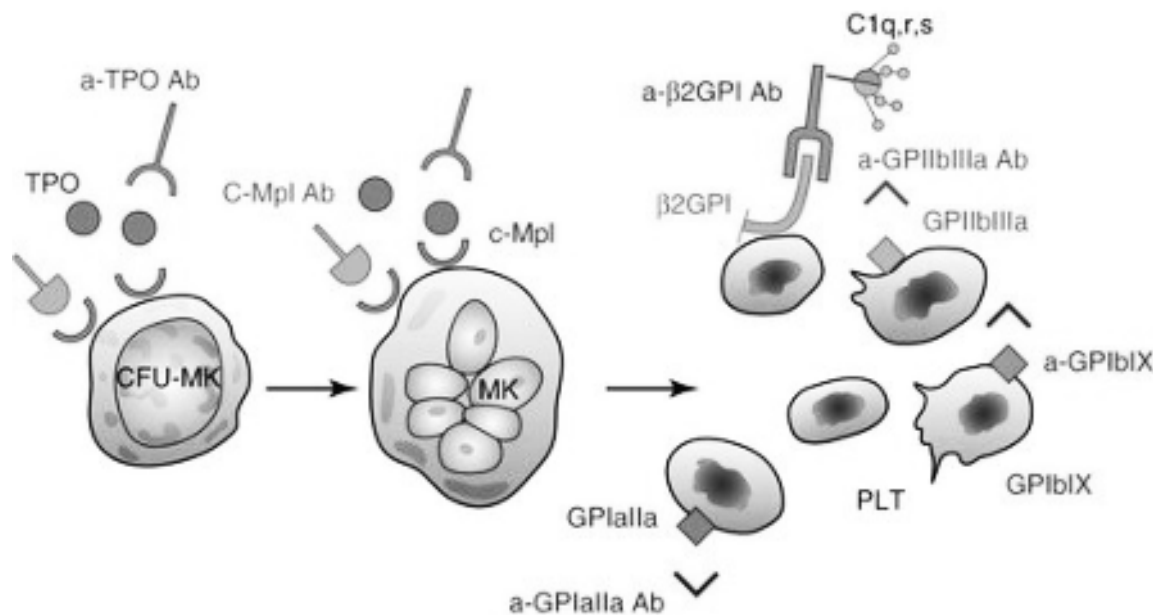
特殊な注意点

- 抗リン脂質抗体（aPL）陽性例：血栓リスク評価が必須。TPO受容体作動薬では静脈血栓症リスクに特に留意

Evans症候群（AIHA＋ITP）：早期からリツキシマブの導入を検討

SLEにおける血小板減少の機序

- 抗血小板抗体（PA-IgG、抗GPIIb/IIIa抗体など）
→ 補体を介した細胞溶解や、脾臓マクロファージによる貪食を促進
- 脾臓で破壊された血小板が抗原供給源となり、抗体産生がさらに維持される悪循環
- 一部では巨核球抑制性抗体（抗TPO抗体、抗c-Mpl抗体）も存在し、血小板産生も障害される



TPO トロンボポエチン
c-Mpl TPO受容体
CFU-MK 巨核球系前駆細胞

SLEにおけるTMA（Thrombotic Microangiopathy）

まず疑う所見

血小板減少＋Coombs陰性溶血（破碎赤血球↑、LDH↑、間接ビリルビン↑、ハプトグロビン↓）±腎・神経障害

検体採取（ADAMTS13 など）→ 結果を待たずに治療開始

血小板輸血は原則回避（致死的出血時のみ）

SLEでの主な原因／鑑別

免疫性TTP（iTTP）

補体介在性TMA（aHUS／CM-TMA）

抗リン脂質抗体症候群（APS/cAPS）関連TMA

薬剤性（カルシニューリン阻害薬 など）、重症高血圧、DIC、志賀毒素HUS
ほか

SLEにおけるTMA（Thrombotic Microangiopathy）

まず疑う所見

血小板減少＋Coombs陰性溶血（破碎赤血球↑、LDH↑、間接ビリルビン↑、ハプトグロビン↓）±腎・神経障害

検体採取（ADAMTS13 など）→ 結果を待たずに治療開始

血小板輸血は原則回避（致死的出血時のみ）

SLEでの主な原因／鑑別

免疫性TTP（iTTP）

補体介在性TMA（aHUS／CM-TMA）

抗リン脂質抗体症候群（APS/cAPS）関連TMA

薬剤性（カルシニューリン阻害薬 など）、重症高血圧、DIC、志賀毒素HUS
ほか

SLEにおけるTMA (Thrombotic Microangiopathy)

① 免疫性TTP (iTTP)

- 機序：ADAMTS13に対する自己抗体→ADAMTS13活性<10%→未切断の超大型フォン・ヴィレブランド因子(vWF)が増え、血小板が結合して微小血栓を形成
- 即時：血漿交換＋ステロイド（自己抗体の除去とADAMTS13補充／産生抑制）
- カプレリズマブ：早期追加（vWF-血小板結合を阻害→血小板回復・再増悪抑制）
- 確定後：ADAMTS13<10%／阻害抗体陽性なら リツキシマブ併用（自己抗体産生の抑制）

② 補体介在性TMA (aHUS／CM-TMA)

- 機序：補体代替経路の制御不全（因子H・因子I・CD46などの異常や抗因子H抗体）＋トリガー（感染・妊娠・手術等）
→ C5b-9（膜攻撃複合体）による内皮傷害／血小板活性化／溶血
※ SLEでは免疫複合体やループス腎炎が補体過活性の引き金になりうる
- 考える場面：ADAMTS13が保たれ、TMAが持続／再燃
- 治療：C5阻害薬（エクリズマブ／ラブリズマブ）を専門医と早期検討（終末補体を遮断）
事前に髄膜菌ワクチン（必要時は予防的抗菌薬）
- 補足：ループス腎炎合併TMAでも有効例の系統的報告あり

SLEにおけるTMA（Thrombotic Microangiopathy）

③ 抗リン脂質抗体症候群（APS）関連TMA

疑う：高力価・多重陽性の抗リン脂質抗体＋血小板減少＋破碎赤血球性溶血±腎/中枢/皮膚の微小血栓

※ ADAMTS13 は保たれることが多い／多臓器急性は劇症APS

- 初期治療：抗凝固（ヘパリン）＋高用量ステロイド
増悪・劇症では血漿交換／静注免疫グロブリンを追加（“三者併用”）＋誘因除去
- 注意：高リスクAPSで DOACは原則避ける／血小板輸血は原則回避

④ カルシニューリン阻害薬（CNI）関連TMA

- 疑う：タクロリムス／シクロスポリン使用中の新規・増悪の高血圧／急性腎障害＋血小板減少＋溶血

※ ADAMTS13 は正常域が多い

- 対応：原因薬中止＋支持療法（降圧・腎保護）
TTP所見なければ血漿交換は原則不要／補体関与が示唆され改善乏しければ C5 阻害薬を専門医と検討
※ C5阻害薬前に髄膜菌ワクチン
- 再発予防：再導入は慎重（相互作用薬・血中濃度管理に注意）

SLEの血液異常 抗リン脂質抗体症候群

頻度

- SLEの約 20–40% で抗リン脂質抗体（aPL）陽性

高リスク aPL の定義

- ループスアンチコアグラント陽性、または
- 二重／三重陽性（抗カルジオリピンIgG/IgM、抗β2グリコプロテインI IgG/IgM）
- 中～高力価（例：≥40 GPL/MPL または >99パーセンタイル）
- 12週以上の持続陽性（2回測定で確認）

臨床像（概要）

- 動・静脈血栓、微小血栓による臓器障害、妊娠合併症（詳細は別講義）

一次予防（高リスク）

- 低用量アスピリン 75–100 mg/日 を検討
- 生活因子の最適化：禁煙、血圧・脂質管理、エストロゲン含有薬の回避、長時間の不動を避ける
- ヒドロキシクロロキン（HCQ）：継続（抗血栓効果が示唆）

二次予防（血栓既往あり）

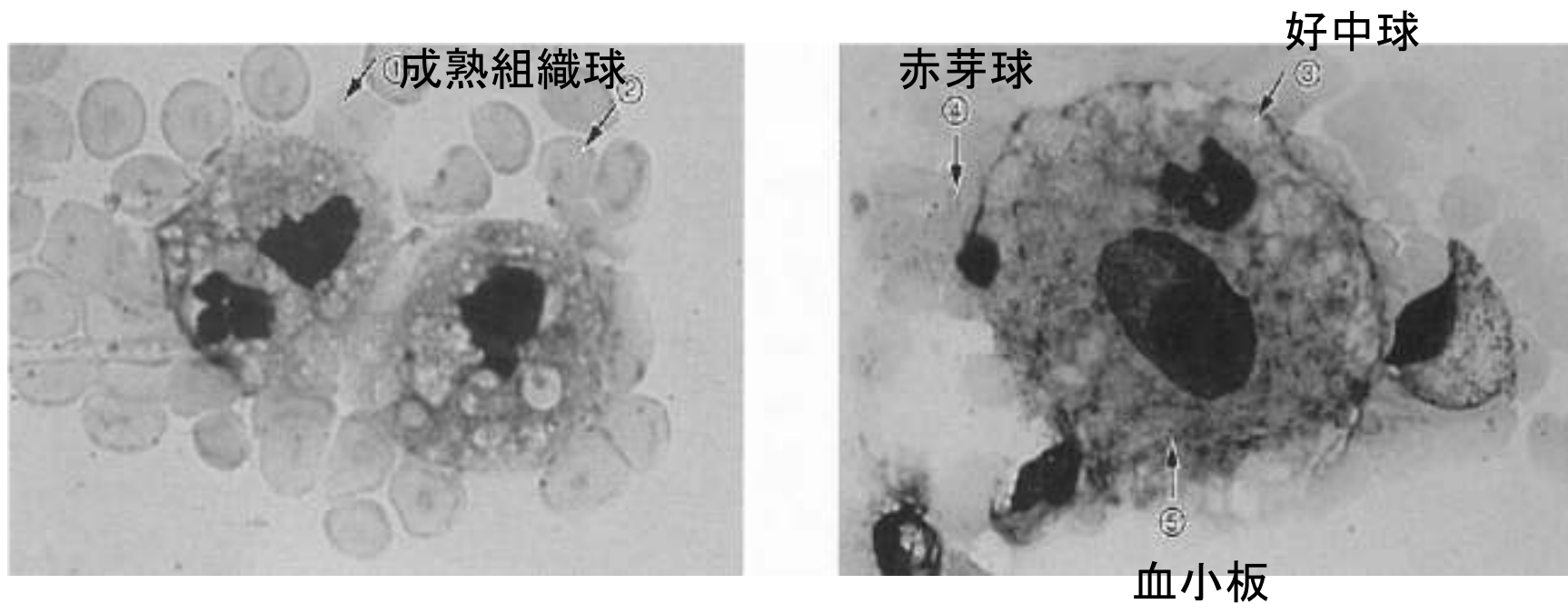
- ワルファリンが基本（直接経口抗凝固薬DOACは高リスクAPSでは原則推奨されない）

APSの臨床所見

深部静脈血栓症	31.7 %
血小板減少（<10万/mm ² ）	21.9
Livedo reticularis（網状皮斑）	20.4
脳卒中	13.1
浅在性静脈炎	9.1
肺塞栓	9.0
胎児死亡	8.3
TIA（transient ischemia attack）	7.0
溶血性貧血	6.6
皮膚潰瘍	3.9
てんかん発作	3.4
心筋梗塞	2.8
一過性盲	2.8
Pseudovasculitic skin lesion	2.6
指端壊死	1.9



SLEの血液異常：血球貪食症候群（HPS／HLH-MAS）



SLEの血液異常：血球貪食症候群（HPS／HLH-MAS）

病態（機序）

- 細胞傷害性T細胞・NK細胞の機能低下 → サイトカINSTーム（インターフェロン γ 、インターロイキン6・18、可溶性IL-2受容体） → 多臓器障害
- きっかけ：活動性SLE、感染（EBV／CMV）、薬剤

診断の目安

- HLH-2004基準の5/8：発熱／脾腫／二系統以上の血球減少／高トリグリセリド血症または低フィブリノゲン血症／骨髓での貪食／高フェリチン（>1000 $\mu\text{g/L}$ を目安）／可溶性IL-2受容体高値／NK活性低下
- 骨髓の貪食は初期陰性でも否定できない／成人はHScoreも参考

検査・所見（よく見るパターン）

- フェリチン高値、LDH上昇、D-ダイマー上昇、トランスアミナーゼ上昇、フィブリノゲン低下、トリグリセリド上昇、可溶性IL-2受容体上昇

初期対応（並行して実施）

- トリガー検索（SLE活動性評価、感染症、薬剤見直し）
- 高用量グルココルチコイド（メチルプレドニゾロン短期パルス→速やかに漸減）
- 必要に応じてシクロスポリンまたは静注免疫グロブリンを追加
- 難治／EBV関連：エトポシド（±リツキシマブ）を専門チームと協議
- リウマチ性MASではアナキンラが選択肢／支持療法と感染対策を徹底

SLEの病因・病態

SLEの病態メカニズム

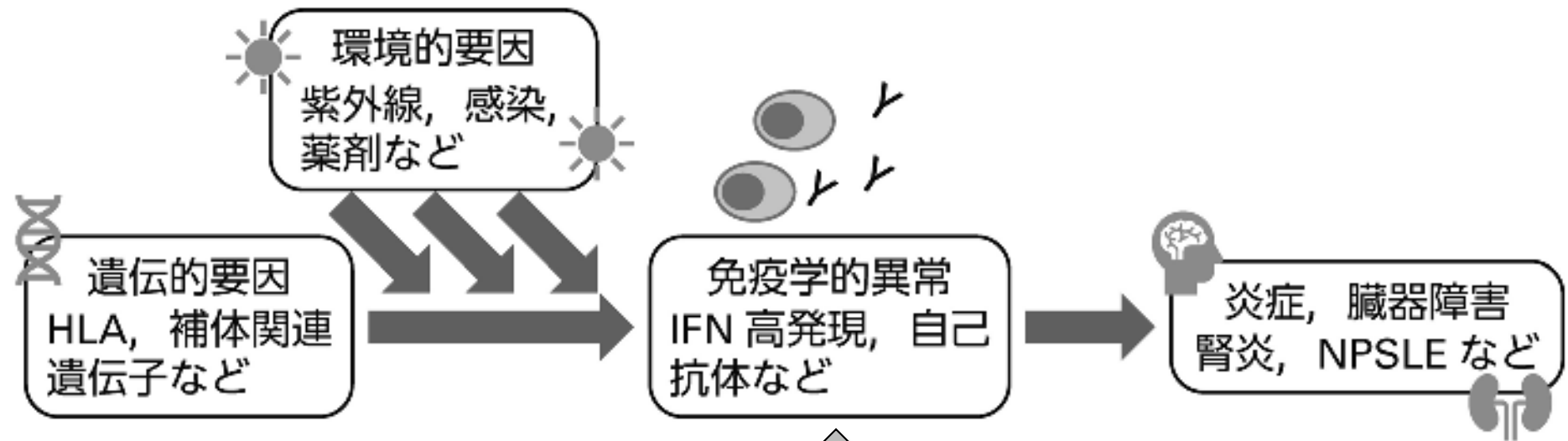


図 SLE の病態仮説

自然免疫（I型IFN）→ 獲得免疫（B/T）→ 免疫複合体＋補体

SLEの遺伝的要因

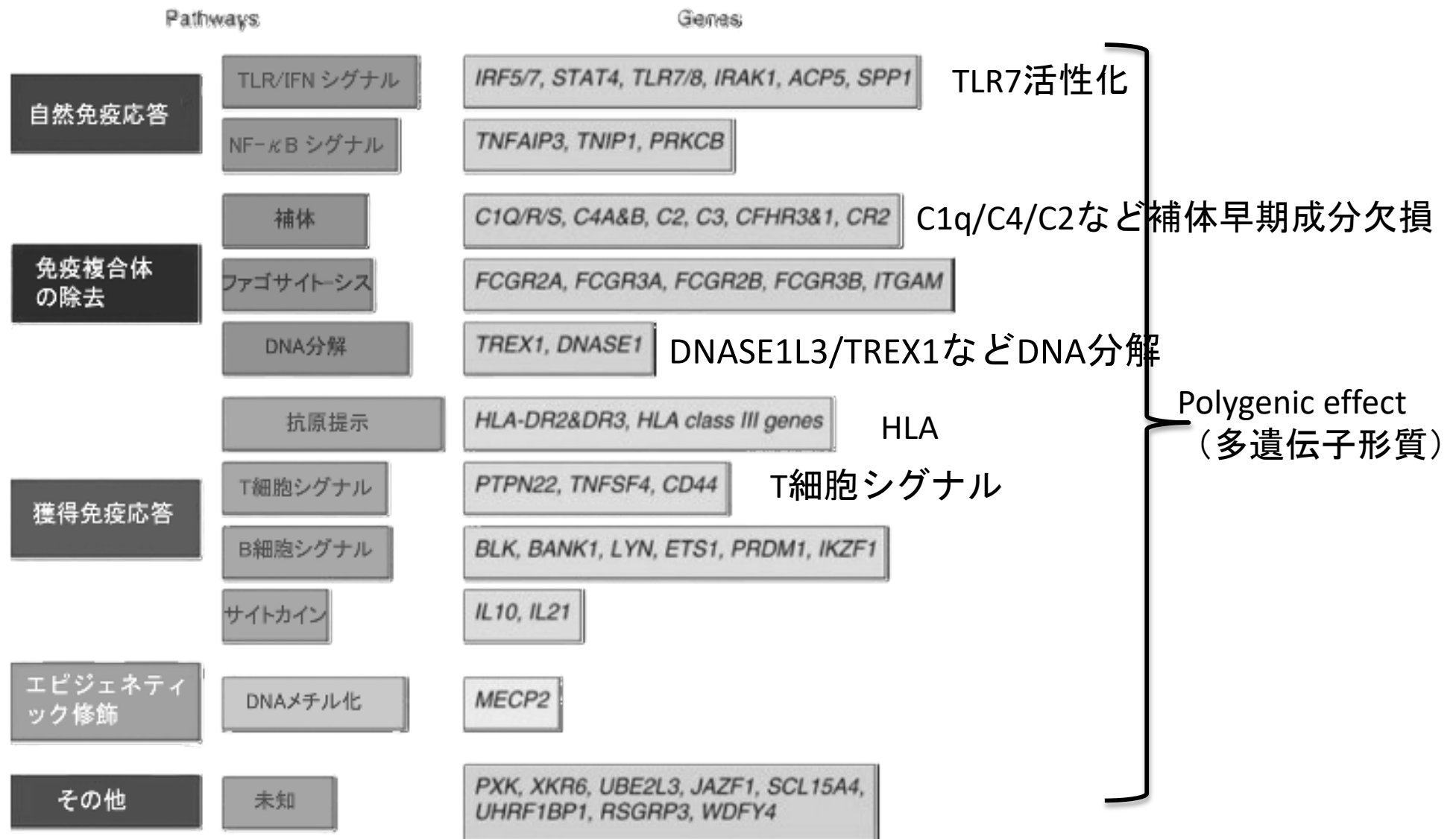
一卵性双生児→25-60%程度

遺伝子と同じでも全員がSLEになるわけではない。

👉 環境要因や偶然の要素も重要

SLEの疾患感受性遺伝子と免疫経路

ゲノムワイド関連解析（GWAS）により60以上の疾患感受性遺伝子が同定



IFN, interferon

NF- κ B, nuclear factor kappa B

TLR, Toll-like receptor

SLEの環境要因

紫外線（日光）

皮疹・再燃を誘発。遮光が基本。

感染

Epstein-Barrウイルス（EBV）：最も一貫した関連。

腸内細菌叢

Ruminococcus gnavus などの増加が活動性と相関する報告。

性差・ホルモン／エピジェネティクス

X染色体遺伝子量効果：TLR7（ほか一部免疫関連遺伝子）がX不活性化を逃避 → 発現量↑ → 免疫応答が過活性化しやすい

ホルモン→エピジェネ：エストロゲンがDNMT1を低下させ、
DNA低メチル化、
ヒストン修飾の異常、
miRNA変化（例：miR-148a/miR-21によるDNMT1抑制）
を通じて自己寛容破綻に関与

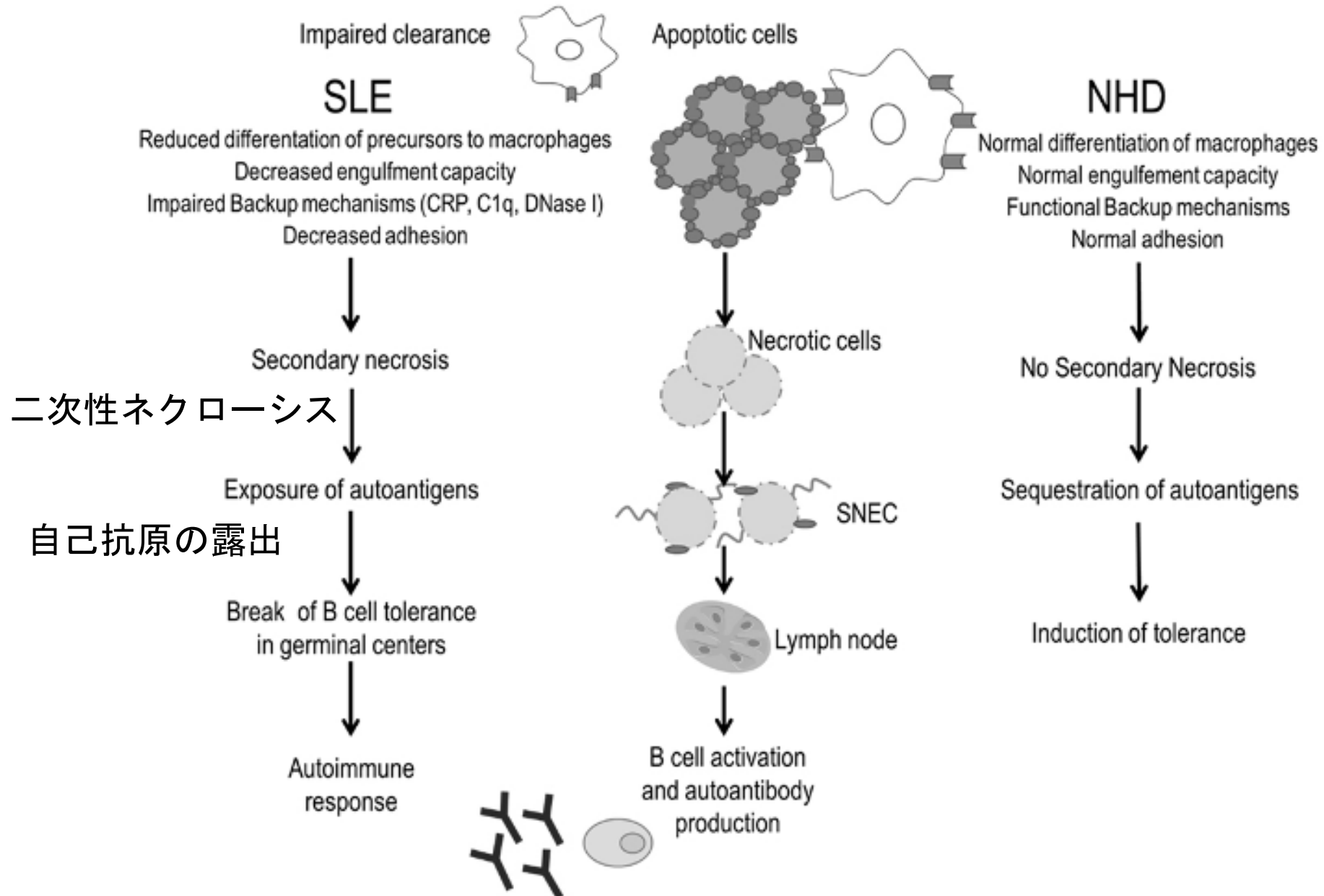
喫煙

発症・再燃リスク、皮膚・腎病変の悪化、抗マラリア薬（HCQ）反応低下と関連 → 禁煙推奨。

薬剤

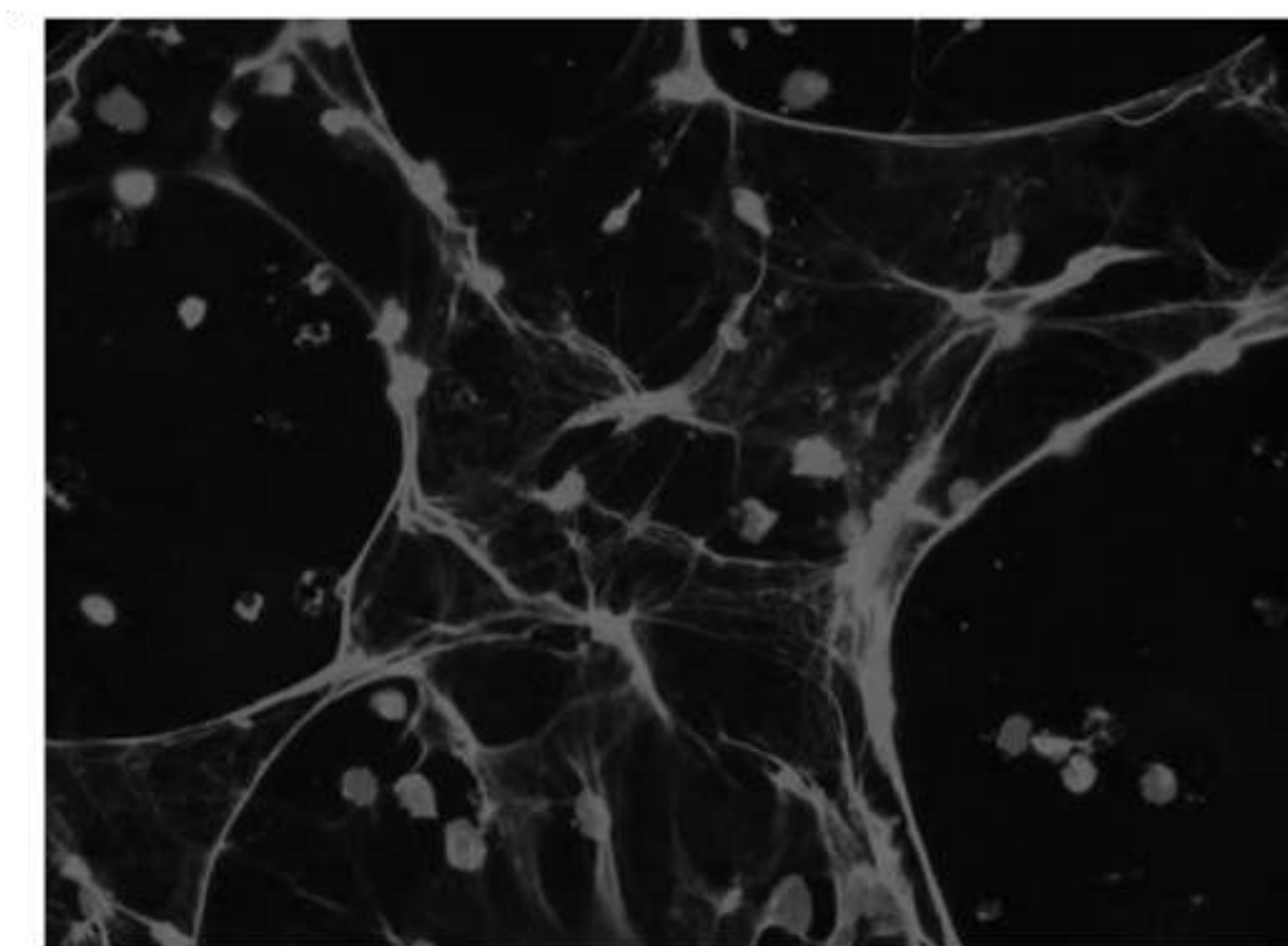
薬剤誘発性ループス：ヒドララジン、プロカインアミド、ミノサイクリン、イソニアジド、（一部）抗TNF、インターフェロン α など。
※ 抗ヒストン抗体主体・臓器障害は比較的軽いことが多い／薬歴確認が重要。

アポトーシス細胞の除去の障害

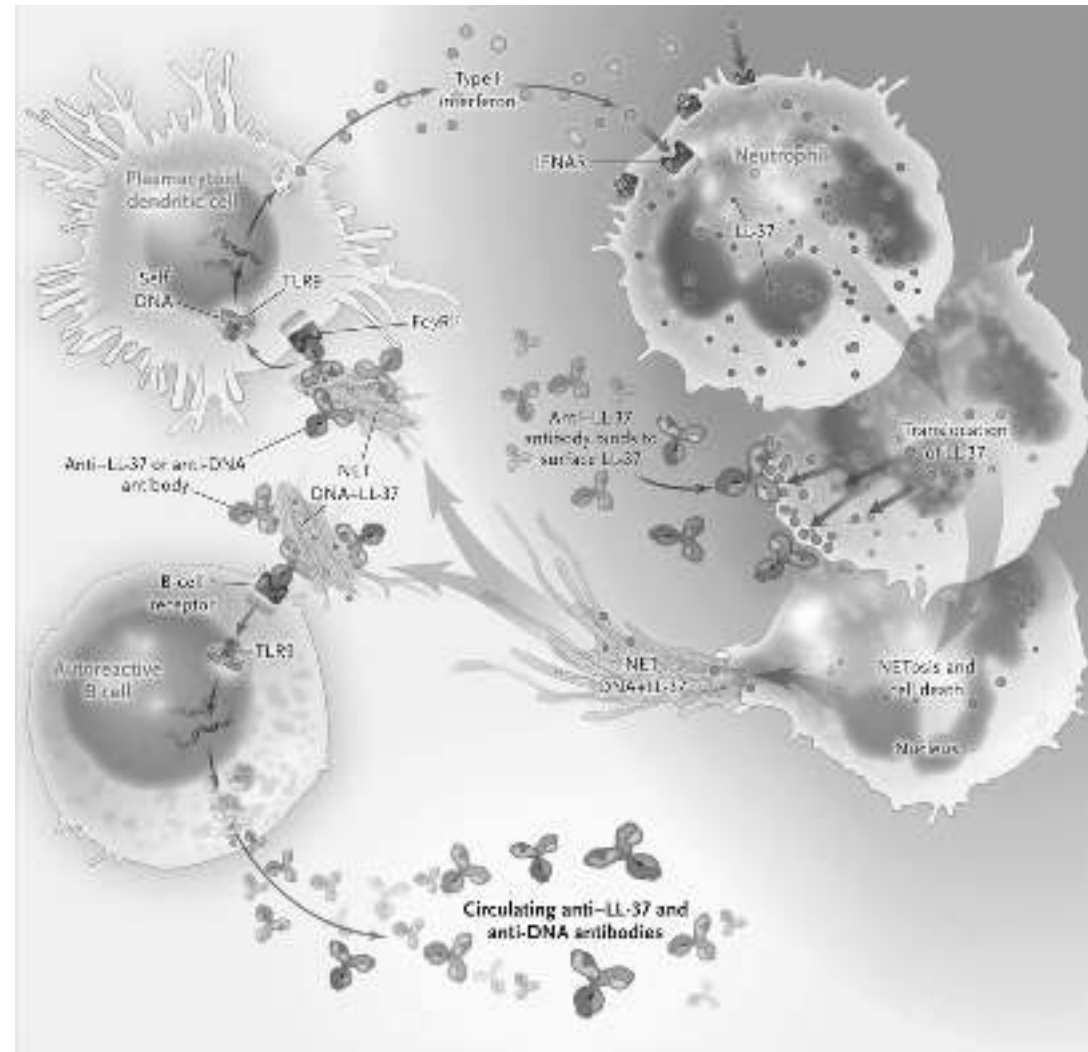


Mahajan, Aparna, Martin Herrmann, and Luis E. Muñoz. "Clearance deficiency and cell death pathways: a model for the pathogenesis of SLE." *Frontiers in immunology* 7 (2016): 35.

SLEにおける低比重顆粒球由来NETs



好中球—形質細胞様樹状細胞軸



pDCが自己/ウイルス核酸を感知

TLR7/9 → MyD88 → IRF7 が活性化 → IFN-α遺伝子の転写・分泌。

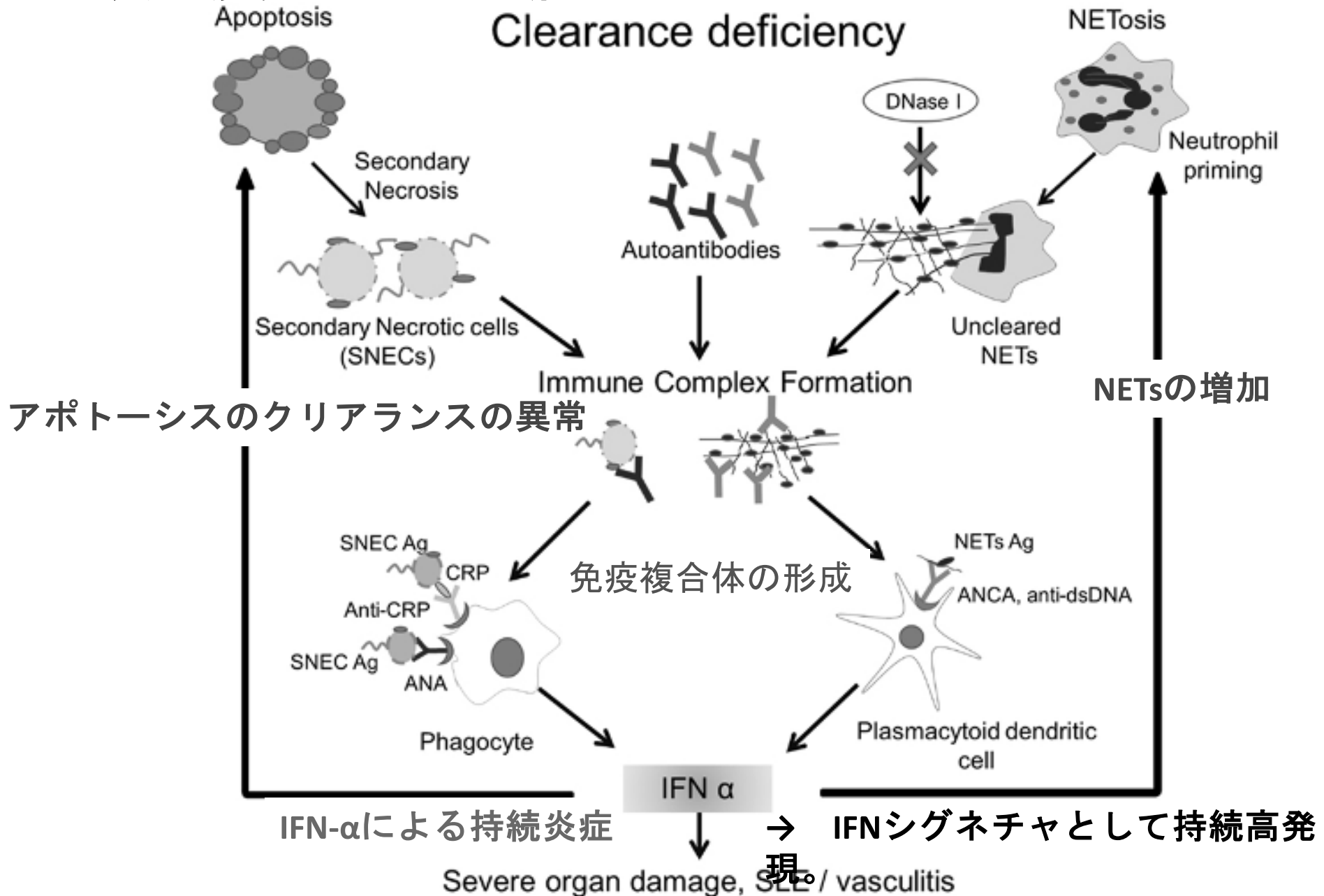
分泌されたIFN-αが受容体 (IFNAR) に作用 (自分=オートクライン、周囲=パラクライン)。

JAK-STAT (ISGF3) 経路でInterferon-Stimulated Genes (ISG, インターフェロン刺激遺伝子)

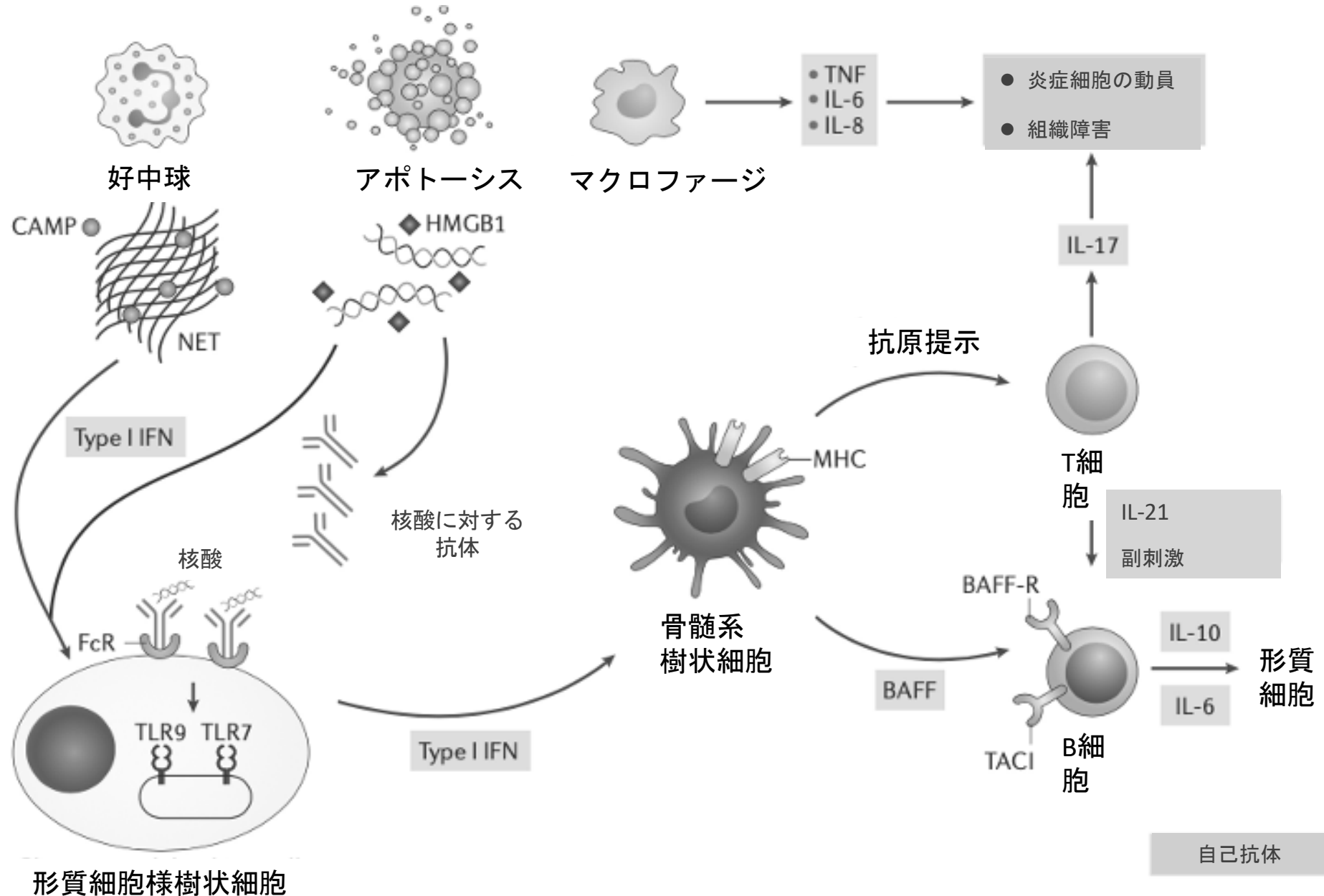
が誘導 (MX1, OAS1, IFIT, ISG15, CXCL10 など)。

→ IFNシグネチャとして持続高発現。

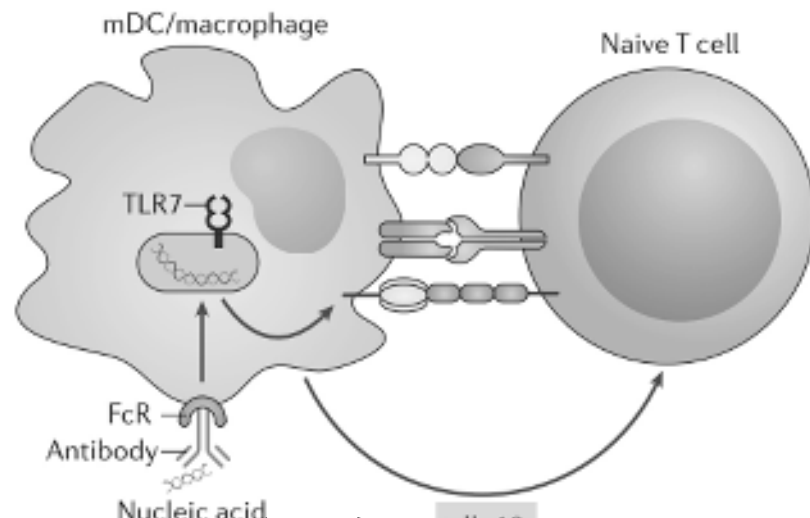
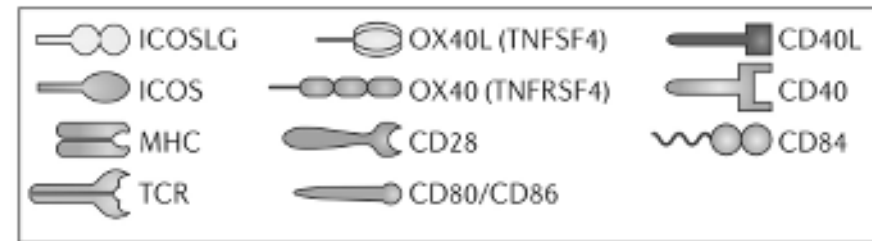
自然免疫異常とSLEの病態



SLE病態における免疫細胞の役割



SLEの病因における獲得免疫系の役割



樹状細胞

• IL-12
• IL-23

T細胞

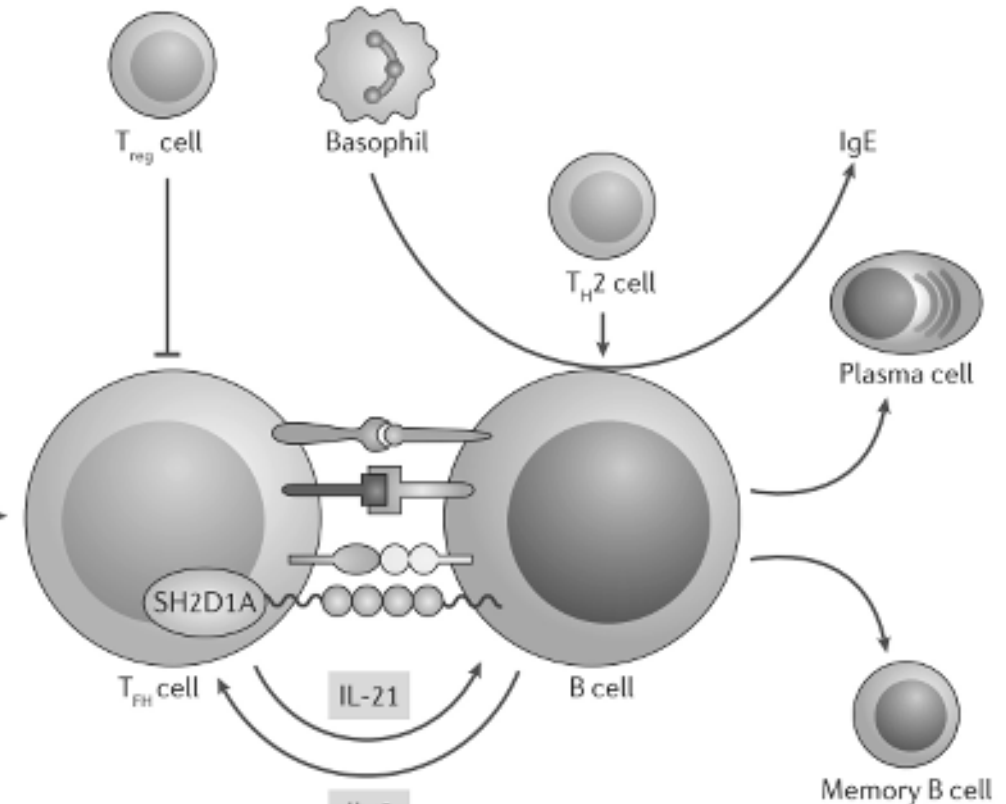
Tfh/Tph (IL-21、ICOS/PD-1) によるB細胞支援
Treg不安定化と共刺激のアンバランス

B細胞

BAFF→

自己反応性B生存

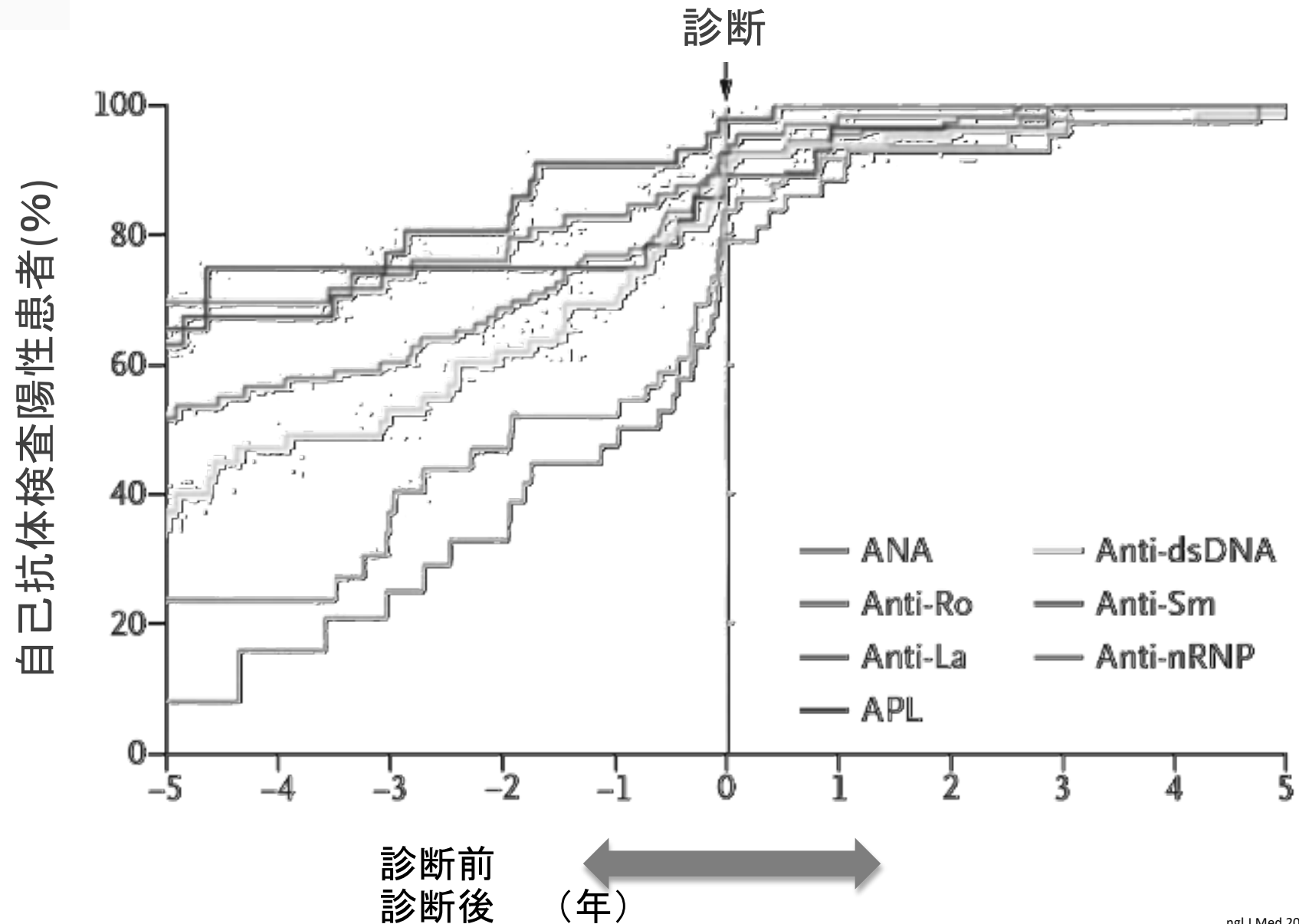
EF (ex-follicular) 反応 / DN2 B細胞



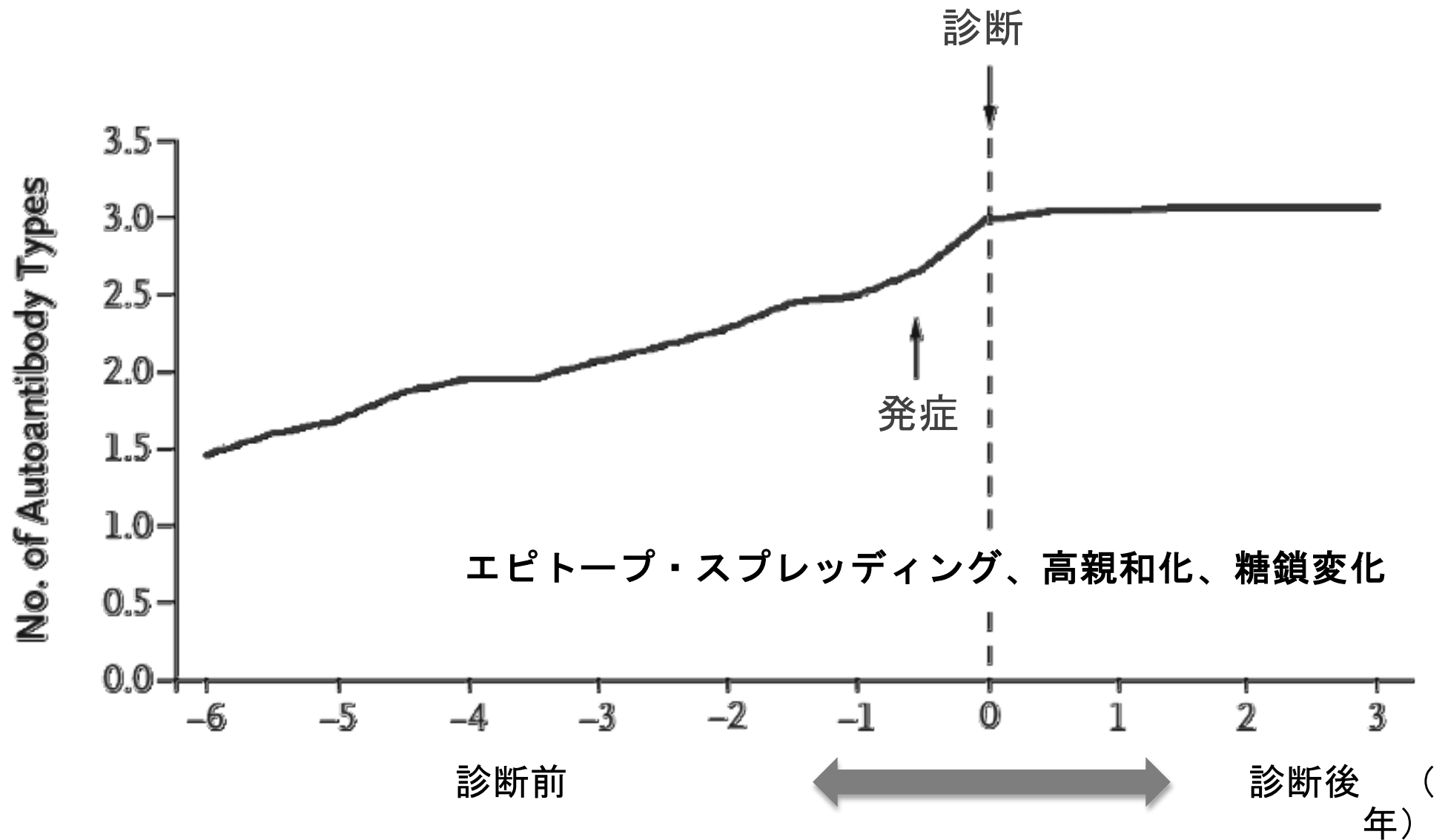
T細胞

B細胞

SLEの発症前の自己抗体レパートリーの成立



SLE発症における自己抗体の累積 エピトープスプレディング



SLEの免疫学的病態

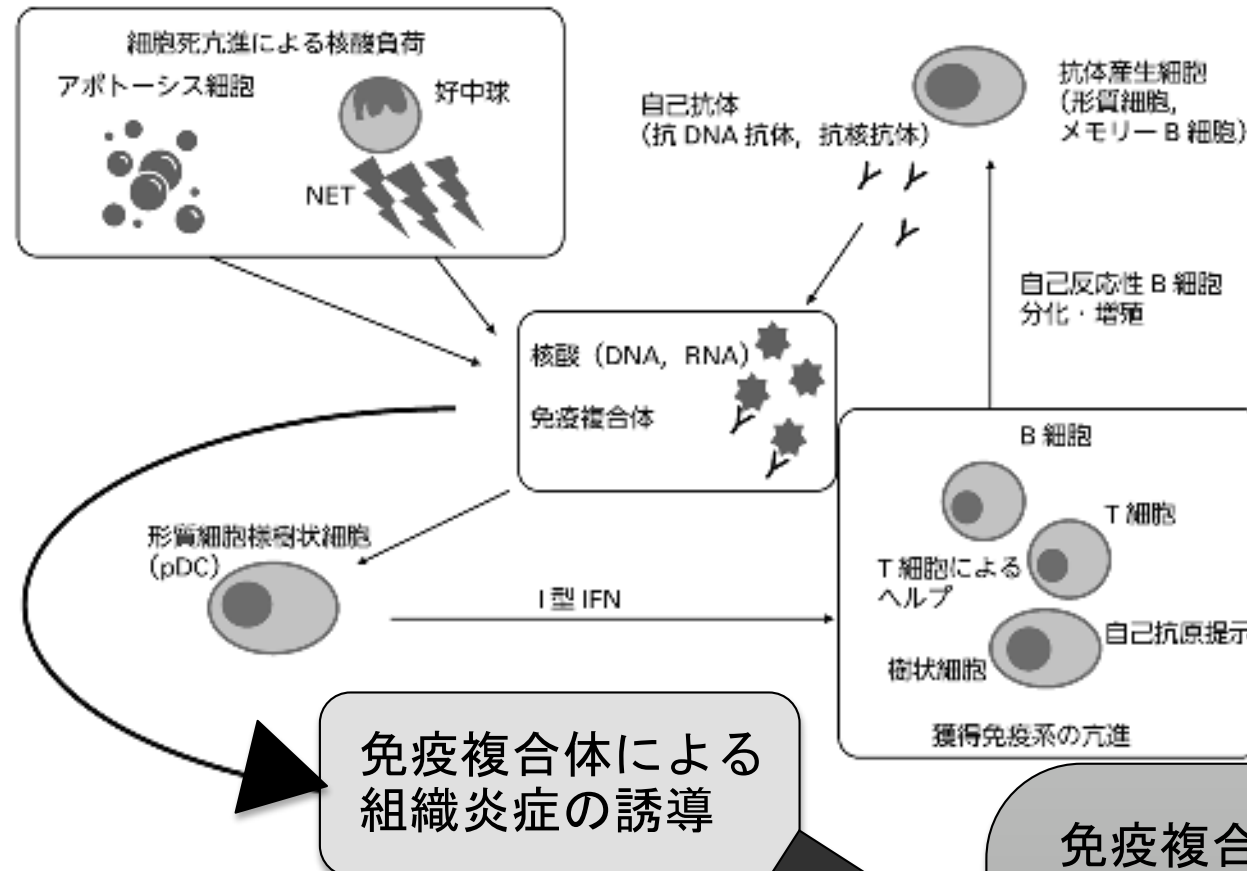


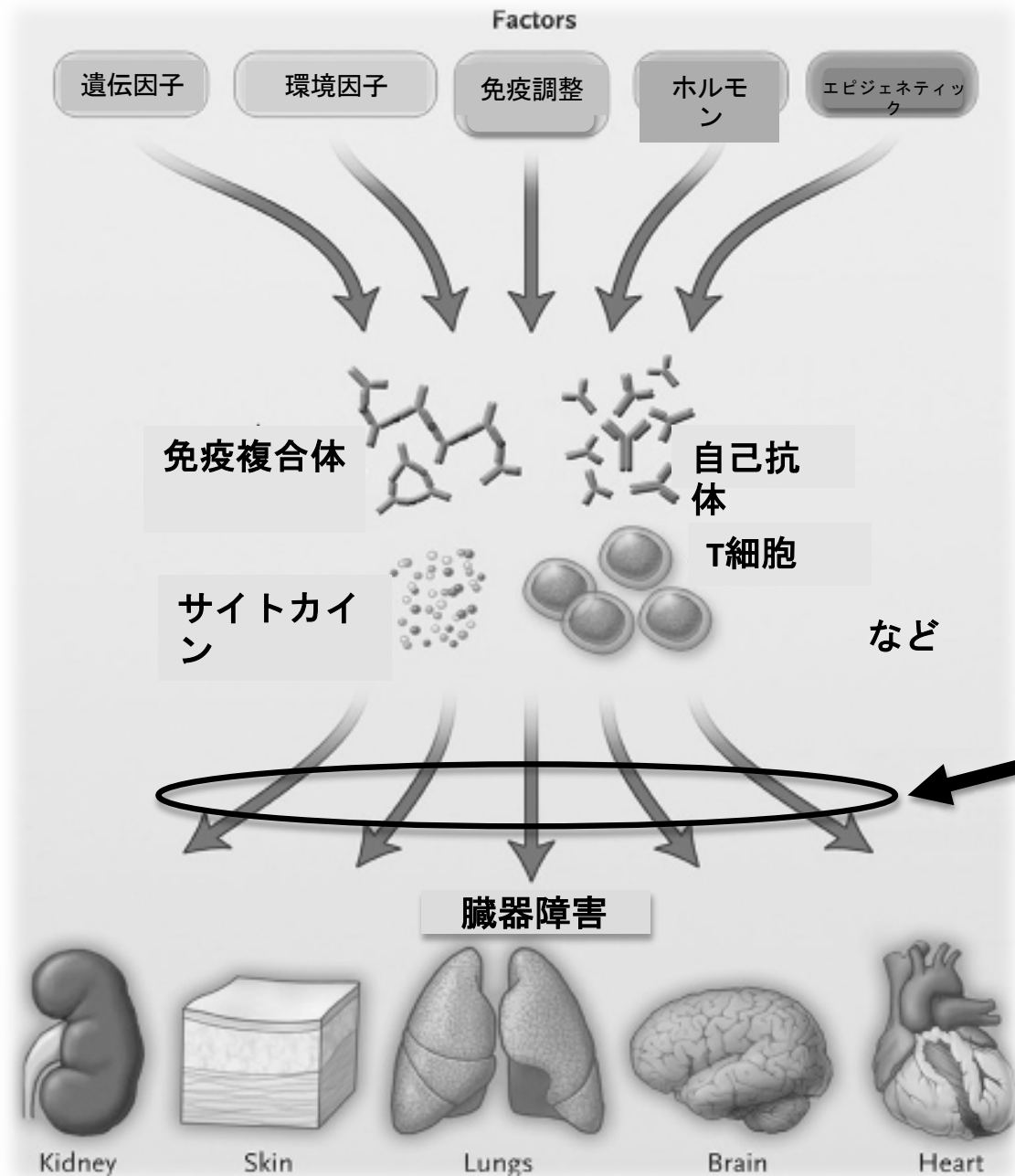
図 SLE の免疫学的病態

免疫複合体ICと補体活性化

- 古典経路活性化→C3消費、組織沈着
- FcγRを介した貪食・炎症、NETosisの正のフィードバック

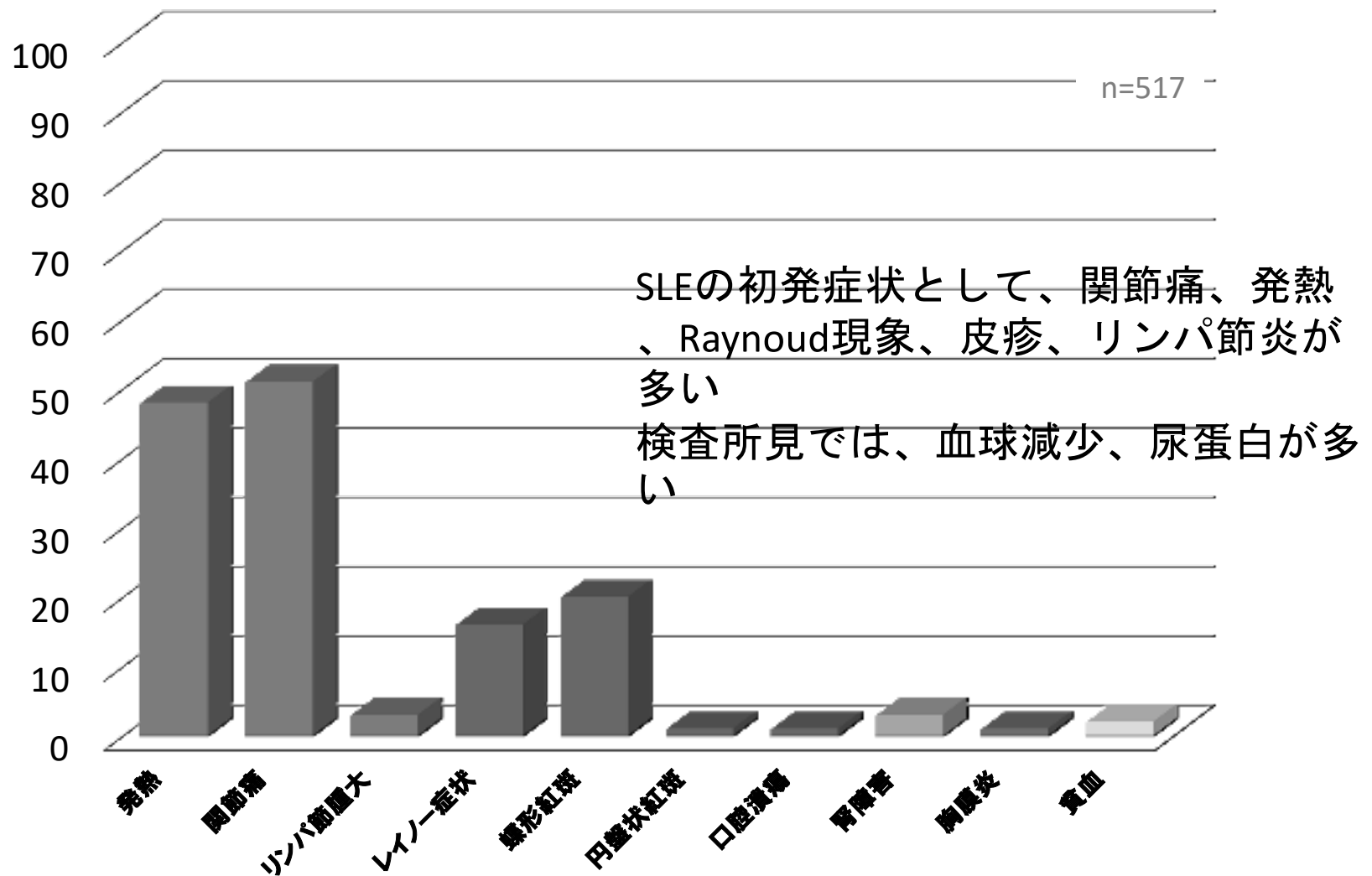
IC堆積→補体→食細胞活性化の連鎖

SLEの発症と臓器障害 臓器特異的ミクロ環境



- 皮膚：角化細胞のIFN応答
- 腎：メサンギウム/内皮での補体・ICハブ
- 中枢神経：BBBの可逆的破綻とグリア反応性、シナプス恒常性の破綻
- 血管：内皮障害とNETs

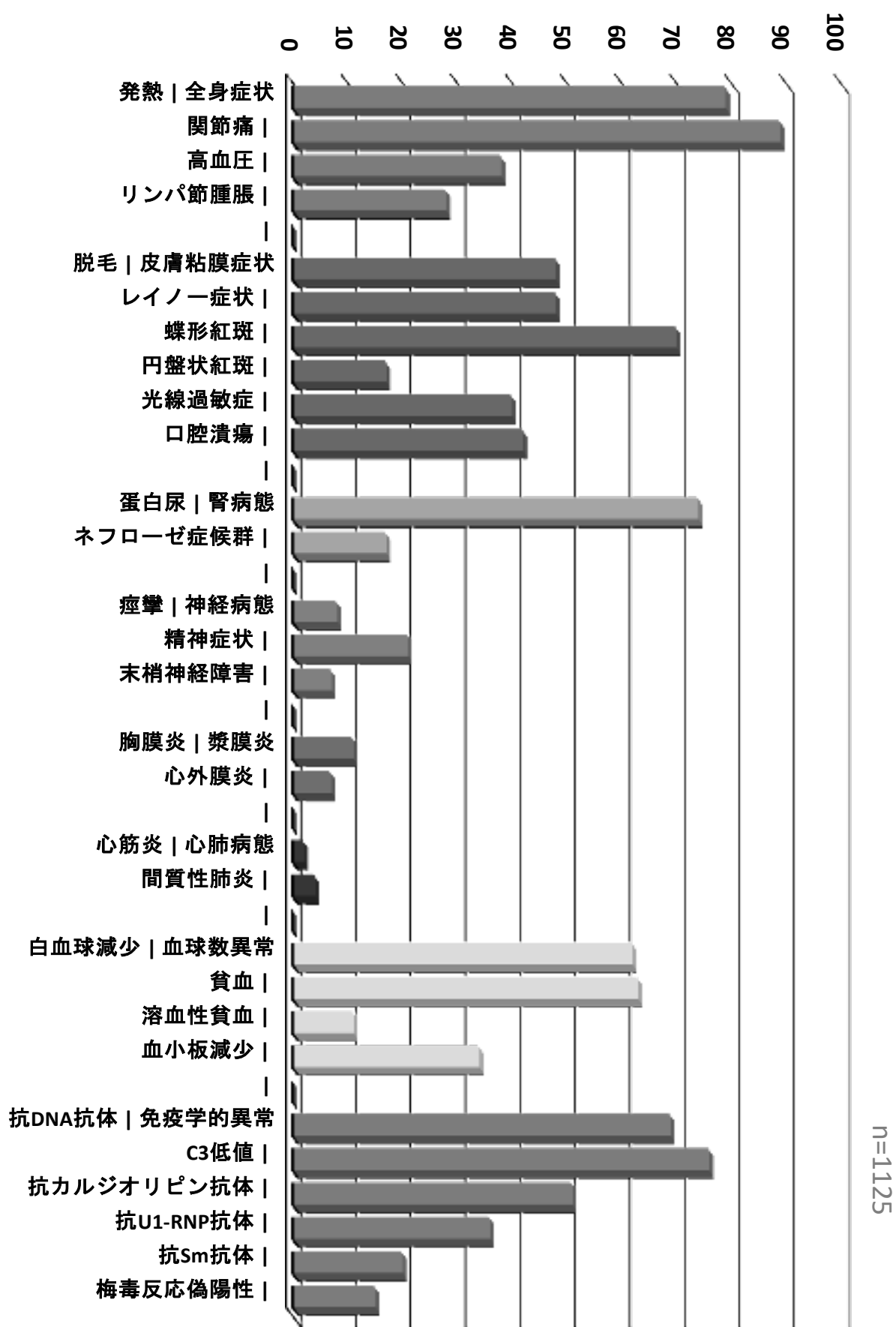
SLEの臨床症状 —初発症状—



SLEの初発症状は多様

関節痛、発熱、Raynaud現象、皮疹、尿蛋白などが多い

SLEにみられる臨床症状・検査所見



SLEの検査

一般検査

- ・ 尿蛋白・尿沈渣、血球数、生化学検査

免疫血清学的検査

- ・ 抗核抗体、抗dsDNA抗体、抗Sm抗体、抗リン脂質抗体
- ・ 血清補体価、直接クームス試験
- ・ 抗dsDNA抗体と抗Sm抗体はSLEに比較的特異性が高い
- ・ LE細胞試験は歴史的検査であり、現在は通常の診断に用いない

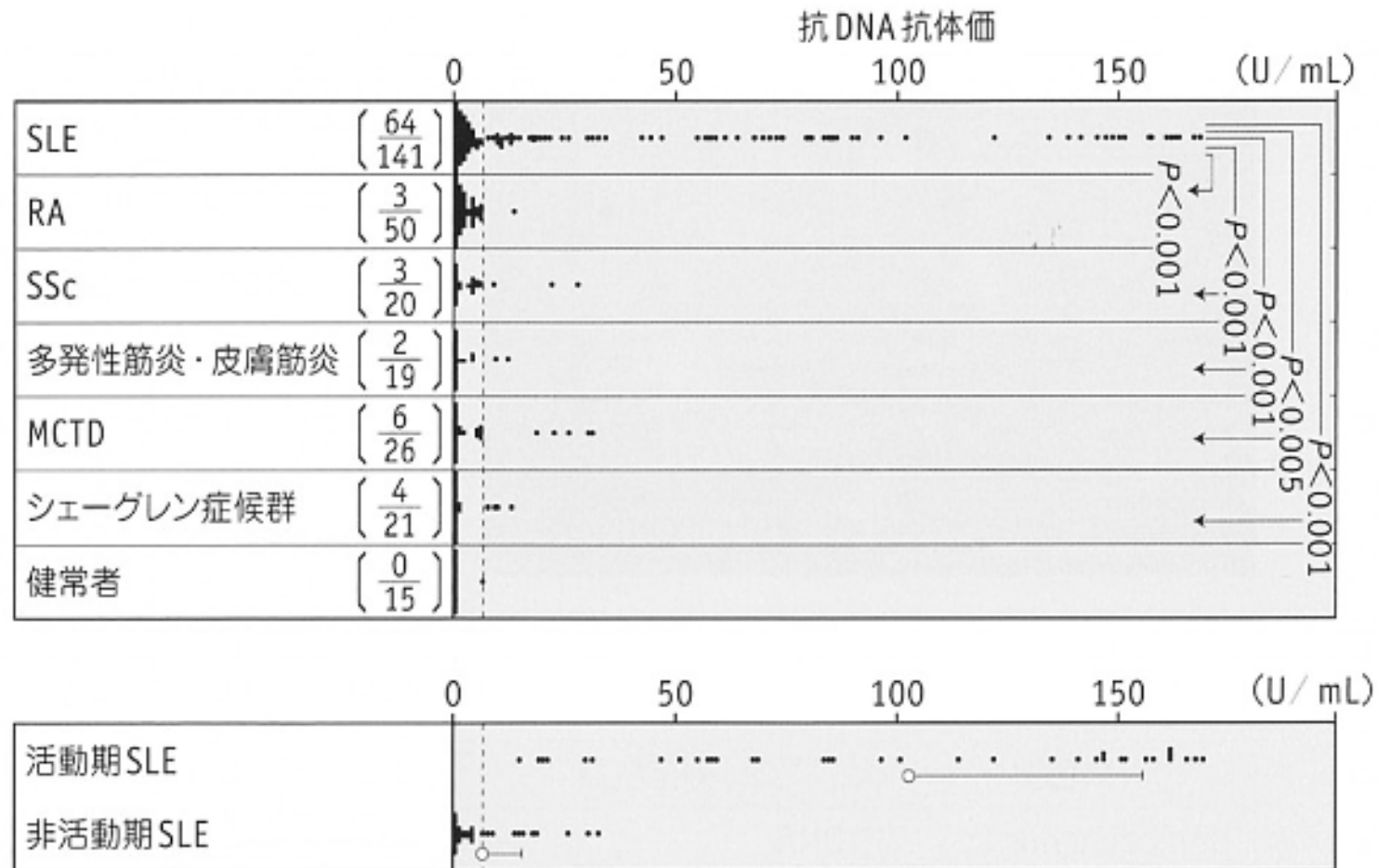
病理・画像検査

- ・ 腎生検、皮膚生検、X線、CT、超音波などを病態に応じて組み合わせる

SLEにおける自己抗体と対応抗原

名称	対応抗原	抗原の機能	陽性率 (%)
二本鎖 DNA	native DNA		60~70
Histon	H1, H2A, H2B, H3, H4	Nucleosome 構造維持	70
Sm	snRNP B, B', D, E	Splicesome成分	20~30
U1 RNP	U1A, U1C, U170k	Splicesome成分	30~40
SS-A/Ro	60・52kD蛋白・ γ 1- γ 5	不明	30~50
SS-B/La	50kD蛋白	RNAポリメラーゼIII転写終結因子	10~20
Ku	86および66kD蛋白	DNA結合	3
PCNA	36kD蛋白	DNAポリメラーゼ α 補助蛋白	10
リボソーマルP	P0, P1, P2	蛋白合成	20
リン脂質	リン脂質、 β GP I, プロトロンビン		30

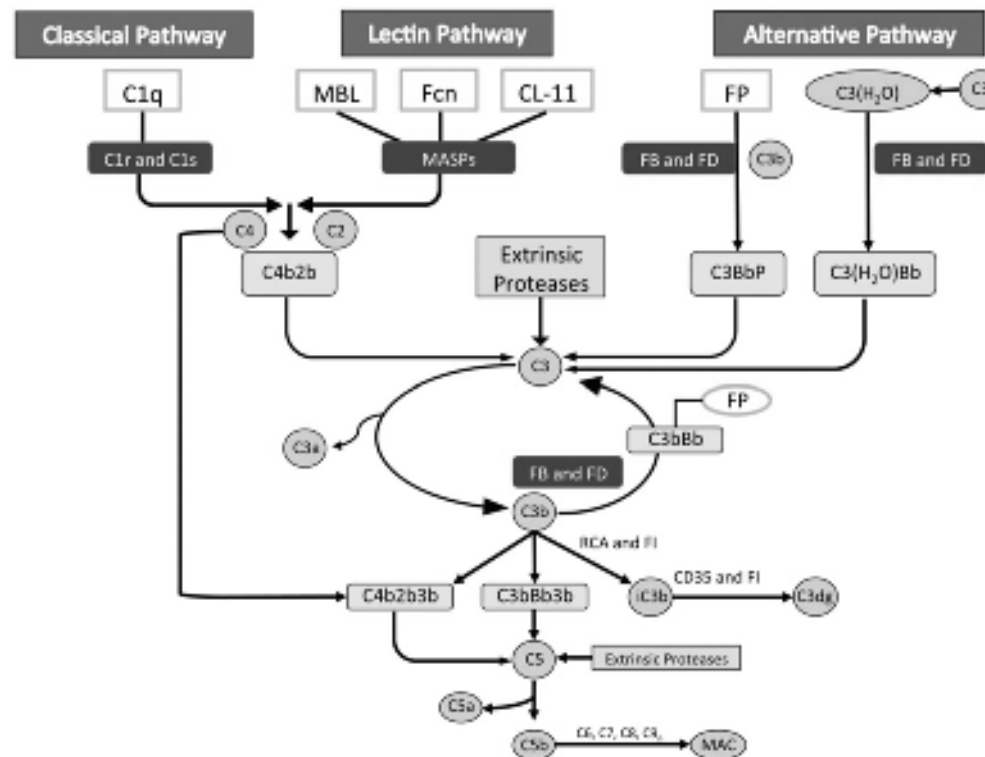
SLEの活動性と抗dsDNA抗体価



各種膠原病における抗 dsDNA 抗体価の比較 (RIA による Farr assay)

血清補体価の低下（低補体血症）

- CH50、C3、C4
- 免疫複合体の沈着と補体消費により、活動期、とくにループス腎炎で低下しやすい
- 抗dsDNA抗体価の上昇と補体低下はフレアに伴うことがある
- 正常値または高値でも活動性SLEを除外できない
- 単回値だけでなく、各患者の推移と臓器所見を合わせて解釈する



SLEの分類基準 ACR基準1997年改訂

1. 頬部紅斑（蝶形紅斑）
 2. 円板状紅斑
 3. 光線過敏症
 4. 口腔内潰瘍
 5. 関節炎
 6. 漿膜炎 a)胸膜炎、b)心膜炎
 7. 腎病変 a)0.5g/日以上 or +++以上持続性 b)細胞性円柱
 8. 神経学的病変 a)痙攣 b)精神症状
 9. 血液学的異常 a)溶血性貧血 b)白血球減少 c)リンパ球減少
 10. 免疫学的異常
a)抗DNA抗体陽性 b)抗Sm抗体陽性 c)抗リン脂質抗体陽性
 11. 抗核抗体
-

任意の観察期間中に同時にあるいは時期を隔てても
上記11項目中 4項目以上あればSLEと分類

SLEの分類基準 SLICC 2012年基準

SLICC : Systemic Lupus International Collaborating Clinics

臨床11項目

- | | | |
|-----|---------------------------|----------------|
| 1. | Acute cutaneous Lupus | (急性皮膚ループス) |
| 2. | Chronic cutaneous lupus | (慢性皮膚ループス) |
| 3. | Oral ulcers | (口腔潰瘍) |
| 4. | Nonscarring alopecia | (非瘢痕性脱毛) |
| 5. | Synovitis | (滑膜炎) |
| 6. | Serositis | (漿膜炎) |
| 7. | Renal | (腎症) |
| 8. | Neurologic | (神経症状) |
| 9. | Hemolytic anemia | (溶血性貧血) |
| 10. | Leukopenia or Lymphopenia | (白血球減少、リンパ球減少) |
| 11. | Thrombocytopenia | (血小板減少) |

免疫6項目

- | | |
|----|-----------------------|
| 1. | ANA (抗核抗体) |
| 2. | 抗dsDNA抗体 |
| 3. | 抗Sm抗体 |
| 4. | 抗リン脂質抗体 |
| 5. | 低補体 |
| 6. | 溶血性貧血がない場合の直接クームテスト陽性 |

臨床11項目と免疫6項目から、それぞれ1項目以上合計4項目を認めればSLEと分類する。
* 項目が同時に出現する必要はない。
* 腎生検でSLEに合致した腎症があり抗核抗体か抗dsDNA抗体が陽性であればSLEと分類する。

2019 ACR/EULAR SLE分類基準

エントリー基準：抗核抗体80倍以上（Hep-2細胞の間接蛍光抗体法または同等の検査にて）

臨床領域	全身症状	38.3度をこえる発熱（2点）
	血液所見	4000/ μ l未満の白血球減少（3点）、10万/ μ l未満の血小板減少（4点） 自己免疫性溶血（4点）
	精神神経	せん妄（2点）、精神障害（3点）、痙攣（5点）
	皮膚粘膜	非瘢痕性脱毛（2点）、口腔内潰瘍（2点）、 亜急性皮膚ループスや円板状ループス（4点）、 急性皮膚ループス（蝶形紅斑や斑状丘疹状皮疹）（6点）
	漿膜	胸水又は心嚢液（5点）、急性心膜炎（6点）
	筋骨格	関節炎 2 関節以上の腫脹を伴う滑膜炎 または 2 関節以上圧痛と 30 分以上の朝のこわばり（6点）
	腎臓	0.5g/日以上尿蛋白（4点）、 腎生検でクラスIIまたはVのループス腎炎（8点）、 クラスIIIまたはIVのループス腎炎（10点）
免疫学的領域	抗リン脂質抗体	抗カルジオリピン抗体、または、CL β 2GP I 抗体、 または、ループスアンチコアグラント陽性（2点）
	補体	C3かC4どちらか低下（3点）、 C3とC4両方低下（4点）
	SLE自己抗体	抗二本鎖(ds) DNA抗体、または、抗Sm抗体（6点）

少なくとも 1 つ以上の臨床基準を満たし、かつ合計10点以上

SLEの活動性評価

SLEDAI (systemic lupus erythematosus disease activity index)

	障害臓器	重みづけ	症状
1	中枢神経系	8	痙攣 精神症状 器質脳症候群 頭痛 視野障害 脳神経症状 脳血管障害
2	血 管	8	血管炎
3	腎	4	尿円柱 血尿 蛋白尿 膿尿
4	筋 系 ・ 骨格	4	関節炎 筋炎
5	漿 膜	4	胸膜炎 心外膜炎
6	皮 膚	2	新たな皮疹 脱毛 粘膜潰瘍
7	免疫検査	2	補体低下 抗DNA抗体上昇
8	全 身	1	発熱
9	血 液	1	血小板減少 白血球減少

SLEの活動性評価

BILAG2004	症状を臓器別に9つの系（全身症状＋9つの臓器症状）に分け、その中で約100項目を評価。その結果をもとに9つのそれぞれの臓器病変の重症度を、カテゴリーA～Eで分類する
SLEDAI-2k	臨床症状16項目、検査所見8項目に対し、統計学的手法による重みづけにより配点 その合計点（0～105点）により活動性を評価する
SRI4	SELENA-SLEDAI、BILAG、PGAの3つの指標を組み合わせた治療反応性指標 「臓器特異的症状の悪化を伴わない全般的な活動性の低下」を治療目標とするために提唱された

活動性評価とTreat-to-Target (T2T)

1) 活動性評価の基本

- SLEDAI-2K (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index-2000)

0-105点（高いほど活動性↑）。例：腎項目（蛋白尿など）4、関節炎4、漿膜炎4、皮疹2、発熱1、低補体／抗dsDNA高値2。

- BILAG-2004 (British Isles Lupus Assessment Group Index)
臓器別に A-E で重症度を判定（A：重症／要治療強化、B：中等度、C：軽度、D/E：不活動）。臓器ごとの悪化・改善を追跡。

活動性評価とTreat-to-Target (T2T)

2) Treat-to-Target (目標に向けた治療)

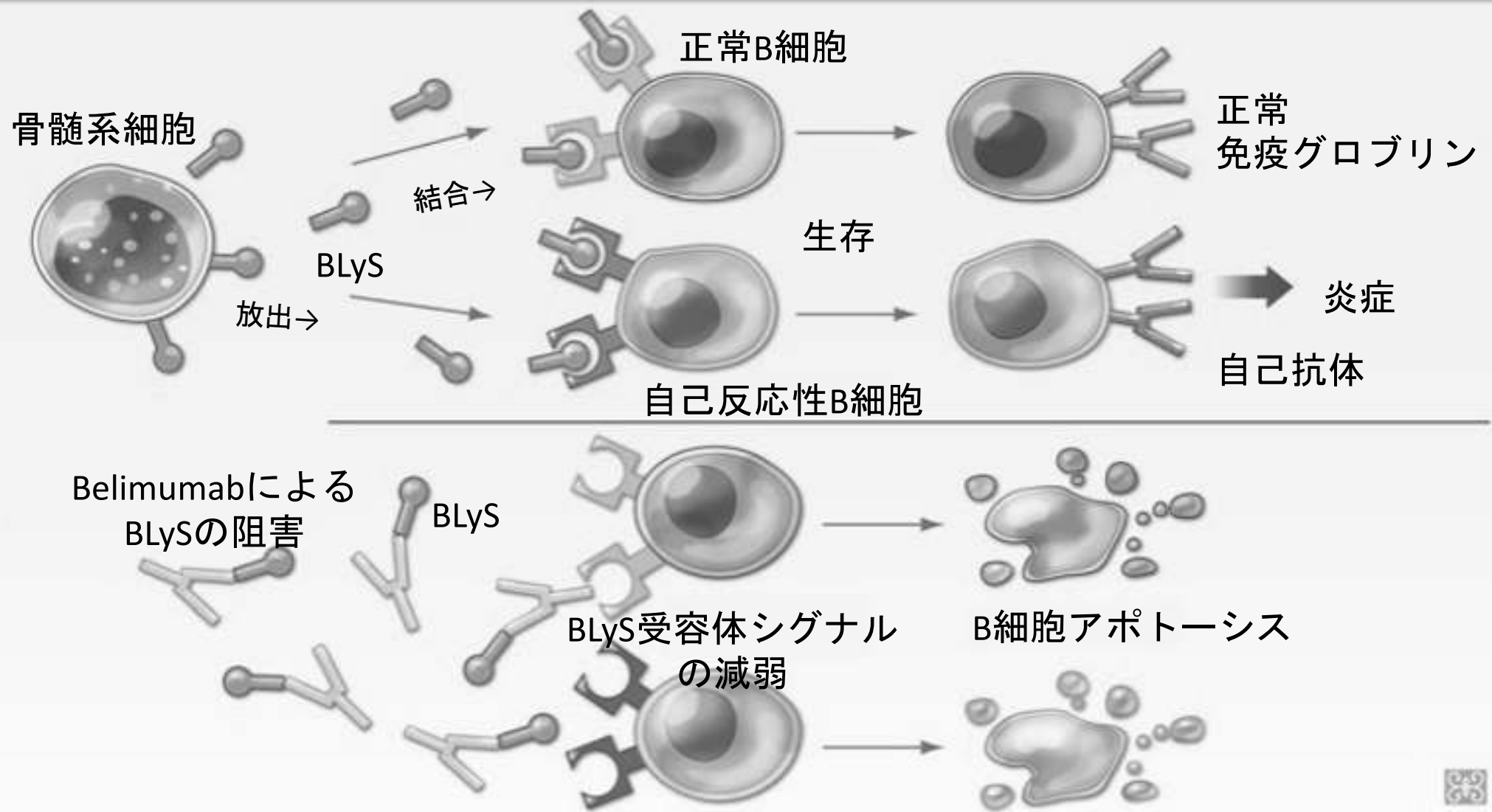
- DORIS寛解 (2021、治療中寛解)
 - ▪ clinical SLEDAI-2K=0 (低補体・抗dsDNA抗体高値は許容)
 - ▪ 医師全般評価 (PGA) 0.5未満 (0-3尺度)
- ▪ プレドニゾロン5 mg/日以下
 - ▪ 抗マラリア薬、免疫抑制薬、生物学的製剤は継続可能
- LLDAS (低疾患活動性状態)
 - ▪ SLEDAI-2K 4以下、主要臓器活動性なし
 - ▪ 新規病変・前回からの増悪なし
- PGA 1以下 (0-3尺度)
 - ▪ プレドニゾロン7.5 mg/日以下
- 治療目標：DORIS寛解、少なくともLLDASの持続達成

SLEの治療薬

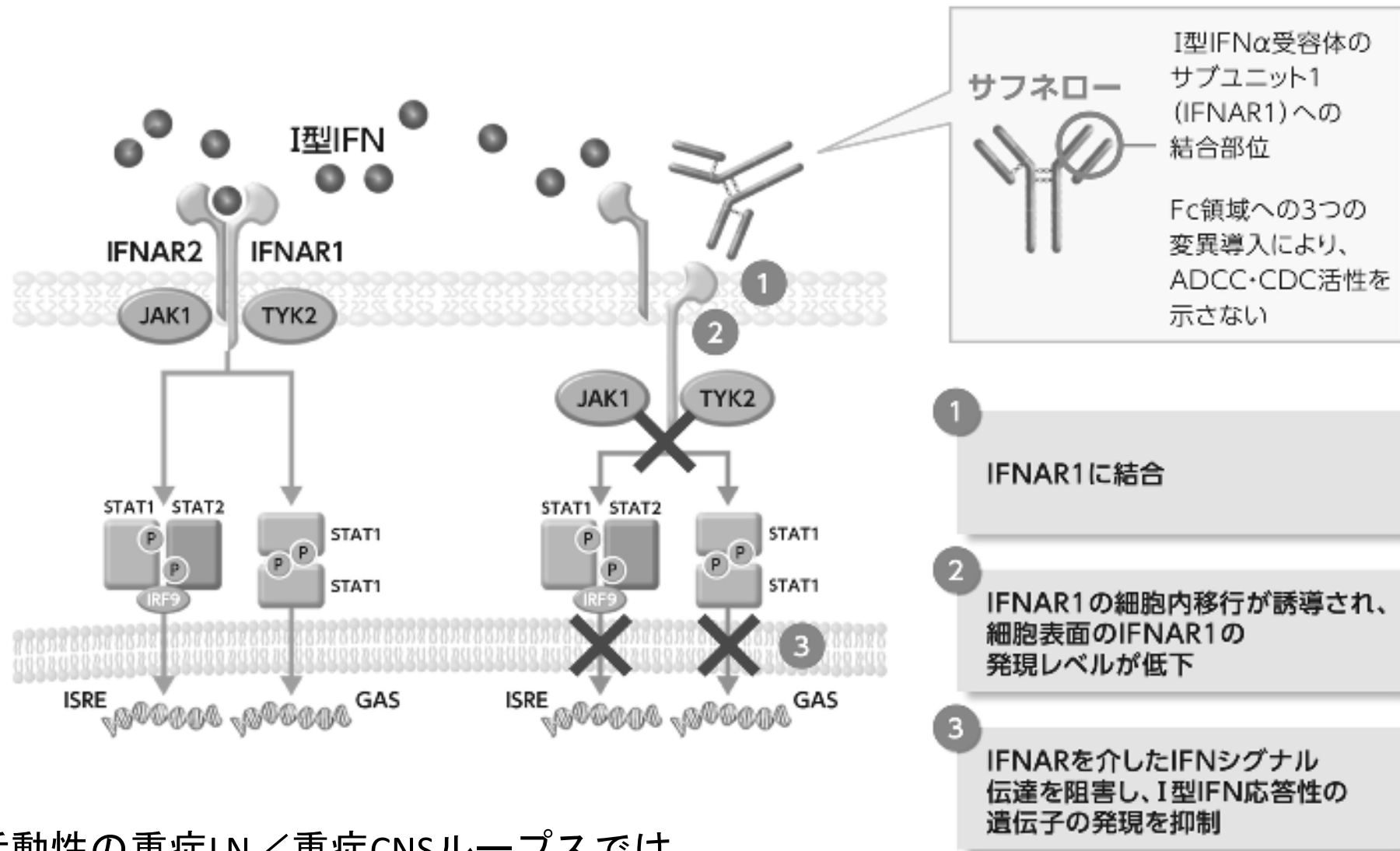
保険未承認薬を含む

	Therapy	Agent type	Description
アザチオプリン	AZA	DMARD	Purine analogue, inhibits DNA, RNA and protein synthesis, mitosis
ヒドロキシクロロキン	HCQ	Anti-malarial, DMARD	Broad targets, raises pH of lysosomes, inhibits TLRs, antigen processing
ステロイド	CSs	Steroid hormones	Broad targets, suppress inflammatory mediators and immune cell activity
シクロフォスファミド	CYC	DMARD	Alkylating agent, inhibits autoimmune T lymphocyte proliferation
シクロスポリン	CSA	DMARD	Calcineurin inhibitor, inhibits autoimmune T lymphocyte proliferation
	LEF	DMARD	Pyrimidine synthesis inhibitor, inhibits dihydroorotase dehydrogenase
メソトレキセート	MTX	DMARD	Folate analogue, inhibits autoimmune T lymphocyte proliferation
ミコフェノール酸	MMF	DMARD	Inhibits IMPDH, inhibits autoimmune T lymphocyte proliferation
モフェティル	Prasterone	Immunomodulator	Synthetic dehydroepiandrosterone
タクロリムス	Tacrolimus	DMARD	FKBP inhibitor, inhibits autoimmune T lymphocyte proliferation
	Vitamin D	Immunomodulator	Vitamin supplement, active form is 25-hydroxyvitamin D ₃

SLE病態へのベリムマブの効果



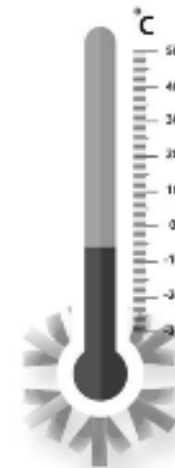
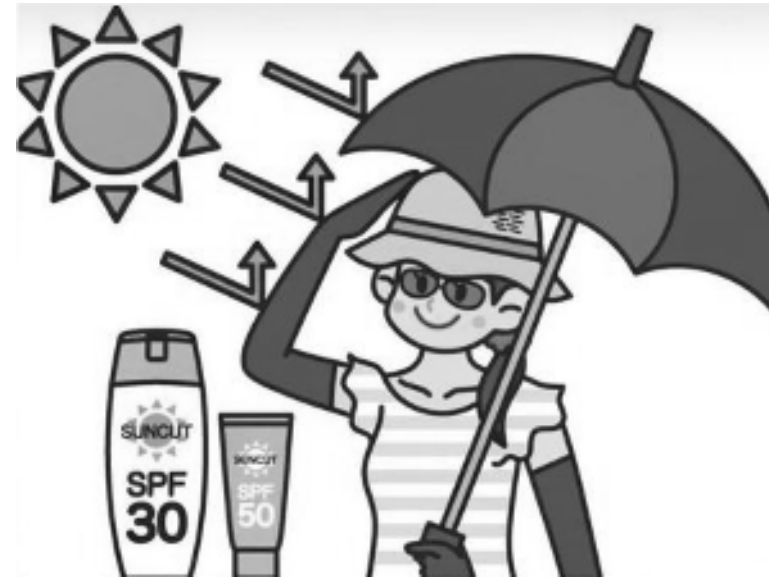
SLE病態へのアニフロルマブの効果



活動性の重症LN／重症CNSループスでは
有効性・適応は確立していない

SLE患者への生活指導 避けるべきもの

- 膠原病によっては、紫外線は疾患を増悪させる可能性があり、適切な紫外線対策を指導します。
- また、喫煙はすべての膠原病患者さんにとって、中止すべきです。
- 寒冷刺激も血流などを悪くし、病状悪化につながるので、適切な室温と防寒対策を指導します。



妊娠と膠原病のリスク

- 内容：SLE患者は新生児ループス (SS-A抗体)、早産、流産、胎児発育不全(抗リン脂質抗体)のリスクが高くなります。
- シェーグレン症候群でも新生児ループスのリスクがあります。
- これらのリスクを減らすためには、妊娠前から定期的な医療管理と健康的な生活習慣が重要です。

妊娠中の薬物管理

妊娠前から専門医と計画し、疾患活動性を安定させたうえで薬剤を調整する。

妊娠中も継続可能な主な薬剤

- ・ ヒドロキシクロロキン
- ・ アザチオプリン
- ・ タクロリムス／シクロスポリン
- ・ 必要最小限のグルココルチコイド

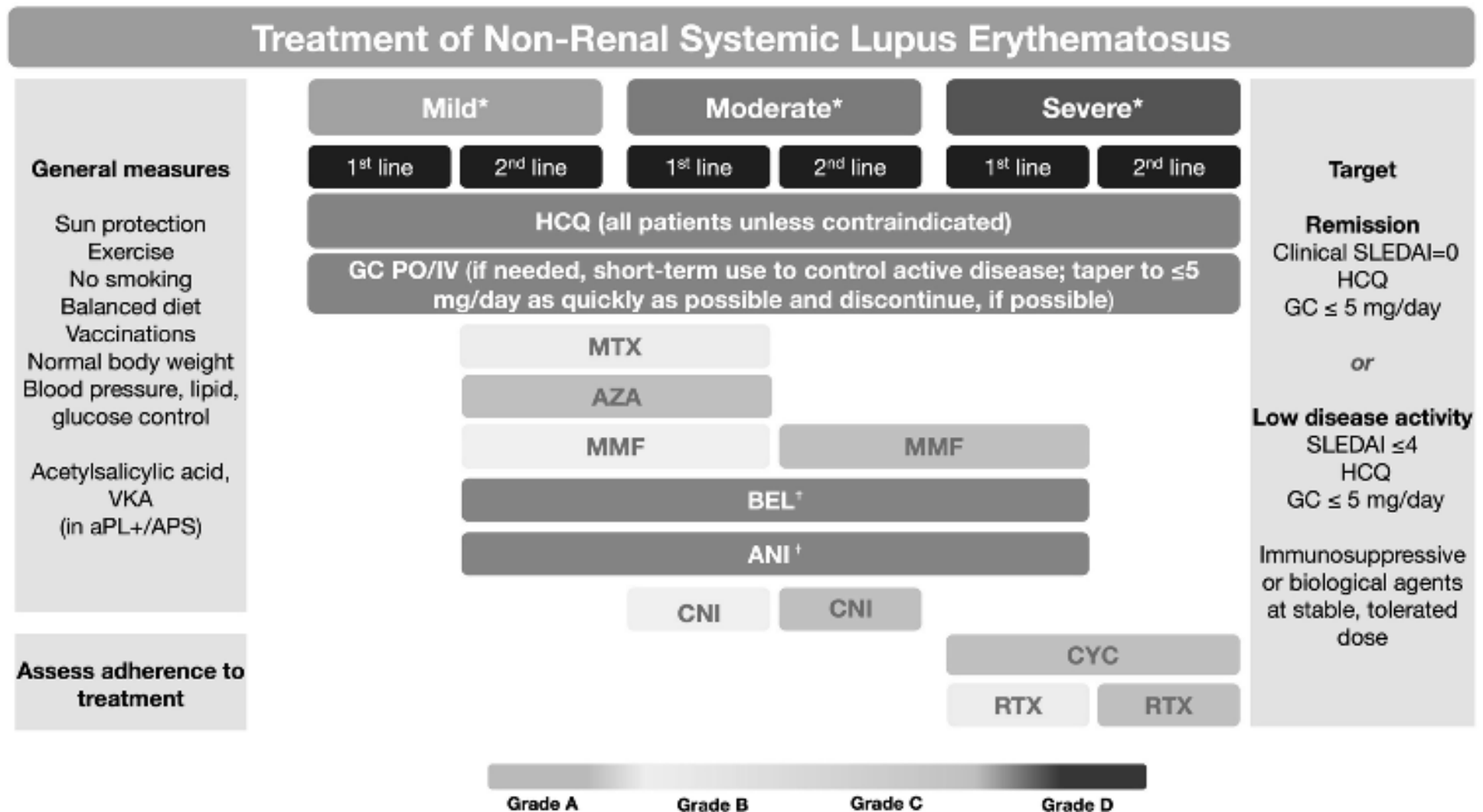
妊娠前に中止・切替が必要な主な薬剤

- ・ ミコフェノール酸モフェチル
- ・ メトトレキサート
- ・ シクロホスファミド

中止時期と代替薬は、



腎炎を伴わない全身性エリテマトーデスの治療（EULAR 2023）



腎炎を伴わない全身性エリテマトーデスの治療（EULAR 2023）

全般的な対策（すべての患者さん）

- 日光回避、日焼け止めの使用
- 運動習慣
- 禁煙、バランスのよい食事
- 適正な体重・血圧・血糖・脂質管理
- ワクチン接種（不活化ワクチン）
- 抗リン脂質抗体がある場合：アスピリンまたは抗凝固薬を考慮
- 治療の服薬遵守を定期的に確認

基本薬

- ヒドロキシクロロキン（HCQ）：禁忌がなければ全員に投与
- 副腎皮質ステロイド：必要時に短期使用し、できるだけ早く 5 mg/日以下に減量・中止を目指す

軽症（例：軽い関節炎、皮疹＜体表の9%）

- 第1選択：ヒドロキシクロロキン
- 第2選択：メトトレキサート、アザチオプリン、ミコフェノール酸モフェチル

腎炎を伴わない全身性エリテマトーデスの治療（EULAR 2023）

基本治療

- ・ 禁忌がなければヒドロキシクロロキン
- ・ グルココルチコイドは最低用量・最短期間とし、早期減量を目指す
- ・ 軽症～中等症
- ・ メトトレキサート、アザチオプリン、ミコフェノール酸などを臓器病変に応じて選択
- ・ 不十分な場合はベリムマブまたはアニフロルマブを検討
- ・ 臓器・生命を脅かす重症病変
- ・ 高用量グルココルチコイド＋シクロホスファミドまたはミコフェノール酸
- ・ 難治例では抗CD20療法などを検討
- ・ アニフロルマブは重症活動性腎炎・中枢神経ループスで有効性が確立していない
- ・ 治療目標：寛解、少なくともLLDASの持続達成

2025 ACR SLE治療ガイドライン



- 01** ヒドロキシクロロキン
禁忌がなければ原則すべての患者
長期平均量は実体重5 mg/kg/日以下

- 02** グルココルチコイド
最低用量・最短期間
安定例では6か月以内に5 mg/日以下、可能なら中止

- 03** 早期の免疫調整
活動性に応じて免疫抑制薬・生物学的製剤を早期導入
寛解またはLLDASを目標

- 04** 継続的評価
疾患活動性を定期評価、臓器障害は年1回以上
共同意思決定と服薬継続を重視

質疑応答

ご質問



snb51961@med.nagoya-cu.ac.jp



線維筋痛症

線維筋痛症

- 全身の複数領域に3か月以上持続する慢性疼痛を主徴とし、疲労、睡眠障害、認知症状などを伴う機能的な身体症候群である。
- 圧痛点は歴史的なACR 1990分類基準の要素であり、現行の診断では必須ではない。



線維筋痛症の疫学（2004年本邦全国疫学調査）

- 人口の1.7%（200万人）のFM患者が存在
- 女性優位（男：女=1:4.8）
（欧米 1:8～9）
- 小児に4.8%存在
- 50歳代にピーク



線維筋痛症の発症年齢

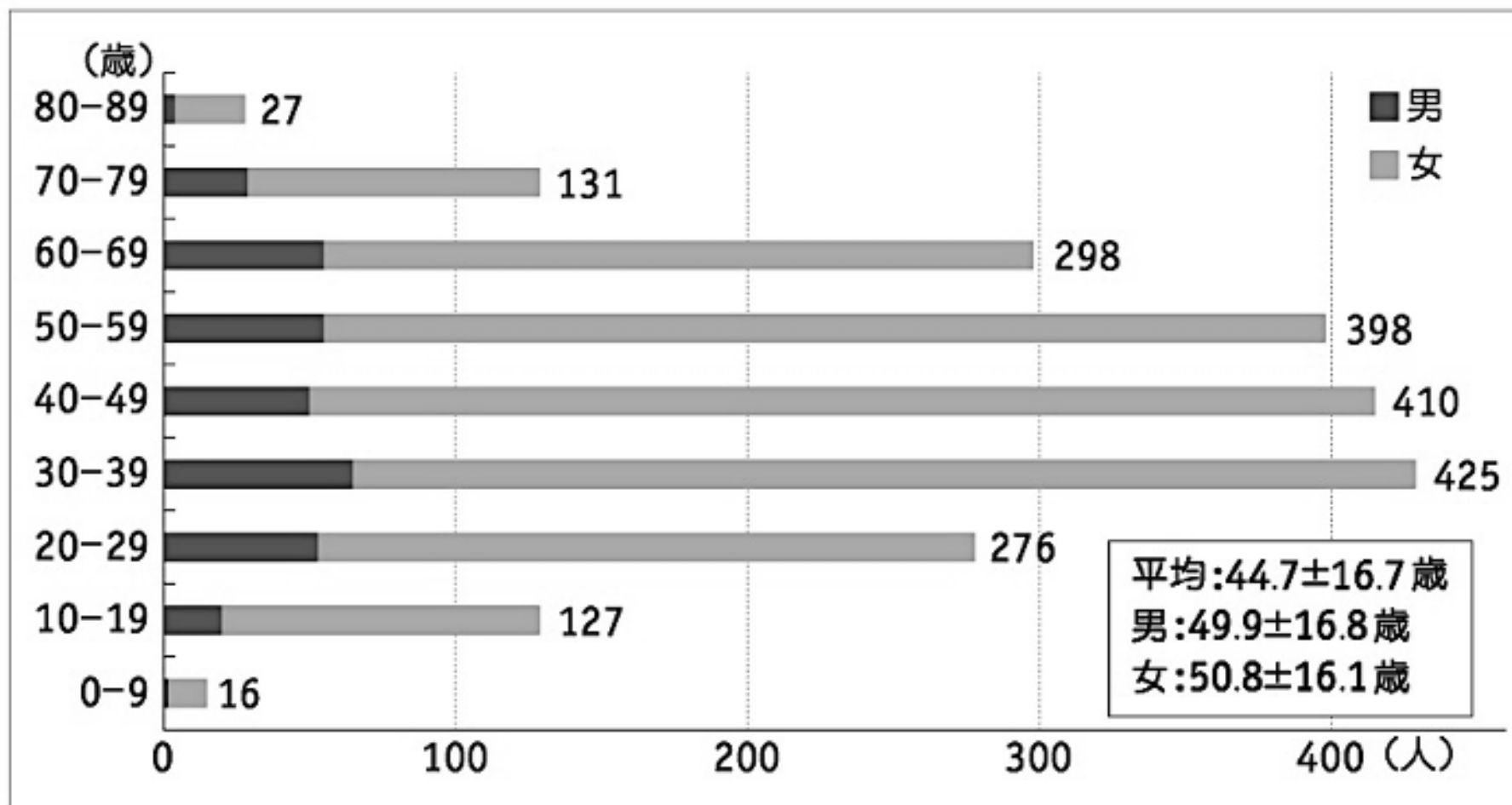


図2 ▶ 発症年齢 ($n = 2108$)

© 2009 日本線維筋痛症学会診療ネットワーク患者調査より (第54回日本リウマチ学会, 第2回日本線維筋痛症学会発表, 2010, 東京)

線維筋痛症の内因性リスク因子

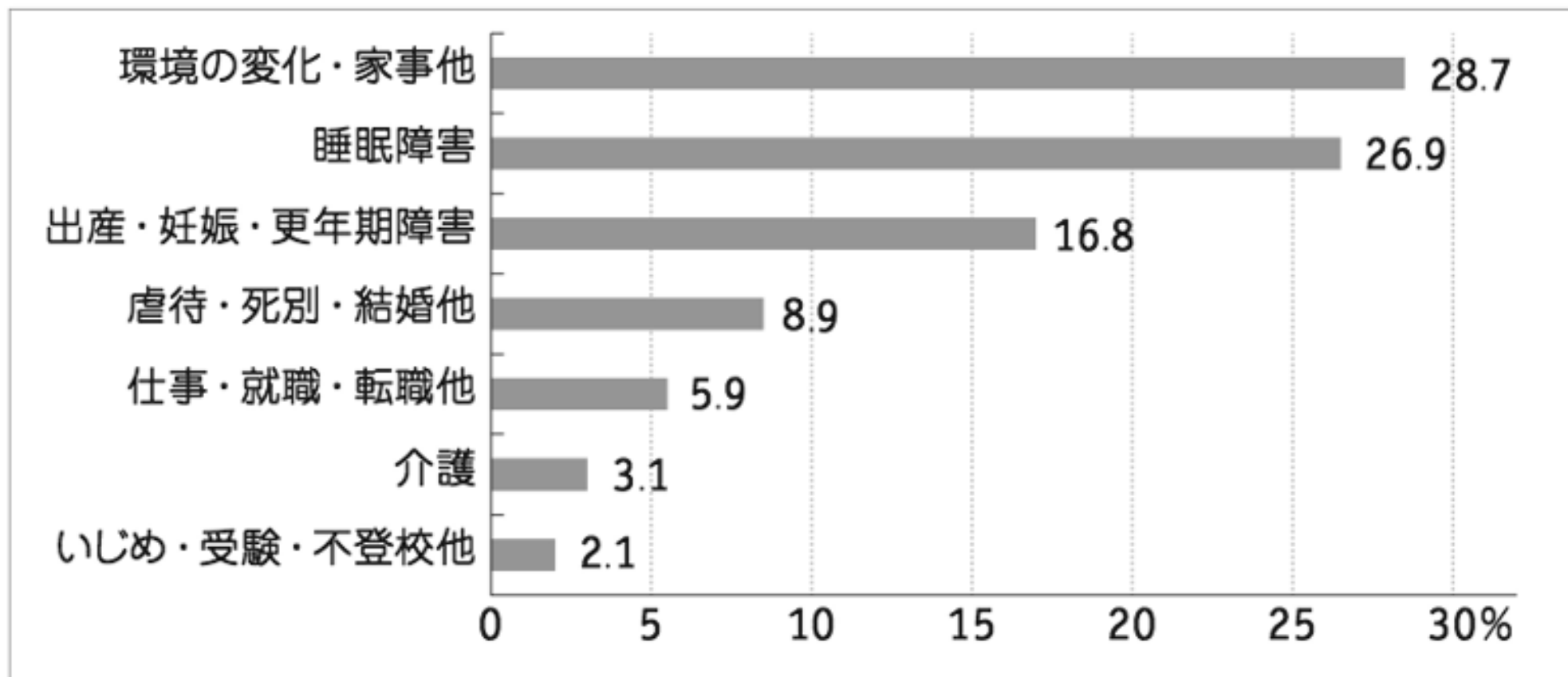


図3 ▶ 疼痛発症の要因分析 ($n = 2278$)⁹⁾

◎ 2009 日本線維筋痛症学会診療ネットワーク患者調査より (第54回日本リウマチ学会, 第2回日本線維筋痛症学会発表, 2010, 東京)

線維筋痛症の外的誘因

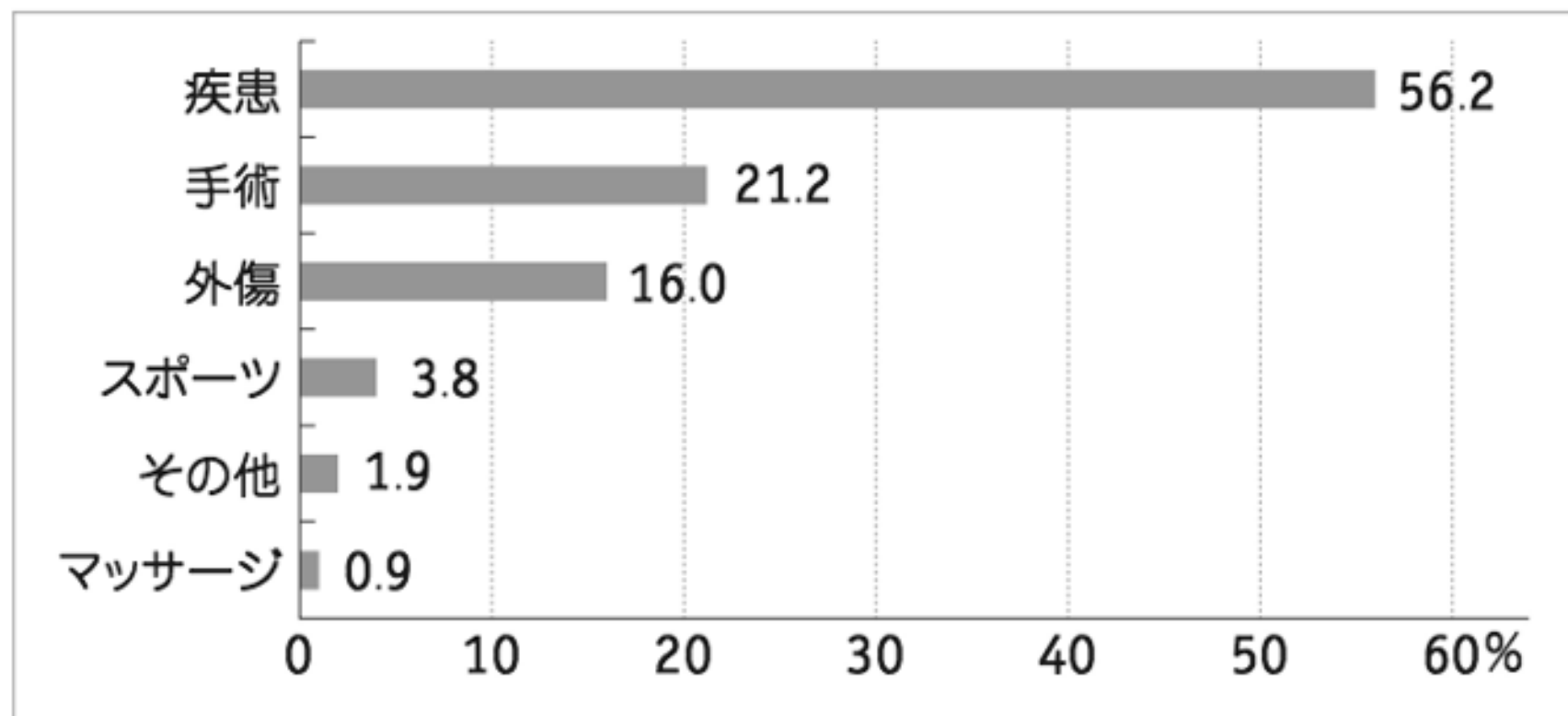


図4 ▶ 肉体的損傷がトリガーとなった1090名の要因

● 2009日本線維筋痛症学会診療ネットワーク患者調査より（第54回日本リウマチ学会，第2回日本線維筋痛症学会発表，2010，東京）

線維筋痛症の病因・病態

心理社会的要因と疾患

身体的・精神的ストレスと疾患

炎症・免疫異常

遺伝的要因

などが想定

二次性の線維筋痛症を併存するリウマチ性疾患

- 関節リウマチの初期
- Sjögren 症候群
- 強直性脊椎炎
- 血清反応陰性脊椎関節炎
- 掌蹠膿疱症性骨関節炎
- 乾癬性関節炎
- 反応性関節炎
- 炎症性腸疾患（Crohn 病，潰瘍性大腸炎）に伴う関節炎
- 分類不能の多発性付着部炎
- リウマチ性多発筋痛症

線維筋痛症の病態メカニズム

具体的に重要なものとして、

さまざまな線維筋痛症の危険因子、
血液検査異常、
生理機能障害、
末梢神経などの組織障害、
中枢性過敏と中枢性過敏症候群、
および脳内ミクログリア活性化(脳内神経炎症)

などである。

線維筋痛症と nociplastic pain

侵害受容性疼痛

組織損傷・炎症による
侵害受容器の活性化

神経障害性疼痛

体性感覚神経系の
病変・疾患による

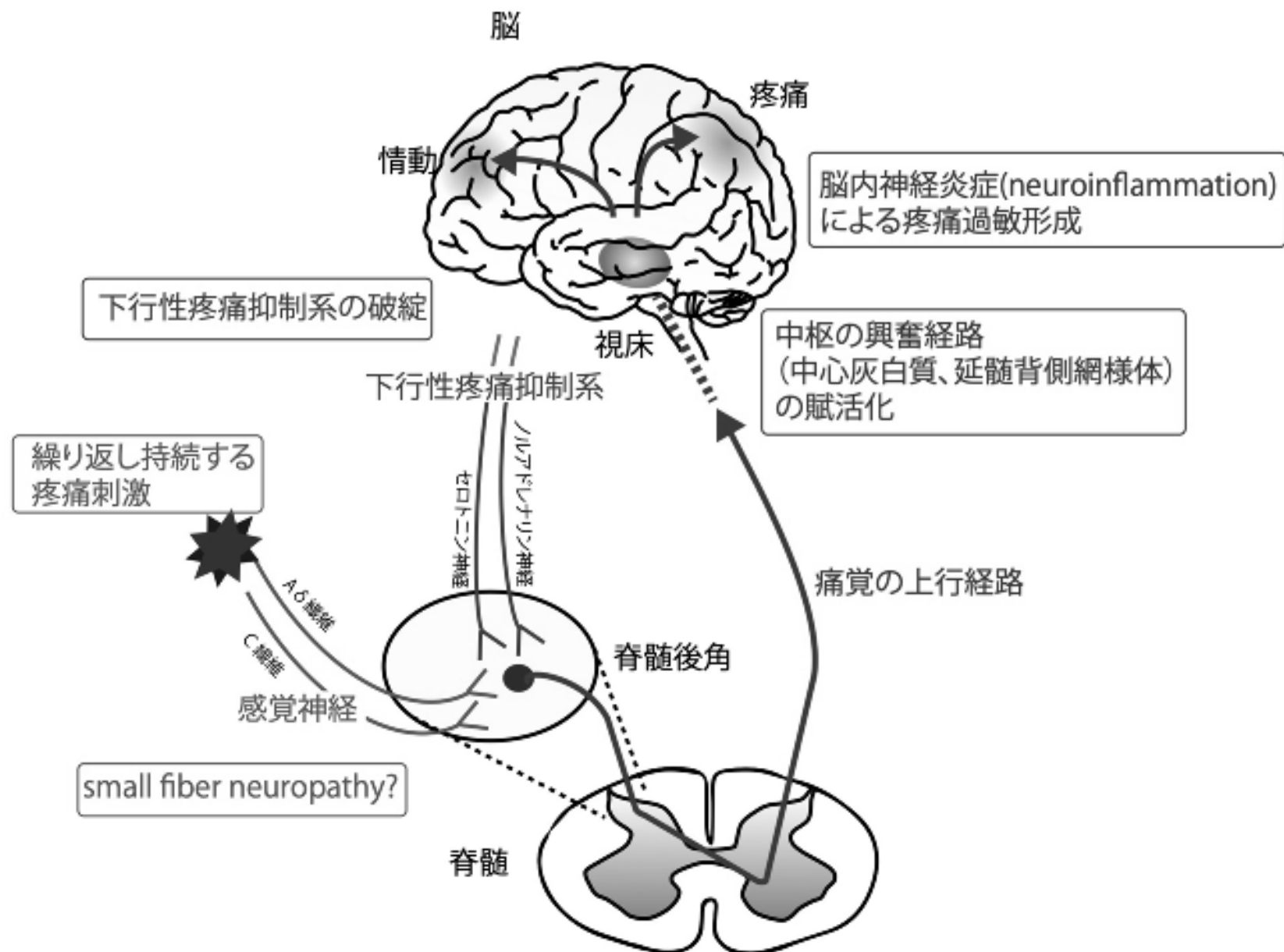
nociplastic pain

組織損傷や神経病変だけでは
十分に説明できない疼痛処理
の変容

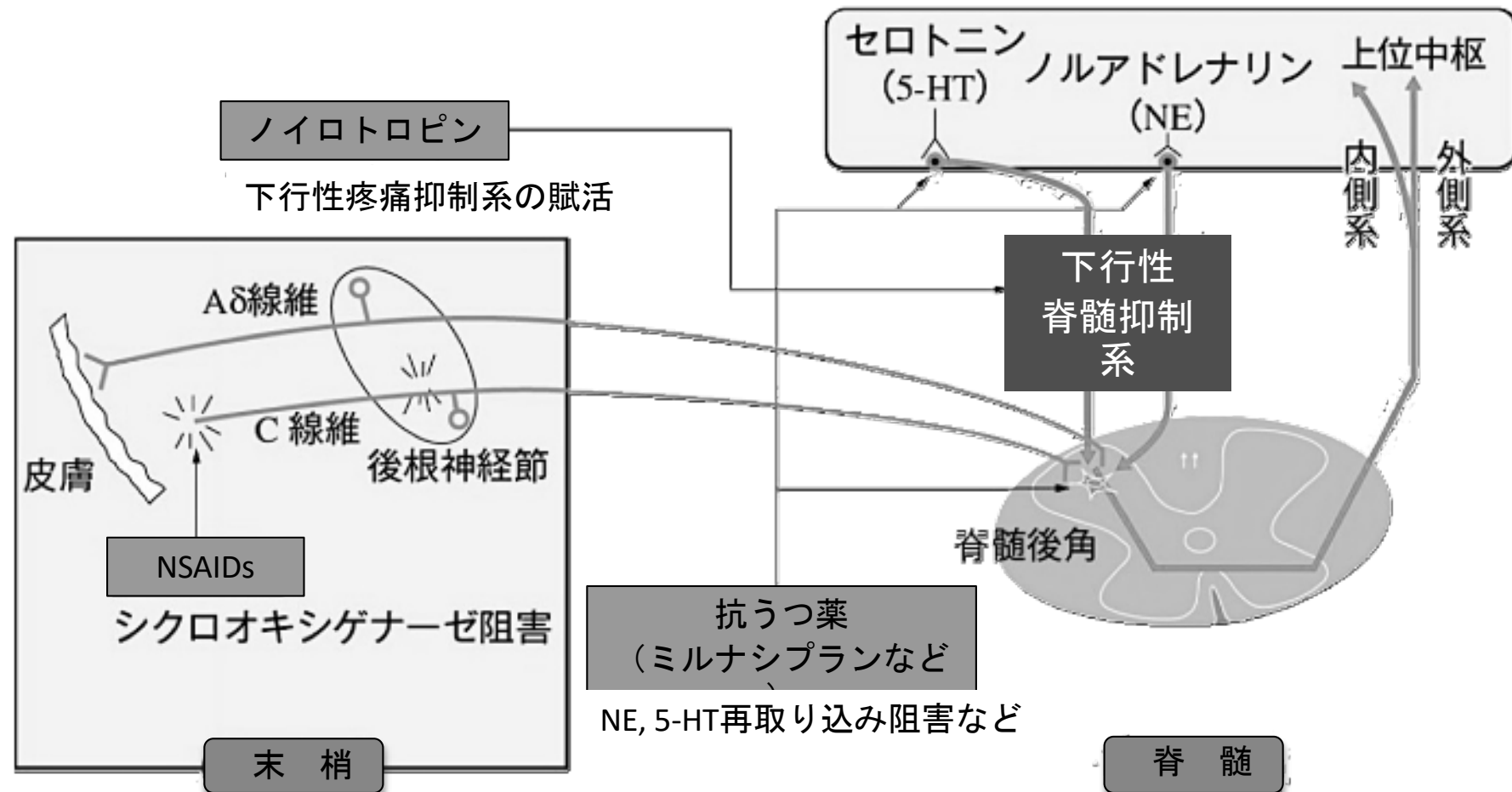
線維筋痛症における臨床的特徴

- ・ 線維筋痛症はnociplastic painの代表的病態であるが、複数の疼痛機序は併存し得る
- ・ 中枢感作、感覚入力が増幅、下行性疼痛調節の変容が関与
- ・ 疲労、睡眠障害、認知・気分症状を伴うことが多い
- ・ 教育、段階的運動、睡眠・心理的介入を治療の中心に置く

線維筋痛症の推定病態

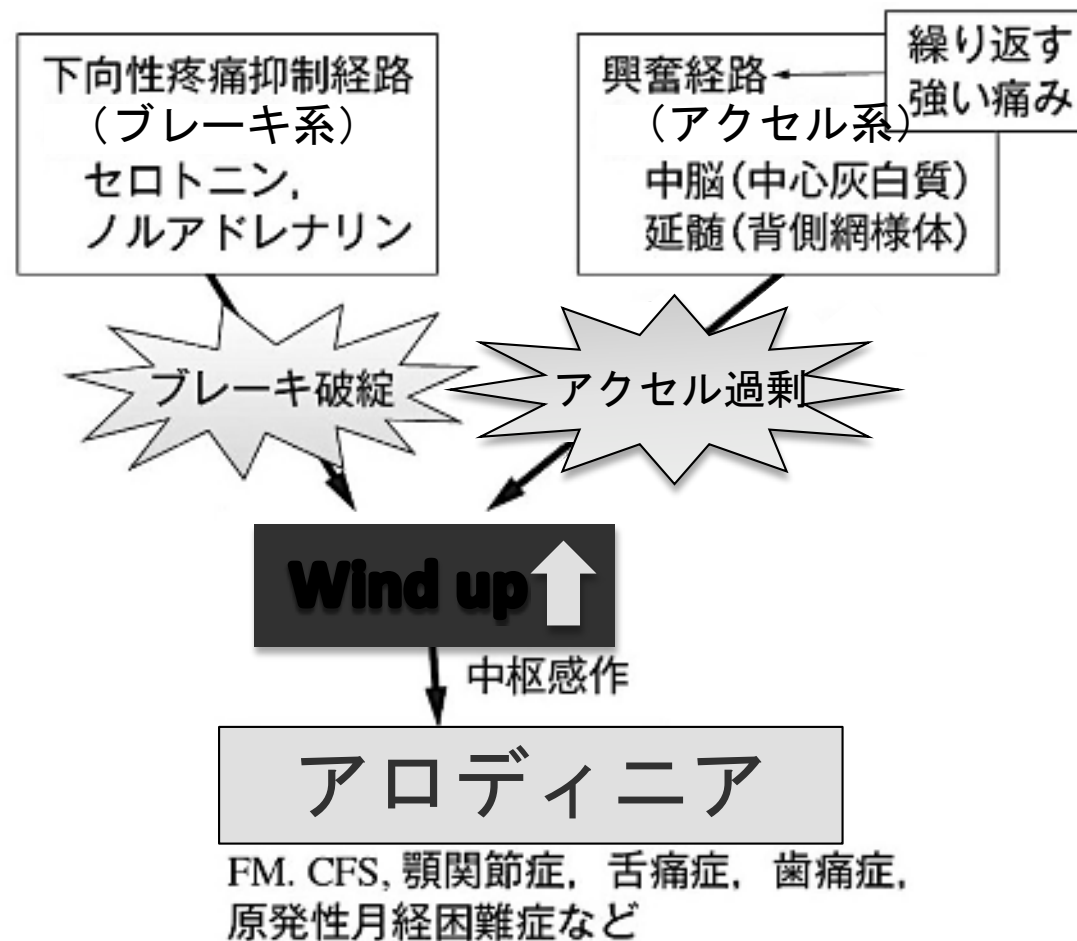


下行疼痛抑制経路と慢性疼痛



下行抑制経路では、脳内モノアミンであるセロトニン、ノルアドレナリンが関与している。慢性疼痛では、これらを介する下行性疼痛抑制機能の低下が示唆されている。

線維筋痛症における疼痛のwind up

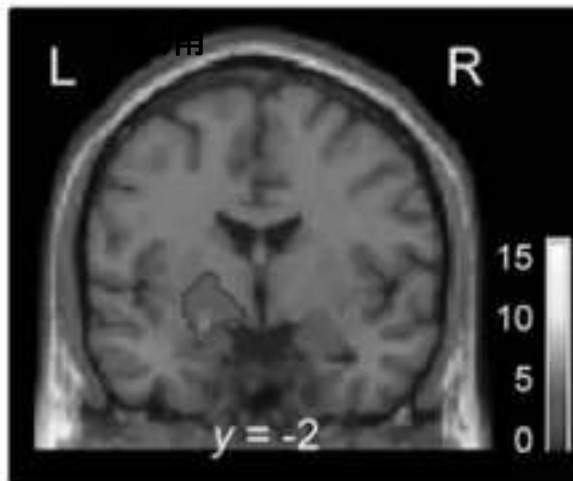


下行性の疼痛抑制経路の破綻と中枢性興奮経路（アクセル）の過剰によって、痛みがwind upされていると考えられる。
これらの病態が、中枢感作のwind upとして他の慢性疼痛疾患にもあてはまる。

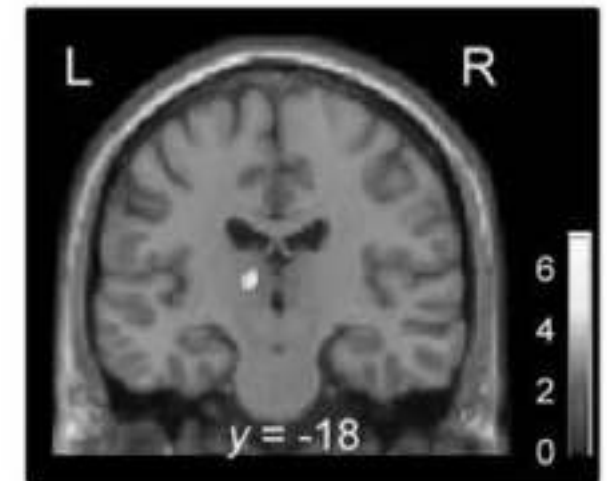
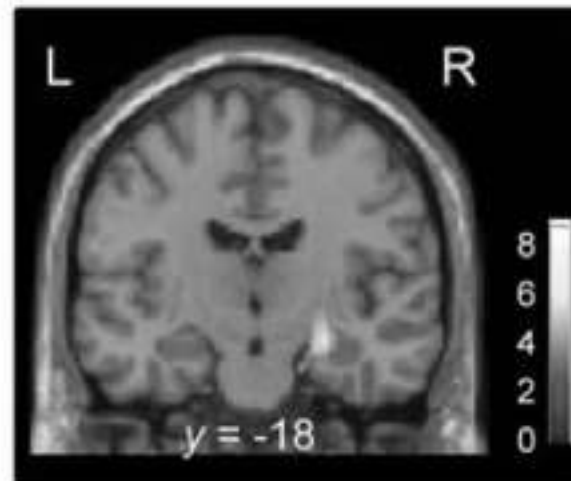
線維筋痛症における神経炎症

中枢神経系における疼痛過敏形成のメカニズムとして、ミクログリアの局所での集簇と活性化が疼痛や慢性疲労などと関連した部位にみられる

認知機能障害



抑うつ症状



認知症状と扁桃体，抑うつと海馬，痛みと視床におけるトレーサーの強度に強い相関性

→ 脊髄後角や大脳辺縁系などのグリア活性化を示唆する研究があるが、線維筋痛症の確立した単一原因ではない

線維筋痛症の診断遅延

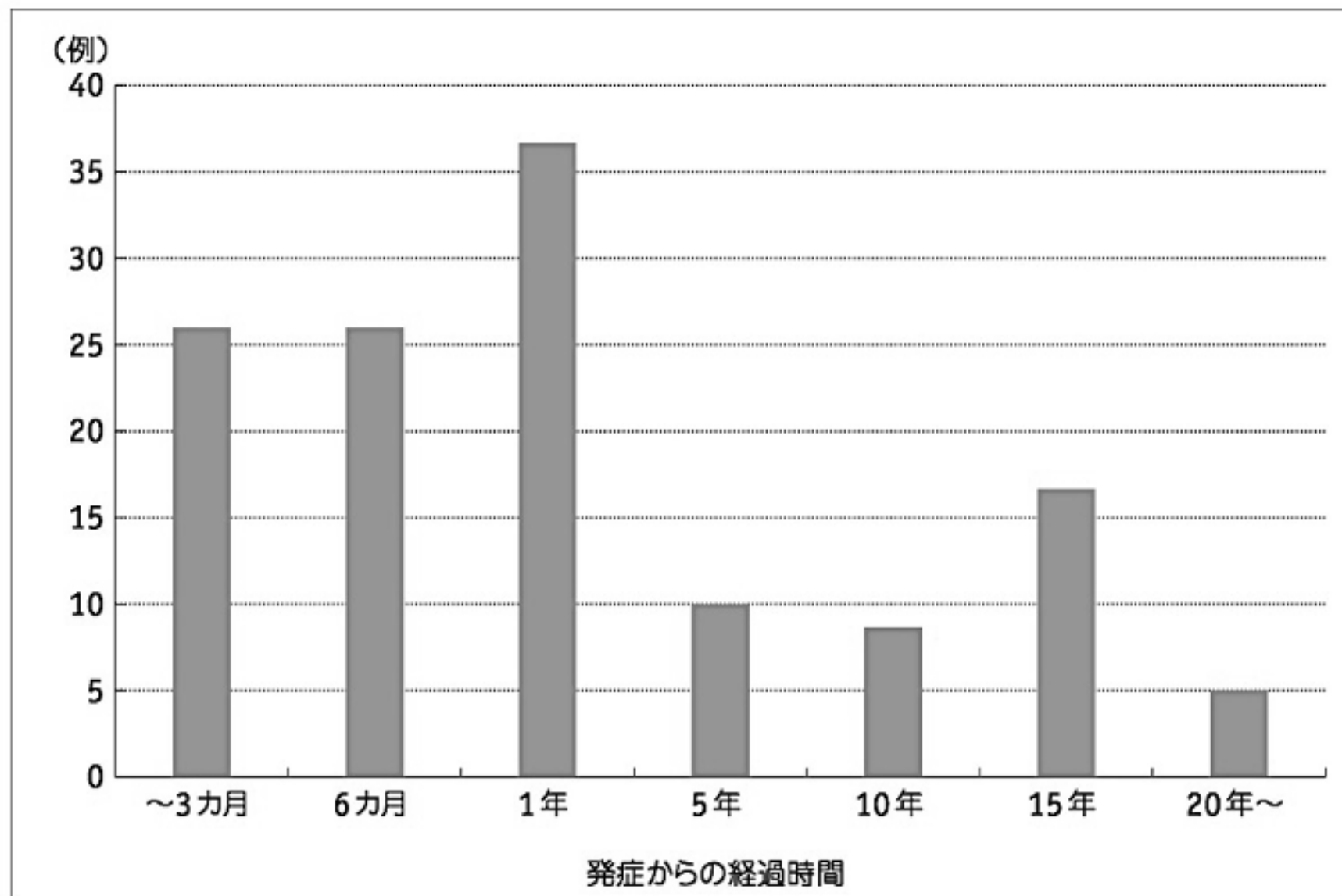


図2 ▶発症から診断までの期間^{1～3)}

◎厚生労働省全国疫学調査2004

診断に要した時間：4.3±7.4 (0～50) 年

確定診断までに、3.9±2.8診療科（1～17）を受診

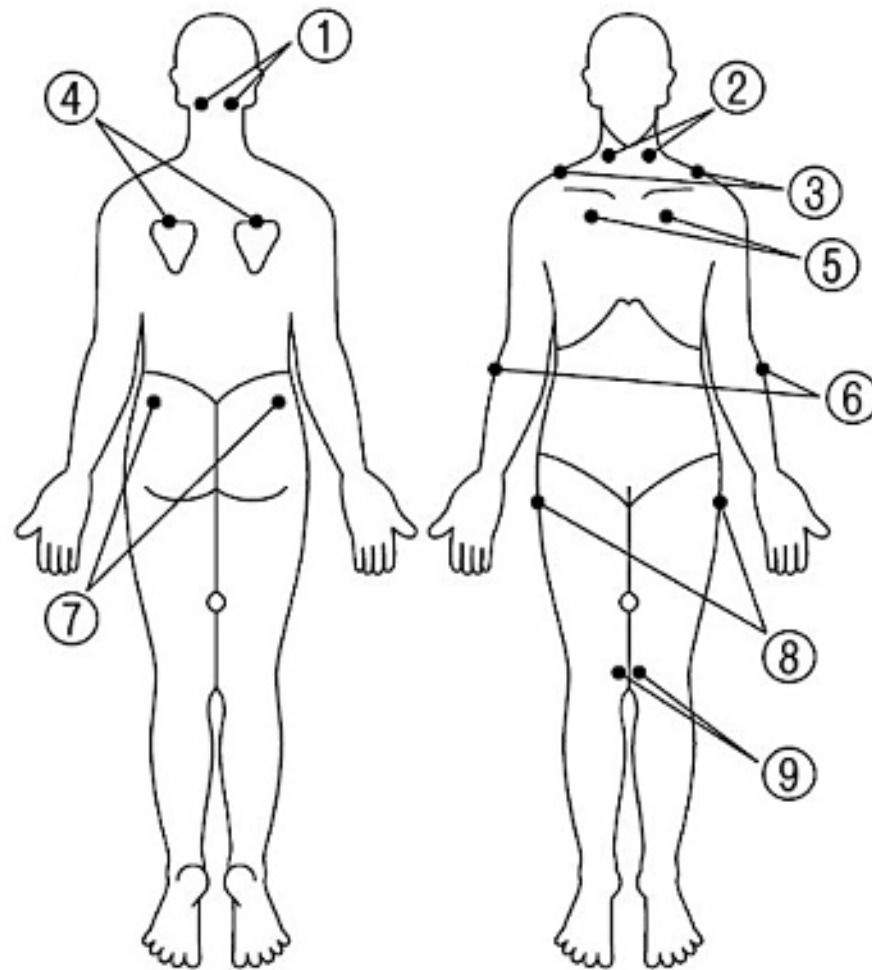
線維筋痛症ガイドライン2013より

線維筋痛症の現行診断

- ACR 2016修正版に基づく臨床診断
 - WPI 7以上かつSSS 5以上、またはWPI 4–6かつSSS 9以上
 - 5領域のうち4領域以上に全身性疼痛
 - 症状が同程度で3か月以上持続
- ・他疾患の併存にかかわらず診断可能

特異的なバイオマーカーはない。炎症性疾患、内分泌・代謝疾患、神経疾患、薬剤性などのred flagsを評価する。

ACR 1990線維筋痛症分類基準（歴史的）



典型的な本症の診断は下記の特有な圧痛点で行う

- ①後頭部：両側後頭下筋の腱付着部
- ②下部頸椎：第5～7頸椎間の前方
- ③僧帽筋：上縁の中央部
- ④棘上筋：起始部，内縁に近いところで肩甲骨棘部の上
- ⑤第2肋骨：第2肋骨～肋軟骨結合部，結合部のすぐ外側
- ⑥外側上顆：上顆から7～8 cm 遠位，3～4 cm 内側
- ⑦殿部：殿部の4半上外側部
- ⑧大転子：転子突起の後部
- ⑨膝：内側やや上部のふっくらした部分

図3 線維筋痛症（FM）ACR1990 診断基準

3 か月以上続く上半身，下半身を含めた対称性広範囲な疼痛。

全身 18 か所の圧痛点のうち，11 か所以上に圧痛が存在する。

FM は左右 9 対の合計 18 か所の腱付着部の圧痛が特徴的である。この基準では，18 か所のうち，11 か所以上で圧痛点陽性とされている。

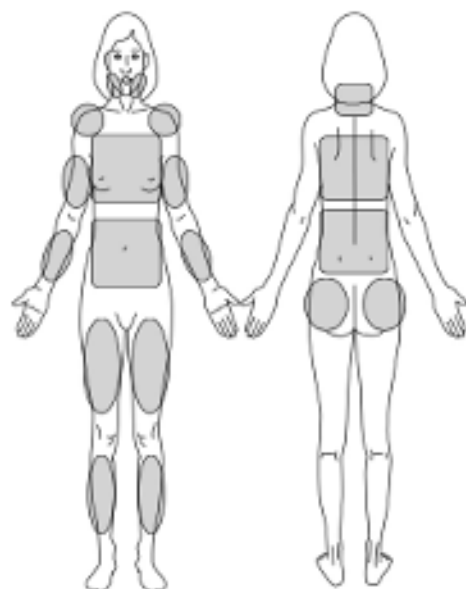
(Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB *et al.*: The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of fibromyalgia. Report of the Multicenter Criteria Committee. *Arthritis Rheum* 1990; 33: 160-172)

ACR 2010線維筋痛症予備診断基準（歴史的）

WPI: 19箇所
過去1週間の
疼痛範囲数

顎	右	左
肩	右	左
上腕	右	左
前腕	右	左
胸部		
腹部		
大腿	右	左
下腿	右	左
頸部		
背部	上	下
臀部	右	左

WPI
合計: 点



以下の3項目を満たすものを線維筋痛症と診断する

WPI7以上+ SS5以上またはWPI3~6 + SS9以上

少なくとも3カ月症候が続く

他の疼痛を示す疾患ではない

SS 症候	問題なし	軽度	中等度	重度
疲労感	0	1	2	3
起床時不快感	0	1	2	3
認知症状	0	1	2	3
合計:		点		

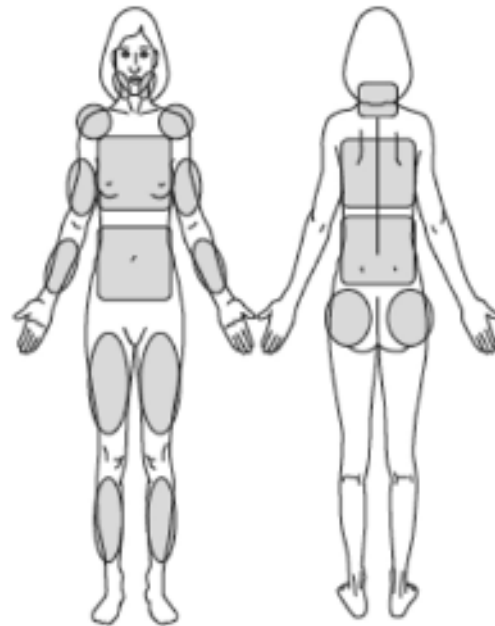
SS一般的な身体症候	0： なし	1： 軽度	2： 中等度	3： 重度	
筋肉痛	過敏性腸症候群	疲労感・疲れ	思考・記憶障害	筋力低下	頭痛
腹痛・腹部痙攣	しびれ・刺痛	めまい	睡眠障害	うつ	便秘
上部腹痛	嘔気	神経質	胸痛	視力障害	発熱
下痢	ドライマウス	かゆみ	喘鳴	レイノー症状	蕁麻疹
耳鳴り	嘔吐	胸やけ	口腔内潰瘍	味覚障害	痙攣
ドライアイ	息切れ	食欲低下	発疹	光線過敏	難聴
あざが出来やすい	抜け毛	頻尿	排尿痛	膀胱痙攣	

合計: 症候 点 + 身体症候 点 = 点

注1: SSの一般的な身体症候の数については各施設にゆだねられている

線維筋痛症の2011/2016 ACR分類基準

過去1週間の疼痛範囲数		
顎	右	左
肩	右	左
上腕	右	左
前腕	右	左
胸部		
腹部		
大腿	右	左
下腿	右	左
頸部		
背部	上	下
臀部	右	左
WPI 合計:	点	



症候	なし	軽度	中等度	重度
疲労感	0	1	2	3
起床時不快感	0	1	2	3
認知症状(思考・ 記憶力障害)	0	1	2	3
合計:		点		

一般的身体症候 1:あり 0:なし		
a)頭痛	b)抑うつ気分	c)下腹部痛または 下腹部クランプ
合計(SS): 症候点数+身体症候点数= 点		

以下を満たすものを線維筋痛症と診断
判定: $WPI + SS \geq 13$

(西岡ら作図)

2016年、Wolfeらによってさらに修正基準

- ・ 他疾患では説明できない」を削除 FMはしばしば他疾患に併存するため
- ・ 「広がり」の定義を明確化

5つの身体領域（左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、体幹）にまたがる痛みを必須条件
「4/5領域の痛みが3か月以上」

線維筋痛症の臨床症状

表 1 わが国における線維筋痛症患者の臨床症状 (全国疫学調査 2004, n=257)

疼痛	全身痛	91.7	身体症状	疲労	90.9	神経症状	頭重感・頭痛	72.1	全身痛	右上半身	89.9
	関節痛	82.0		腹部症状	44.2		しびれ	64.8		左上半身	81.9
	筋肉痛	70.9		便通異常	43.1		めまい	44.6		右下半身	91.4
	他の軟部組織痛	47.2		身体の冷感	32.5		浮遊感	25.4		左下半身	79.1
膠原病様症状				動悸	30.1		羞明	15.8		体軸部	59.7
	こわばり	63.7		身体のほてり	26.8		手根管症候群	5.5			
	乾燥症状	49.3		呼吸苦	24.3	精神症状	睡眠障害	73.1	関節痛	膝	64.4
	手の腫脹	23.8		体重変動	23.7		不安感	64.3		足	44.2
	口内炎	22.4		いびき	19.1		抑うつ	60.5		肩	63.5
	発熱	17.6		アレルギー症状	17.1		焦燥感	41.1		股	29.8
	皮膚掻痒	17.5		膀胱炎症状			集中力低下	38.7		肘	49.5
	Raynaud 現象	12.9		頻尿	15.0		健忘	18.5		足趾	19.7
	皮疹	10.9		残尿感	15.0		睡眠時無呼吸	7.8		手指	45.2
	光線過敏	9.8		排尿痛	10.3		意識障害	2.0		胸鎖	19.2
				咳嗽	16.3	頭痛・頭重感	頭痛	66.2		手	44.7
				嚥下痛	12.2		筋緊張性頭痛	37		顎	16.3
				嘔声	11.0		血管性頭痛	6			
				生理痛	13.0		片頭痛	57			
				月経困難症	22.3		頭重感	33.8			

数字は %.

(厚生労働省研究班調査 2004)

線維筋痛症の臨床症状

睡眠障害

<認知障害>

- ・集中力低下
- ・健忘

<精神症>

- ・不安
- ・うつ
- ・焦燥感

<神経症状>

- ・頭重感
- ・めまい・浮遊感
- ・しびれ

<全身の痛み>

- ・広範性疼痛
- ・関節痛
- ・筋痛
- ・他の軟部組織痛

<局所の痛み>

- ・頭痛
- ・腹痛

疲労・倦怠感

こわばり



<自律神経障害>

- ・ドライアイ
- ・ドライマウス
- ・身体の冷感、ほてり
- ・起立性低血圧
- ・過敏性腸症候群
- ・便秘異常
- ・過活動性膀胱
- ・膀胱炎症状

線維筋痛症の臨床症状

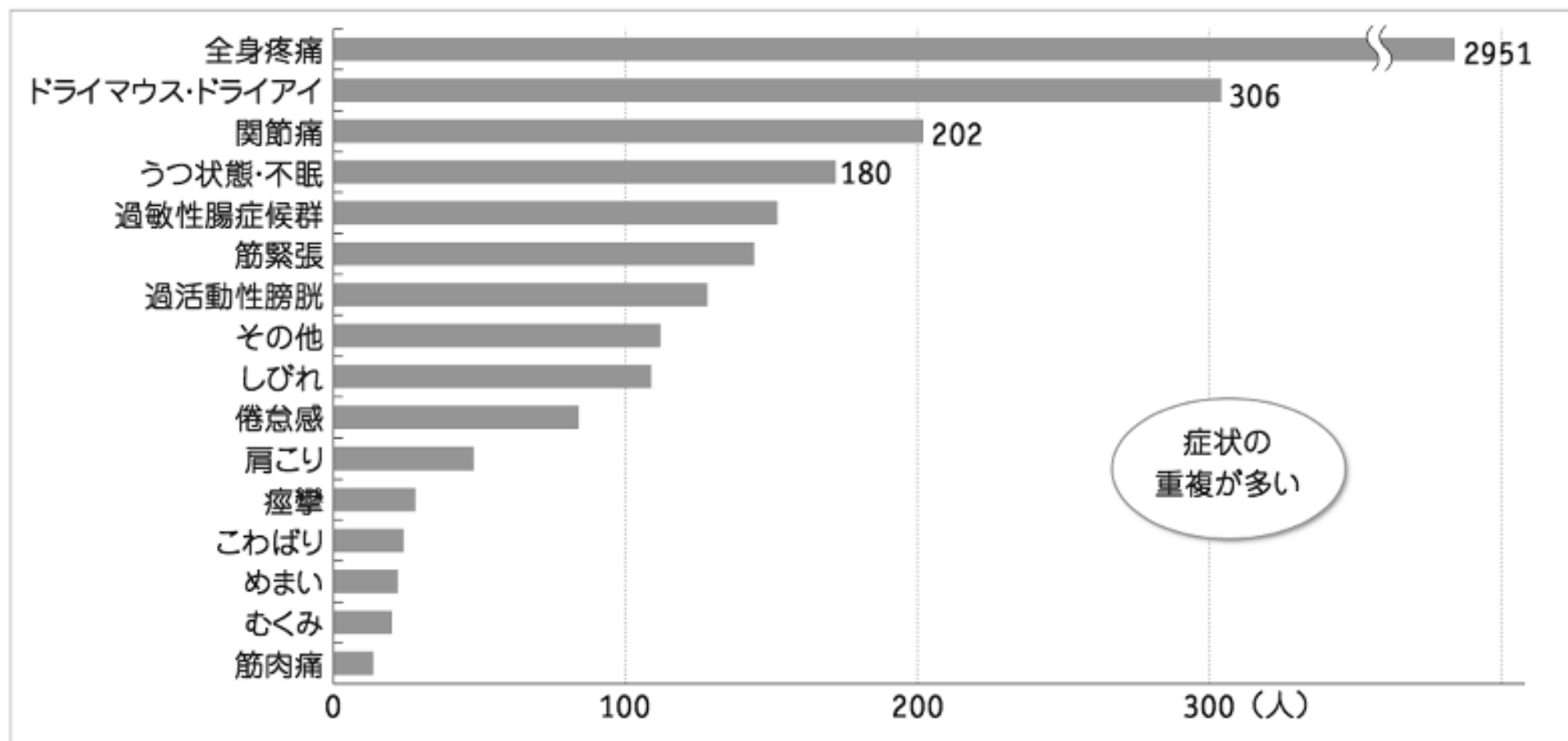


図6 ▶主訴の分類 (n = 3541)

●2010日本線維筋痛症学会診療ネットワーク患者調査より (第54回日本リウマチ学会発表, 第2回日本線維筋痛症学会発表, 2010, 東京, 第3回日本線維筋痛症学会発表: 2011, 横浜)

線維筋痛症の鑑別診断

- 関節リウマチの初期
 - Sjögren 症候群
 - 強直性脊椎炎
 - 血清反応陰性脊椎関節炎
 - 掌蹠膿疱症性骨関節炎
 - 乾癬性関節炎
 - 反応性関節炎(Reiter 症候群)
 - 炎症性腸疾患(Crohn 病, 潰瘍性大腸炎)に伴う関節炎
 - 分類不能の多発性付着部炎
 - リウマチ性多発筋痛症
 - 脳脊髄液減少症
 - 慢性疲労症候群
-

線維筋痛症の段階的治療戦略（HAS 2025）

第1段階

説明・教育と自己管理

個別化した身体活動、睡眠、就労・社会的要因への支援

第2段階

症状標的型の追加治療

少量からの薬物療法、心理的介入、効果・有害事象・依存リスクの定期再評価。オピオイドは例外的・短期的な位置づけとし、長期使用は避ける

第3段階

難治例の専門的介入

集学的疼痛診療、選択例で神経調節療法を検討

線維筋痛症の薬物療法

第一選択薬（科学的根拠あり）

デュロキセチン（セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 線維筋痛症に伴う痛みに適応あり）

ミルナシプラン（同上 うつ病）

プレガバリン（神経障害性疼痛治療薬 線維筋痛症も適応あり）

アミトリプチリン（少量）（三環系抗うつ薬 うつ病）

使用が限定的または検討される薬

トラマドール：弱オピオイドだが、FMでは例外的に検討されることがある（有効性は限定的、依存リスクに注意 慢性疼痛に適応）

抗てんかん薬（ガバペンチンなど）：一部で使用されるが、エビデンスは弱い。てんかん、末梢神経障害性疼痛に適応

推奨されない薬

- ・ 強オピオイド（モルヒネ、フェンタニルなど）：効果不十分・害が大きい
- ・ 副腎皮質ステロイド：有効性なし

線維筋痛症の非薬物療法

1. 患者教育

病気の仕組みを理解することで不安を軽減

「慢性の痛み＝脳・神経系の感作による」ことを説明

2. 運動療法（最も効果が確実）

有酸素運動（ウォーキング、水中運動、自転車など）

筋力トレーニングやストレッチも併用可

「少しずつ」「継続すること」が大切

3. 心理・行動療法

認知行動療法（CBT）

（慢性痛があっても達成可能な目標を設定し、対処していく精神心理学的治療法、エビデンスレベルが高い）

マインドフルネス、リラクゼーション

4. 睡眠・生活習慣の改善

睡眠衛生の指導

規則正しい生活、過度なカフェインや夜更かしの回避

5. 補助療法

ヨガ、太極拳、瞑想など → 科学的根拠は限定的だが有効例あり

線維筋痛症の随伴症状への対応

- ・ 疲労

- ・ 段階的な有酸素運動・筋力訓練、睡眠と活動配分の調整

睡眠障害

- ・ 睡眠衛生、認知行動療法（CBT-I）、睡眠時無呼吸・むずむず脚などの鑑別

抑うつ・不安

- ・ 心理療法と、適応に応じた抗うつ薬

乾燥症状

- ・ 薬剤性やSjögren症候群を評価し、局所的な対症療法を優先
- ・ 頻尿・過活動膀胱
- ・ 行動療法・膀胱訓練を基本に、必要時は泌尿器科的評価

有痛性筋痙攣

- ・ 電解質異常、薬剤、神経疾患などを評価し、ベンゾジアゼピンの routine use は避ける



リウマチ病学テキスト 改定第2版より改変

“Fibromyalgia”, Anejo Health Communication www.anejo.eu
Haute Autorité de Santé. Fibromyalgia in adults. 2025.

質疑応答

ご質問



snb51961@med.nagoya-cu.ac.jp